Работы подготовительного периода сооружения атомной электростанции. Общие положения

Москва
2025

Содержание

Содержание 2
1 Назначение и область применения 6
1.1 Обоснование причины разработки документа ИСМ 6
1.2 Назначение документа 6
1.3 Область распространения 6
2 Нормативные ссылки 6
3 Термины, определения и сокращения 11
4 Базовые условия реализации подготовительного периода проекта сооружения АЭС в Российской Федерации 17
4.1 Цели Подготовительного периода 17
4.2 Контрактная стратегия проекта сооружения АЭС 17
4.3 Разработка проектной документации проекта сооружения. 18
4.4 Контрактация оборудования 18
4.5 Метрологическое обеспечение 18
5 Начальный этап подготовительного периода проекта сооружения АЭС в Российской Федерации 19
5.1 Введение 19
5.2 Особенности реализации стадии до заключения ДГП проектов сооружения АЭС в РФ 19
5.3 Ключевые события выполнения предпроектных работ 21
6 Лицензирование 22
6.1 Процесс лицензирования при реализации проекта сооружения АЭС 22
6.2 Обязательные типовые ключевые события в части лицензирования 22
7 Проектные работы 23
7.1 Основание для подготовки проектной документации 23
7.2 Требования к составу и содержанию проектной документации 23
7.3 Требования к составу и содержанию раздела проектной документации «Проект организации строительства (ПОС)» 23
7.4 Перечень работ подготовительного периода по подготовке площадки сооружения 23
7.5 Типовой перечень ключевых событий по этапу «Проектные работы» 24
8 Подготовительный период сооружения АЭС 24
8.1 Типовой перечень ключевых событий по этапу «Подготовительный период» 24
9 Контрактация оборудования 24
9.1. Вводная часть 24
9.2 Формирование единой технической политики в области требований к закупаемому оборудованию 26
9.3 Основные принципы проектирования и контрактации оборудования, начало закупочного цикла и контрактации 26
9.4 Обеспечение закупок и поставок оборудования по принципу «just in time». Целевые показатели 27
9.5 Организационно-технологический порядок контрактации 28
9.6 Взаимодействие между участниками и этапами 30

9.7 Результаты реализации первоочередной контрактации оборудования на этапе подготовительного периода сооружения АЭС 31

9.8 Этапы контрактации 32

9.9 Контрактация оборудования. Типовой перечень ключевых событий 32

10. Первоочередная рабочая документация 33

10.1 Основание для разработки первоочередной рабочей документации 33

10.2 Перечень рабочей документации для выполнения ключевого события «Первый бетон» при сооружении АЭС 33

10.3 Перечень первоочередной документации для обеспечения ключевого события «Первый бетон» при сооружении АЭС выполнения СМР на первые 2 года строительства 34

10.4 Назначение первоочередной РД для выполнения СМР на первые 2 года строительства. 34

11 Финансирование работ подготовительного периода проекта сооружения АЭС 35

11.1 Вводная часть 35

11.2 Авансирование работ 35

11.3. Порядок оплаты Работ 36

11.4 Расчеты по Договору 37

11.5 Перечень ключевых событий процесса «Финансирование» 38

12 Графики работ подготовительного периода 38

12.1 Этап 1. Начального этапа подготовительный период – от принятия решения о начале работ по проекту, оформленного приказом до старта работ подготовительного периода 38

12.3 Этап 2. Подготовительный период сооружения АЭС - от старта работ подготовительного периода до «первого» бетона в фундаментную плиту здания реактора 39

12.4 СМР подготовительного периода. Результаты работ (в соответствии с картой типовых работ) 39

12.5 Перечень ключевых событий работ подготовительного периода 40

13 Временные здания и сооружения (ВЗиС) 42

13.1 Вводная часть 42

13.2 Организационно-технологический порядок по сооружению ВЗиС (в соответствии с картой типовых работ) 45

13.3 Проектирование ВЗиС 45

13.4 Перечень ключевых событий процесса «Временные здания и сооружения» 46

13.5 Вывод из эксплуатации 46

14 Обеспечение социально-бытовой инфраструктурой 47

14.1 Основные направления формирования СБИ Проекта 47

14.2 Перечень ключевых событий/результаты формирования СБИ 47

14.3 Требования к организации СБИ 48

14.6 Ресурсный план трудовых ресурсов 48

15 Базовые условия реализации подготовительного периода сооружения АЭС для проектов за рубежом 49

15.1 Цели Подготовительного периода 49

15.2 Разработка проектной документации сооружения АЭС 49

15.3 Контрактация оборудования 50

15.4 Метрологическое обеспечение ... 50
16 Предконтрактная стадия проекта за рубежом ... 50
16.1 Введение ... 50
16.2 Особенности реализации предконтрактной стадии проектов за рубежом ... 51
16.3 Работы, выполняемые на предконтрактной стадии проектов за рубежом ... 53
16.4 Перечень ключевых событий процесса «Организационно-технический период» ... 56
17 Контрактная стратегия подготовительного периода проекта сооружения АЭС ... 56
17.1 Требования к этапам реализации ... 56
17.2 Типовой перечень ключевых событий по этапу «Контрактная стратегия» ... 56
18 Лицензирование ... 56
18.1 Условия для обеспечения процесса ядерного лицензирования ... 56
18.2 Условия для обеспечения процесса неядерного лицензирования ... 57
18.3 Требования к лицензионной базе проекта ... 59
18.4 Обеспечение получения ядерных лицензий в подготовительном периоде сооружения АЭС 59
18.5 Обеспечение получения лицензии на размещение ... 59
18.6 Обеспечение получения лицензии на сооружение ... 60
18.7 Обеспечение получения неядерных лицензий в подготовительном периоде сооружения АЭС 61
18.8 Организация процесса неядерного лицензирования ... 61
18.9 Лицензирование. Обязательные типовые ключевые события ... 62
19 Проектные работы ... 62
19.1 Требования к составу и содержанию проектной документации ... 62
19.2 Общие требования к Разделу «Проект организации строительства (ПОС)» ... 63
19.3 Перечень работ подготовительного периода по подготовке площадки сооружения ... 63
19.4 Проектные работы. Обязательные типовые ключевые события ... 64
20 Подготовительный период сооружения АЭС ... 65
20.1 Типовой перечень ключевых событий по этапу «Подготовительный период» в соответствии с [44], в том числе: ... 65
21 Контрактация оборудования ... 65
21.1 Вводная часть ... 65
21.2 Формирование единой технической политики в области требований к закупаемому оборудованию ... 66
21.3 Основные принципы проектирования и контрактации оборудования, начало закупочного цикла и контрактации ... 67
21.4 Обеспечение закупок и поставок оборудования по принципу «just in time» ... 68
21.5 Организационно-технологический порядок контрактации ... 68
21.6 Взаимодействие между участниками и этапами ... 69
21.7 Результаты реализации первоочередной контрактации оборудования на этапе подготовительного периода сооружения АЭС. Перечень ключевых событий ... 71
21.8 Этапы контрактации ... 71
21.9 Типовой перечень ключевых событий по этапу «Контрактация оборудования» ... 72

22 Первоочередная рабочая документация 72
22.1 Основания разработки 72
22.2 Перечень рабочей документации строительной части основного периода в обеспечение выполнения СМР на первые 2 года строительства 72
22.3 Назначение первоочередной РД для выполнения СМР 72
22.4 Перечень рабочей документации для выполнения ключевого события «Первый бетон» 74
23 Финансирование работ подготовительного периода для зарубежных АЭС 74
23.1 Вводная часть 74
23.2 Финансирование работ подготовительного периода в случае предоставления государственного экспортного кредита РФ 75
23.3 Финансирование работ подготовительного периода 75
23.4 Перечень ключевых событий по этапу «Финансирование» 75
24 Графики работ подготовительного периода 75
24.1 Этап 1. Предконтрактные работы – от принятия решения о начале работ предконтрактного периода и об открытии их финансирования до подписания EPC-Контракта 76
24.2 Этап 2. Проектные работы и подготовительный период сооружения АЭС - от подписания EPC-контракта до «первого» бетона в фундаментную плиту здания реактора 76
24.3 СМР подготовительного периода. Результаты работ в соответствии с картой типовых работ 76
24.4 Перечень ключевых событий процесса «Графики подготовительного периода» 77
25 Временные здания и сооружения (ВЗиС) 79
25.1 Вводная часть 79
25.2 Организационно-технологический порядок по сооружению ВЗиС в соответствии с картой типовых работ 79
25.3 Взаимодействие между участниками и этапами сооружения АЭС 79
25.4 Проектирование ВЗиС 80
25.5 Перечень ключевых событий/результаты сооружения ВЗиС 80
25.6 Вывод из эксплуатации 81
26 Обеспечение социально-бытовой инфраструктуры 81
26.1 Основные направления формирования СБИ Проекта 81
26.2 Требования к организации СБИ 82
26.3 Ресурсный план трудовых ресурсов 82
26.4 Перечень ключевых событий/результаты формирования СБИ 82

1 Назначение и область применения

1.1 Обоснование причины разработки документа ИСМ

1.1.1 Разработка стандарта организации по организации работ подготовительного периода сооружения АЭС проводится в целях реализации программы «Повышения конкурентоспособности АЭС большой мощности» [70]. Организация работ подготовительного периода оказывает прямое влияние на сроки и стоимость работ основного периода строительства, то есть повышает конкурентоспособность проектов Госкорпорации «Росатом» в части сооружения АЭС.

1.2 Назначение документа

1.2.1 Настоящий стандарт организации создан с целью применения методов поточного и конвейерного строительства при организации работы подготовительного периода в проектах сооружения АЭС в Российской Федерации и в рамках EPC – Контрактов за рубежом, что позволит обеспечить сокращение срока основного периода строительства.

1.2.2 Целью работ подготовительного периода является обеспечение своевременного ввода энергоблоков в эксплуатацию путем опережающего начала выполнения работ, которые могут выполняться до получения разрешения на строительство с момента направления проектной документации на государственную экспертизу.

1.3 Область распространения

1.3.1 Настоящий стандарт организации распространяется на выполнение работ подготовительного периода сооружения АЭС, включая начальный этап подготовительного периода в объёме, предусмотренном в постановлении Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 №1798, лицензирование, в части: контрактации оборудования, проектных работ подготовительного периода, инженерных изысканий на стадии «ПД» и стадии «РД», первоочередной рабочей документации, сооружения временных зданий и сооружений, обеспечения социально-бытовой инфраструктуры, графиков СМР и самих работ СМР подготовительного периода, обеспечения финансирования всех работ подготовительного периода и др. Стандарт применяется в части выполнения объемов работ (оказания услуг, поставки товаров), которые прямо предусмотрены заключенными договорами. В случае разночтений Стандарта и договора, преимущество имеет договор.

Требования настоящего стандарта в части проектирования на территории РФ носят рекомендательный характер. Объем применения СТО при проектировании на территории РФ устанавливается в задании на проектирование.

1.3.2 Настоящий стандарт организации распространяется на все организации – участников сооружения АЭС: Заказчика, Генподрядчика, Генпроектировщика.

1.3.3 Стандарт организации разработан для АСБМ 1200 МВт, АССМ 600-800 МВт и АСММ 400 МВт.

1.3.4 В разделах 4–14 установлены требования, относящиеся к проектам в Российской Федерации.

1.3.5 В разделах 15–26 установлены требования, относящиеся к проектам за рубежом.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящем стандарте организации использованы нормативные ссылки на следующие документы:

Международное агентство по атомной энергии, Строительство ядерных установок, Серия норм безопасности МАГАТЭ, № SSG-38, МАГАТЭ, Вена (2023) [1].

Международное агентство по атомной энергии, Процесс лицензирования ядерных установок,

Серия норм безопасности МАГАТЭ, № SSG-12, МАГАТЭ, Вена (2023) [2].

Градостроительный кодекс Российской Федерации [3].

Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [4].

Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» [5].

Федеральный закон от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» [6].

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [7].

Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [8].

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» [9].

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2020 г. № 1798 «Об утверждении перечня видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения со дня направления проектной документации указанных объектов на экспертизу такой проектной документации, порядке их выполнения, а также экологических требованиях к их выполнению» [10].

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 [11].

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [12].

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 №1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (вместе с Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки) [13].

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 N 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» [14].

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2022 г. № 880 «О внесении изменений в перечень видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения со дня направления проектной документации указанных объектов на экспертизу такой проектной документации, порядке их выполнения» [15].

«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» [17].

Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2017 № 1209-р [18].

ГОСТ 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» [19].

ГОСТ Р 8.565-2014 Государственная система обеспечения единства измерений; Метрологическое обеспечение атомных станций [20].

ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений; Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения [21].

СТО СРО-С 60542960 00037-2023 Организация деятельности застройщика и технического заказчика. Общие требования, утвержден решением Совета СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» от 22.09.2023 № 09/09-2023 [22].

СТО СРО-С 60542960 00002–2020 Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержден решением Совета СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», от 20.11.2020 № 20/11-2020 [23].

СТО СРО-С 60542960 00032-2014 Объекты использования атомной энергии. Организация строительства. Часть 1. Подготовительный период строительства. Часть 2. Основной период строительства, утвержден решением Совета СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», от 12.02.2014 № 10 [24].

СТО СРО-П 60542948 00047-2016 Объекты использования атомной энергии. Проектная документация Порядок разработки. Общие требования [25].

СТО 95 12015-2017 Объекты использования атомной энергии. Деятельность испытательных (измерительных) лабораторий при строительстве атомных станций. Общие требования [26].

СТО 1.1.1.03.003.1552-2018 Противопожарные требования при строительстве атомных станций [27].

СТО 1.1.1.04.001.1840-2021 Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах градостроительной деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» [28].

СТО СРО-С 60542960 00083–2024 «Деятельность генерального подрядчика по управлению проектами строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов использования атомной энергии. Общие требования»

СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства СНиП 12-01-2004, утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12. 2019 г. N 861/пр. [29].

СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и сооружения АЭС. Часть I. Инженерные изыскания для разработки предпроектной документации (выбор пункта и выбор площадки размещения АЭС) (Разделы 1-6) [30].

СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и сооружения АЭС. Часть II. Инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей документации и сопровождения строительства (Разделы 7-9, Приложения А-Д) [31].

СНиП 1.04.03-85 (взамен СН 440-79) «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», утверждены постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 17 апреля 1985 г. № 51/90 [32].

ISO/IEC 17025:2017 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий [33].

NG-G-3.1 Ключевые вехи в создании национальной инфраструктуры для атомной энергетики [34].

Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 №37 в действующей редакции [35].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 24.12.2015 №1/1268-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка процесса «Договорная деятельность» [36].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.03.2017 №1/267-П «О создании Комитета по типизации технических требований Госкорпорации «Росатом» и об утверждении Временного единого отраслевого порядка по материально-техническому обеспечению критически важными товарами, работами, услугами» [37].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 07.09.2018 №1/996-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по разработке типовых требований для оборудования 1, 2, 3, 4 классов безопасности для перспективных, проектируемых и сооружаемых АЭС ВВЭР и о внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.03.2017 № 1/267-П» [38].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 15.09.2021 №1/1180-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка расчета и согласования плановой стоимости закупок по проектам сооружения АЭС за рубежом, реализуемых на условиях генерального подряда (схема EPC) и/или технического содействия» [39].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 10.07.2019 №1/691-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по аудиту достоверности данных и внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.03.2017 №1/267-П» [40].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 23.12.2016 №1/1302-П «Об утверждении Единых отраслевых методических рекомендаций по заключению договоров и государственных контрактов» [41].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 30.08.2019 №1/917-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по подготовке

предложений о закупке (прямой закупке) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обращения по вопросу определения Правительством Российской Федерации единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) или для получения разрешения осуществить прямую закупку у единственного поставщика и внесении изменений в Положение об Операционном комитете Госкорпорации «Росатом» [42].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 20 февраля 2017 г. № 1/159-П «Об утверждении единых отраслевых методических указаний по подготовке обоснований инвестиций» [43].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 27.12.2017 № 1/1356-П «Об утверждении перечней обязательных типовых ключевых событий при сооружении энергоблоков по проектам АЭС-2006, ВВЭР-ТОИ и ВВЭР-1000» [44].

Организационно-технологические правила строительства АЭС с реакторами ВВЭР-1200 (ОТПС-2022), одобренные приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2022 № 1/1807-П [45].

Протокол совещания под председательством генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 02.06.2020 № 1-1-1/30-ПрГК об организации работ по сооружению блоков АЭС в Российской Федерации и назначении ответственных за реализацию инвестиционных проектов [46].

Типовой график, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 08.08.2022 № 1/1026-П «Об утверждении типового графика сооружения и финансирования двухблочной АЭС» [47].

План мероприятий по обеспечению конкурентоспособности АЭС, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 12.02.2024 № 1/228-П [48].

Базовые технические требования верхнего уровня (концептуальные решения) для проекта АЭС большой мощности, направленные письмом Госкорпорации «Росатом» от 22.11.2023 № 1-8/33681-ВК [49].

Единые отраслевые методические указания по подготовке проекта организации строительства в составе проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Приказом Госкорпорации «Росатом» от 23.11.2021 № 1/1504-П [50].

Единый отраслевой порядок сквозного процесса «От идеи проекта до лицензии на сооружение АЭС» (в отношении EPC-Контракта для АЭС большой мощности за рубежом)», утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.06.2019 № 1/560-П [51].

Единые отраслевые методические указания по проведению оценки стоимости сооружения объектов использования атомной энергии, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 05.12.2019 № 1/1352-П [52].

Единый отраслевой порядок проведения оценки стоимости сооружения объектов использования атомной энергии, утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 05.12.2019 № 1/1352-П [53].

Технические документы в соответствии с актуальным «Указателем технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию)» АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.08.2020 № 9/01/1298-П «Об утверждении и введении в действие Указателя ТД» [54].

Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 06.04.2012 №9/319-П «Об утверждении и введении в действие Методических указаний для оценки уровня производительности труда подрядных организаций, осуществляющих строительство объектов АЭС [55].

Приказ АО АСЭ от 24.12.2021 №007/689-П «Об утверждении и введении в действие порядка ПР ИСМ 2.3.4-01-2021 «Порядок проектного сопровождения закупочной деятельности в части оборудования централизованной поставки для строящихся российских и зарубежных АЭС» [56].

ПР ИСМ 1.8-03-2021 Согласование начальных (максимальных) цен договоров и стоимости дополнительных соглашений к договорам в АО АСЭ и АО «Атомэнергопроект» [57].

Приказ АО ИК «АСЭ» от 15.05.2019 №40/607-П «Об утверждении порядка планирования, подготовки к проведению закупочных процедур, формирования отчетности по закупкам за счет собственных средств для нужд группы компаний АСЭ» [58].

ПР ИСМ 3.4.1.02-2020 Порядок. Заключение и закрытие договоров [59].

Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 3.01.01-85), утверждено приказом ЦНИИОМТП Госстроя СССР от 16.09.1987 № 183 [60].

Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85), утверждено Приказом ЦНИИОМТП Госстроя СССР от 8.10.1986 г. № 211 [61].

Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020 г. № 332/пр. [62]

Методика определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом. Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.06.2020 г. № 318/пр. [63]

Сборники «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства», выпуски I-XIII (Госстрой СССР, ЦНИИОМТП) [64].

«Руководство по единой системе подготовки строительного производства ЦНИИОМТП Госстроя СССР», Москва, Стройиздат 1978 г. [65]

МУ АСЭ 3.18-03-2021 Разработка плана лицензирования проекта сооружения АЭС [66].

МУ АСЭ 3.13-04-2023 Метрологическое обеспечение Инжинирингового дивизиона при сооружении атомных станций [67].

П-01-01-2021 Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору [68].

ПР ИСМ 2.2.2-21-2023 «Порядок взаимодействия при разработке проекта организации строительства при сооружении АЭС» [69].

Приказ АО АСЭ от 25.01.2022 №007/54-П «О реализации программы «Повышение конкурентоспособности АЭС большой мощности» [70].

СТО СРО-П 60542948 00060—2021 Проект организации строительства. Общие требования [71].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2021 №1/945-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка процесса "Сводное планирование и контроль реализации инвестиционной программы капитальных вложений АО «Концерн Росэнергоатом» [72].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 11.07.2016 №1/616-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по расчету плановых индексов изменения сметной стоимости строительства объектов использования атомной энергии» [73].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 01.06.2018 №1/570-П «Об утверждении альбома типовых форм договоров» [74].

Приказ АО АСЭ от 23.09.2022 №007/897-П «Об утверждении и введении в действие порядка ПР ИСМ 2.8.7-2022 «Порядок планирования инвестиционной программы капитальных вложений АО «Концерн Росэнергоатом» [75].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 21.03.2019 № 1/283-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка планирования, подготовки к проведению закупочных процедур, проведения закупочных процедур формирования отчетности по закупкам и исполнения договоров за счет собственных средств для нужд Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» [76].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 15.12.2023 № 1/2398-П «О разрешающих органах в области закупок Госкорпорации «Росатом» [77].

СТО 1.1.1.03.003.0879-2018 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций. Порядок выполнения и приемки пусконаладочных работ на технологических системах и оборудовании [78].

СТО 1.1.1.04.001.1840-2021 Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах градостроительной деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» (взамен РД ЭО 1.1.2.03.0910-2012) [79].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2018 № 1/504-П (в ред. от 26.07.2022 № 1/955-П) о Единой отраслевой социальной политике Госкорпорации «Росатом» и ее организаций [80].

Приказ АО АСЭ от 23.05.2023 № 07/493-П «Об утверждении и введении в действие порядка ПР ИСМ 2.2.2-21-2023 «Порядок взаимодействия при разработке проекта организации строительства при сооружении АЭС» [81].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 30 декабря 2019 г. № 1/1526-П «Об утверждении единых отраслевых методических указаний по разработке и применению контрактных стратегий для реализации проектов сооружения АЭС большой мощности и ЦЯНТ за рубежом» [82].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 22 декабря 2020 г. № 1/1581-П «Об утверждении единых отраслевых методических указаний по формированию социально-бытовой инфраструктуры на зарубежных проектах сооружения атомных электростанций, осуществляемых организациями Госкорпорации «Росатом» [83].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 29 декабря 2023 г. № 1/2558-П «Об утверждении единых отраслевых методических указаний по анализу норм и правил стран сооружения атомных электростанций на предмет соответствия проекту-аналогу атомной электростанции» [84].

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 29 июля 2020 г. № 1/822-П «Об утверждении типового перечня титульных временных зданий и сооружений при строительстве АЭС, с учетом постоянной и изменяемой частей, типового технического задания на разработку проектной документации на типовой перечень титульных временных зданий и сооружений, используемых при строительстве АЭС, и типовых технических требований к титульным временным зданиям и сооружениям, используемым при строительстве АЭС [85].

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Федеральный закон от 21.11.1995 N 170-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «Об использовании атомной энергии» [86].

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте организации применены следующие термины с соответствующими определениями:

Атомная станция: сооружения и комплексы с ядерными реакторами, необходимыми системами, устройствами и оборудованием для производства электрической энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающиеся в пределах определенной проектом АЭС территории с необходимыми работниками (персоналом) и документацией; в состав АЭС могут также входить хранилища ядерного топлива и радиоактивных отходов.

Генпроектировщик: юридическое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к подрядчикам, ответственное за выполнение всего комплекса изыскательских и проектных работ по проектируемому объекту на основании договора подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, за исключением случаев, когда комплекс изыскательских работ представляется заказчиком в виде исходных данных для проектирования.

Примечание - Генпроектировщик может поручить выполнение отдельных видов работ физическим и юридическим лицам, оставаясь ответственным за качество их исполнения, обеспечивает проведение авторского надзора за строительством, а также принимает участие в сдаче объекта в эксплуатацию.

Генподрядчик: Организация, которая на основании заключенного подрядного договора с Застройщиком (Техническим заказчиком) несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех предусмотренных договором строительных работ по данному объекту с привлечением при необходимости других организаций в качестве субподрядчиков и по поручению застройщика осуществляет закупку и поставку оборудования.

график финансирования/освоения: План финансирования/освоения денежных средств Заказчика, по каждому энергоблоку Проекта КВЛ, на период N-1, N, N+1, а также весь период сооружения, в базисном и текущем уровне цен, по формам в соответствии с Приложениями 2-5[1];

График ЗП: график централизованных закупок и поставок технологического оборудования, технологических материалов и трубопроводов в зоне ответственности Блока закупок, поставок и

[1] ПР ИСМ 2.8.7-2022 Порядок планирования инвестиционной программы капитальных вложений АО «Концерн Росэнергоатом», утвержден Приказом от 23.09.2022 №007/897-П

*Карты типовых работ (Графики) будут сформированы после согласования текста СТО с учетом того, что СТО распространяет свою область на АСММ, АССМ и АСБМ с реакторами разных типов

технического контроля, разрабатываемый и утверждаемый приказами Заказчика, Генподрядчика по установленной форме приложения, с указанием этапов и данных по жизненному циклу продукции.

График первичного авансирования: приложение к Дополнительному соглашению на каждый календарный год

договор подряда: по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

договор (строительного) подряда: по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы (в том числе с возможностью привлечения Субподрядчиков), а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

единый отраслевой стандарт закупок: Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 N 37 в действующей редакции.

Задание заводу-изготовителю: набор документов, предназначенных для выпуска поставщиком конструкторской и эксплуатационной документации на трубопроводы, содержащих необходимые для этого требования и данные.

Заказчик: юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по строительству объекта, заключающее договор подряда и осуществляющее свои обязанности в соответствии с Гражданским кодексом РФ и иным применимым законодательством РФ.

Иностранный Заказчик (Инозаказчик): Организация (ведомство) страны, по заказам которой производство работ, поставка товаров (изделий, оборудования, материалов), оказание услуг. Уполномоченная организация государства, на территории которого планируется или ведется сооружение АЭС, а также другие виды деятельности, связанные с сооружением, эксплуатацией и выводом из эксплуатации АЭС.

интегратор по международным продажам или Интегратор: Организация Госкорпорации «Росатом», отвечающая за осуществление международных интегрированных продаж по сооружению АЭС большой мощности в регионах присутствия Госкорпорации «Росатом» в соответствии с локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом».

исходные данные для закупки: Актуальные технические данные с привязкой каждой позиции к исходным техническим требованиям на оборудование, типовым техническим требованиям, типовым техническим заданиям на закупку в информационных системах, необходимым для организации закупки технической документации, заключения постоянно действующей технической комиссии и разрешение на информационный обмен на нее, данные по смете/локальный сметный расчет.

индустриальный поточный метод строительства: процесс строительства с применением типовых унифицированных укрупненных конструкций заводского изготовления с применением единых передовых технологий выполнения строительно-монтажных работ с использованием унифицированных строительных машин и механизмов

информационная модель проекта: Совокупность знаний и данных о Проекте, хранимых в электронном виде по правилам, установленным регламентирующими документами Проекта.

ключевое событие: Событие, лежащее на критическом или околокритическом пути, невыполнение которого ведет к изменению сроков графика первого уровня (контракта), и без выполнения, которого невозможно начало следующего этапа;

конвейерный метод строительства: организация непосредственно на строительной площадке заводских условий производства работ с организацией технологических линий (конвейеров) укрупнительной сборки и подготовки строительных конструкций, на постах которых производятся все виды комплексных монтажных, строительных и специальных работ.

контайнмент: защитная оболочка (от англ. containment)

лицензиат: юридическое лицо, обладающее Лицензией;

Лицензия: документ, выпускаемый Регулирующим органом, подтверждающий право Лицензиата на выполнение определенных работ;

Примечание – в настоящем стандарте для понятий лицензия и разрешение используется единый термин – Лицензия.

лицензионная база: Перечень нормативных документов, документов по стандартизации, применимых к блоку АЭС.

лицензионная документация: Документация, которую необходимо представить в Регулирующий орган для получения или продления срока действия Лицензии или разрешения.

маркетинговое исследование: Исследование строительного рынка, товаров и услуг, среднегодового объема производства продукции, номенклатуры производителей/поставщиков, с целью получения информации для максимально возможного использования местных строительных ресурсов при выполнении строительно-монтажных работ для снижения затрат при сооружении ОИАЭ/ОКС

неядерные лицензии: лицензии, не относящиеся к ядерным;

Примечание – в настоящем стандарте термин неядерные лицензии включает также лицензии на обращение с источниками ионизирующего излучения и лицензии, необходимые для изготовления, поставки и монтажа оборудования

неядерное лицензирование: процедура получения лицензий или разрешений на виды деятельности, не относящиеся к ОИАЭ, условия получения и действия которых определяются в соответствии с нормативными правовыми актами. При лицензировании отдельных и иных видов деятельности в качестве документов, дающих право на их осуществление, лицензирующие органы также выдают иные (помимо лицензий) разрешительные документы: дубликаты лицензий, лицензионные карточки, свидетельства, свидетельства о регистрации, удостоверения допуска, разрешения и тому подобное

оборудование длительного цикла изготовления: Оборудование, длительность производственного цикла изготовления которого составляет более одного года;

обоснование инвестиций: Документ, содержащий краткое описание инвестиционного-строительного проекта, ключевые проектные решения, включая основные характеристики объекта капитальных вложений, сроки и этапы проведения работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, сносу ОКС, выводу из эксплуатации, продлению срока эксплуатации; рекультивации, консервации объекта КВЛ, место размещения объекта капитальных вложений, основные архитектурно-планировочные и конструктивные решения, основное технологическое оборудование, с учетом требований современных технологий производства, а также их соответствия современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, а также предполагаемую (предельную) стоимость объекта капитального строительства, оценку экономической эффективности, положения о возможности (невозможности) использования экономически эффективной проектной документации повторного использования;

основной период сооружения АЭС: Период строительства от первого бетона до начала физического пуска при вводе энергоблока в эксплуатацию.

первый бетон: технологические операции, связанные с устройством подбетонки, гидроизоляции, армирования и прочими операциями по требованиям требованиями ПиН АЭ 5.10-87 и началом бетонирования фундаментной плиты здания реактора АЭС. Дата начала укладки первого бетона является началом «основного периода сооружения АЭС».

первоочередная контрактация: контрактация оборудования, влияющего на конфигурацию АЭС и осуществляемая в соответствии с графиками закупки и поставки в рамках контрактной стратегии.

первоочередная рабочая документация: перечень РД, обеспечивающий на 85% программу сооружения на первые два года.

пионерная база: представляет собой совокупность производственных, складских, служебно-бытовых, административных и вспомогательных объектов для подготовительных и технологических

мероприятий, проводимых для организации работ по строительству СМБ и АЭС индустриальными поточными методами.

план лицензирования: Локальный нормативный документ, описывающий процесс лицензирования для конкретно взятого Проекта сооружения АЭС.

поточный метод строительства: метод выполнения строительно-монтажных работ, при котором обеспечивается планомерный, ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе непрерывной и равномерной работы трудовых ресурсов, обеспеченных своевременной поставкой всех необходимых материальных ресурсов и оснащенных необходимой строительной техникой.

предконтрактная стадия проекта: стадия проекта от начала подготовки адаптированного интегрированного предложения до передачи его заказчику и подписания пакета контрактов интегрированного предложения.

начальный этап подготовительного периода строительства АЭС в Российской Федерации: период сооружения АЭС от принятия решения об организации работ по проекту, оформленного приказом Госкорпорации «Росатом» до начала работ на строительной площадке, в течение которого выполняются организационно-технические мероприятия и работы по подготовке строительной площадки к производству работ подготовительного периода.

Проект (сооружение АЭС): Уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и контролируемых работ по предпроектным работам, проектированию, поставке оборудования, строительству и вводу в эксплуатацию АЭС, имеющий начальную и конечную даты, отвечающий конкретным требованиям, включая ограничения по срокам, стоимости и ресурсам.

проект – аналог: реализованный проект по сооружению АЭС, используемый для привязки к конкретной площадке или контракту.

проектная документация: представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

проектная потребность: позиции спецификации на оборудование, изделия и материалы, формируется при разработке проектной документации для планирования закупок и уточняется при разработке рабочей документации для организации закупок.

рабочая документация: документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, их частей. Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации. Подготовка проектной документации и рабочей документации может осуществляться одновременно.

регулирующий орган: компетентный орган или система компетентных органов, назначенных правительством государства с юридическими полномочиями для осуществления процессов регулирования, включая выдачу официальных разрешений.

спецперечень: Перечень специальных товаров, работ и услуг для нужд атомной отрасли – перечень продукции, в отношении закупки которой существуют особенности, установленные ЕОСЗ и распорядительными документами Госкорпорации «Росатом».

строительно-монтажная база: комплекс зданий и сооружений различных организаций, предназначенных для оперативного обеспечения строящихся объектов, необходимыми материально-техническими ресурсами, а также для изготовления и обработки собственными силами материалов, изделий и конструкций, используемых в процессе строительства.

строительно-монтажные работы (СМР): Комплекс работ, выполняемых при возведении зданий и сооружений, включающий общестроительные, отделочные, санитарно-технические, специальные, а также монтажные работы.

Субподрядная организация / Субподрядные организации (Субподрядчик / Субподрядчики): организация, привлекаемая Заказчиком и Генподрядчиком или его подрядчиком для выполнения любой части работ либо услуг по договору, имеющая необходимые лицензии и разрешения на выполнение этих работ

трубопроводы глубокого заложения: трубопроводы с заглубление ниже 5м относительно уровня планировки территории

проектная документация: совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства

эксплуатирующая организация: организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и признанная в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, соответствующим органом управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами. Для осуществления указанных видов деятельности эксплуатирующая организация должна иметь разрешения (лицензии), выданные соответствующими органами государственного регулирования безопасности, на право ведения работ в области использования атомной энергии [85].

ядерные лицензии: лицензии, получаемые эксплуатирующей организацией в отношении блока АЭС (размещение, сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатация).

just in time: Точно вовремя.

OPEN TOP: Технология монтажа оборудования реакторной установки с последующим обеспечением условий «чистого» монтажа технологического оборудования и трубопроводов в гермозоне при незаконченном строительстве внутренней и внешней защитной оболочки здания реактора.

3.2. В настоящем стандарте организации использованы следующие сокращения:

EIA - Environmental Impact Assessment;

EPC - Engineering, procurement, constructing;

SPF –SmartPlant Foundation;

АН – Авторский надзор;

АСУ ТП – автоматизированные системы управления технологическим процессом;

АСБМ – атомная станция большой мощности

АССМ – атомная станция средней мощности

АСММ – атомная станция малой мощности

АО «СО ЕЭС» — Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»;

АЭС – Атомная станция;

БРХ – бетонорастворное хозяйство;

БСУ – бетоносмесительная установка;

ВАБ – Вероятностный анализ безопасности;

ВЗиС – временные здания и сооружения;

ВЗО – внутренняя защитная оболочка;

ВП – Ведомость Проекта;

ГК «Росатом» – Госкорпорация «Росатом»;

ГЭЭ – Государственная экологическая экспертиза;

ДГП – договор генерального подряда;

Договор - Договор генерального подряда на выполнение комплекса работ;

ДОН – Декларация о намерениях;

ДЦИ – длительного цикла изготовления;

ЕОСЗ – единый отраслевой стандарт закупок;

Заказчик – для Российских проектов АО «Концерн Росэнергоатом»;

ЗЗИ – задание заводу-изготовителю;

ЗнП – задание на проектирование;
ИИ – инженерные изыскания;
ИИИ – источники ионизирующего излучения;
ИДЗ – исходные данные для закупки;
ИДП – исходные данные для проектирования;
ИС – измерительные системы;
ИСУП – информационная система управления проектом;
ИТТ – Исходные технические требования;
КВЛ – Капитальные вложения;
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;
ЛНА – локальный нормативный акт;
МОЛ – Материалы обоснования лицензии;
МПС – межправительственное соглашение;
МТО – материально-техническое обеспечение;
НИОКР – научно-исследовательские и опытно конструкторские работы;
НТС – научно-технический совет;
ПАО «Россети» - публичное акционерно общество - «Федеральная сетевая компания — Россети»
ОБИН – Обоснование инвестиций;
ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду;
ОДЦИ – оборудование с длительным циклом изготовления;
ОИАЭ- Объект использования атомной энергии (атомные электростанции и исследовательские ректоры)
ОКС – Объект капитального строительства;
ООБ АЭС - Отчет по обоснованию безопасности блока АЭС;
ООБ – отчет по обоснованию безопасности;
ОП – основной период сооружения АЭС;
ОС ППР – проект производства работ для объектов капитального строительства, отнесенных в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к особо опасным, технически сложным и уникальным;
ПБ – первый бетон;
ПВП – поселок временного проживания;
ПД – проектная документация;
ПД ПП – проектная документация подготовительного периода;
ПД ОД – проектная документация основного периода;
ПДТК – постоянно действующая техническая комиссия;
Перечень - проектный перечень для опережающей контрактации оборудования на этапе Проекта ПП сооружения АЭС;
ПНР – пусконаладочные работы;
ПООБ – Предварительный отчет по обоснованию безопасности;
ПОС – проект организации строительства;
ПП – подготовительный период сооружения АЭС;
ППР – проект производства работ;
ПРК – пускорезервная котельная;
ПС - Производственная система
РД – рабочая документация;
РиО – разрешение на информационный обмен;
РКД – рабочая конструкторская документация;
РФ – Российская Федерация;
СБИ – социально-бытовая инфраструктура;
СБК – служебно-бытовой корпус;
СВМ – схема выдачи мощности;
СМБ – строительно-монтажная база;

СМР – строительно-монтажные работы;
СПЗО – система предварительного напряжения защитной оболочки;
ТВ - Технологические возможности
ТД – техническая документация;
ТЗ – техническое задание;
ТМР – тепло-монтажные работы;
ТУ – технические условия;
ФЗ – федеральный закон;
ФНС – Федеральная налоговая служба;
ЦЯНТ – Центр ядерной науки и технологий;
ЭДО – электронный документооборот.

4 Базовые условия реализации подготовительного периода проекта сооружения АЭС в Российской Федерации

4.1 Цели Подготовительного периода

4.1.1 Цели подготовительного периода:

– получение лицензии Ростехнадзора на сооружение Заказчиком;

– обеспечение готовности 1-3 пусковых комплексов СМБ и отдельных комплексов, площадки сооружения (включая подготовительные работы до выдачи разрешения на строительство объекта), отдельных объектов социально-бытовой инфраструктуры к началу основного периода сооружения АЭС;

– разработка и утверждение Графика СМР ОП на первые два года необходимого уровня, достаточного для определения перечня первоочередной РД, обеспечивающей на 85% программу сооружения на первые два года;

– по результатам экспертного сопровождения о согласовании результатов инженерных изысканий и разделов проектной документации проводятся ИИ на основе программы работ, согласованной с Заказчиком, для подготовки проектной документации на стадии РД;

– разработка первоочередной РД по строительной и другим частям проекта к ПБ обеспечивающей на 85% программу сооружения на первые два года в соответствии с утверждённым графиком СМР ОП;

– обеспечение контрактации поставки оборудования согласно графику СМР ОП.

4.1.2 Для достижения целей подготовительного периода необходимо реализовать в процессах проектирования и контрактации оборудования подходы, являющиеся базовыми условиями, влияющие на сроки реализации проекта.

4.2 Контрактная стратегия проекта сооружения АЭС

4.2.1 Контрактная стратегия определяет перечень капиталоемкого оборудования, влияющего на выпуск рабочей документации и определение основных объемов СМР.

4.2.2. Принципы формирования контрактной стратегии:

– определяет основных изготовителей, принципы взаимодействия с поставщиками, типовые условия договоров, организацию логистики;

– обеспечение серийности с применением решений блока – аналога;

– применение типовых решений и технологий в рамках импортозамещения;

– лотирование и определение поставщиков/подрядчиков осуществляется с учетом следующего:

  – проведение анализа изготовителей оборудования/предприятий ГК «Росатом» на предмет возможности обеспечения потребности в оборудовании (Спецперечень, возможность поставок оборудования отраслевыми интеграторами);

  – формирование технической политики (включая формирование перечня продукции, для которой возможны разработка РД и закупка по ТУ, включенным в

банк ТУ) в порядке, установленном в «ЕОМУ по формированию и управлению техническими политиками дивизионов ГК «Росатом».

4.2.3. Лотирование осуществляется с учетом следующего:

– привлечение отраслевых комплектных поставщиков;

– проведение оценки ресурсов и анализа отраслевых подрядчиков на предмет возможности выполнения СМР данными подрядчиками.

4.3 Разработка проектной документации проекта сооружения.

4.3.1 С целью обеспечения контрактации оборудования ИДЗ - на ранней стадии реализации проекта предусматривается двухстадийная схема разработки ПД. В рамках разработки ПД выделены две стадии ПД ПП и ПД ОП.

4.3.2 Стадия 1 – разработка ПД ПП и ПД ОП по проекту-аналогу на основании ИИ, выполненных для данного проекта – длительностью в соответствии с картой типовых работ (приложение 1).

На стадии 1 разрабатываются ИДЗ оборудования по объекту-аналогу, начинается контрактация оборудования для получения ИДП (ТУ, РКД), 85% проектной потребности.

4.3.3 Стадия 2 – разработка ПД ПП и ПД ОП на основании ИДП – длительностью в соответствии с картой типовых работ (приложение 1).

На стадии 2 по результатам контрактации оборудования определены ИДП (ТУ, РКД), по 85% проектной потребности от общего количества. Результат – ПД ОП разрабатывается по ИДП законтрактованного оборудования.

4.3.4 При применении в отношении проекта сооружения технической политики согласно «ЕОМУ по формированию и управлению техническими политиками дивизионов Госкорпорации «Росатом» применяется одностадийный подход – ПД ОП и РД формируются на основании ТУ и РКД изготовителей, включенных в банк ТУ.

4.4 Контрактация оборудования

4.4.1 Процессы контрактации оборудования, по проектам сооружения, в отношении которых не применяется техническая политика и не утвержден перечень продукции, для которой возможны разработка РД и закупка по ТУ, включенным в банк ТУ, необходимо выстраивать для обеспечения максимально возможно раннего определения поставщиков и характеристик оборудования, получения ИДП, предоставление Генпроектировщику возможность взаимодействовать с потенциальными поставщиками оборудования.

4.4.2 Контрактация оборудования выполняется в ПП в три этапа (волны) согласованные со стадиями разработки ПД ПП и ПД ОП:

1-я волна – контрактация оборудования, определяющего конфигурацию проекта, включенного в договор генерального подряда на основании объекта-аналога.

2-я волна – контрактация оборудования по ИДЗ, полученным в рамках разработки ПД ОП.

3-я волна – контрактация оборудования в рамках разработки стадии РД (до ПБ).

4.4.3 Перечень оборудования опережающей контрактации (включая, но не ограничиваясь, оборудованием Спецперечня, ОДЦИ) подлежит утверждению Заказчиком.

4.4.4 Карта типовых работ подготовительного периода сооружения АЭС в Российской Федерации (процессы критического пути) представлена в приложении 1.

4.5 Метрологическое обеспечение

4.5.1 В течение начального этапа подготовительного периода закупка оборудования и средств измерений поставляются с сертификатом по утверждению типа и свидетельством о поверке в соответствии с [8] (сертификатом о калибровке в соответствии с ISO/IEC 17025). Испытательное оборудование должно иметь аттестат и протокол аттестации в соответствии ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного

оборудования. Основные положения» в актуальной редакции.

4.5.2 На стадии СМР организация поверки (калибровки) на площадках строительства осуществляют на основе соблюдения установленных метрологических требований и норм в соответствии с [8], статьи 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 22 к средствам измерений, включая измерительные системы, как самостоятельные, так и входящие в состав более сложных структур (системы контроля, управления технологическими процессами, безопасности, противоаварийной защиты, диагностирования, мониторинга, других систем и оборудования АС), стандартным образцам, эталонам.

5 Начальный этап подготовительного периода проекта сооружения АЭС в Российской Федерации

5.1 Введение

5.1.1 Целью данного раздела документа является описание деятельности в течение начального этапа подготовительного периода сооружения АЭС в РФ, оказывающую влияние на эффективность организации подготовительного периода проекта.

5.1.2 Для повышения эффективности реализации всех этапов Проекта АЭС в обязательном порядке разрабатывается контрактная стратегия.

5.2 Особенности реализации стадии до заключения ДГП проектов сооружения АЭС в РФ

5.2.1 Стадия до заключения ДГП в РФ входит в прединвестиционную фазу реализации инвестиционного проекта.

5.2.2 Прединвестиционная фаза по проектам сооружения АЭС на территории РФ регламентируется нормативными документами, указанными в таблице 1.

Таблица 1

№	Основной перечень работ начального этапа подготовительного периода	Нормативный документ
1	ДОН	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.1997 № 306 "О правилах принятия решений о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения"
2	Инженерные изыскания на стадии «Предпроектная документация»	Проводятся ИИ на основе программы работ, согласованной с Заказчиком, с учетом требований действующей нормативной базы договора (контракта), включая требования СП 47.13330.2016, НП-032-19, НП-64-17, СП151.13330.2012
3	ОБИН, включая ОВОС, в том числе разработка и согласование	Определяются договором и сроками завершения инженерных изысканий стадии «Предпроектная документация», а также документами из раздела 2 «Нормативные ссылки» [10] [15] на основании которых разрабатывается ОВОС и документами [36]. [43], [46], [72], [75], на основании которых разрабатывается ОБИН

4	Оформление земельного участка	Земельный, Лесной и Градостроительный кодекс Российской Федерации. Реальные сроки зависят от особенностей площадки (нужен ли перевод земель из категории в категорию, прав собственности).
5	МОЛ, в т.ч. результаты общественных обсуждений, разработка ООБ АЭС (глава 1, 2), ВАБ - 1.	Сроки определяются договором (разработка ООБ АЭС, и др., а также проведения общественных обсуждений) Сроки разработки МОЛ и сроки проведения общественных обсуждений МОЛ (90 дней). Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии", постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.1997 № 306 "О правилах принятия решений о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения".
6	Государственная экологическая экспертиза на размещение, общественная экологическая экспертиза на размещение, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, этнологическая экспертиза.	Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Суммарный срок ГЭЭ 6 месяцев с учетом сроков оплаты, формирования комиссии, проверки комплектности, экспертизы и так далее. Требования к санитарно-эпидемиологической экспертизе в Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (с изменениями и дополнениями) –
7	Лицензия на размещение	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, приказ от 08.10.2014 № 453 "Об утверждении административного регламента предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии".

5.2.3 За отправную точку начала реализации проекта сооружения АЭС в РФ принимается момент начала разработки ДОН. Материалы ДОН служат основанием для получения решения местного органа исполнительной власти о возможности реализации намерений инвестирования в строительство АЭС, выдачи и получения предварительных технических условий.

5.2.4 Материалы ДОН используются для:

– проведения социологических исследований, опросов общественного мнения и референдумов о возможности сооружения объекта;

– разработки бизнес - плана;

– переговоров с государственными и местными органами исполнительной власти о предоставлении субсидий, налоговых и иных льгот и др.

5.2.5 По результатам положительного рассмотрения органом исполнительной власти ДОН, Заказчик принимает решение о разработке ОБИН. В целях экономии времени целесообразно проводить разработку ОБИН параллельно с согласованием ДОН. В случае, если по результатам рассмотрения органом исполнительной власти материалов декларации о намерениях Заказчик не принимает решения о разработке ОБИН.

5.2.6 ОБИН разрабатывается на основании положений «Единых отраслевых методических

указаний по подготовке обоснований инвестиций», введенных приказом ГК «Росатом» от 20.02.2017 № 1/159-П или от 04.08.2014 № 1/1719-П но не ограничиваясь в соответствии с ЗнП. 5.2.7 Для последующего этапа выбора площадки должны быть проведены исследования воздействия АЭС на объекты окружающей среды и население и разработан раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС, EIA).

5.2.7 Цель разработки раздела ОВОС в составе ОБИН - определение возможных экологических последствий и оценка инвестиционных затрат на охрану окружающей среды при реализации проекта.

5.2.8 Утверждение обоснования инвестиций осуществляется АО «Концерн Росэнергоатом» на основании положительного заключения по результатам проведения процедур анализа и оценки соответствия обоснования инвестиций требованиям законодательства, стандартам, нормативам, а также соответствия объектов инвестиций современным технологиям и рыночным ценам.

5.2.9 На основе утвержденных обоснований инвестиций принимается решение о разработке проектной документации на сооружение АЭС.

5.2.10 Любая деятельность в области использования атомной энергии, подлежащая лицензированию органами государственного регулирования безопасности, не допускается без наличия разрешения (лицензии) на её проведение.

5.2.11 Проектирование и разрешительно-лицензионная деятельность начинаются Заказчиком на начальном этапе подготовительного периода проекта. В рамках данных работ Заказчиком инициируется разработка ПД ПП и ПД ОП, включая ООБ и ВАБ, проводятся повторные общественные обсуждения материалов ОВОС, обеспечивается государственная экспертиза проектной документации, государственная экологическая экспертиза и прохождение экспертной комиссии этнологической экспертизы. Получение лицензии на сооружение является важной финальной вехой разрешительно-лицензионной деятельности.

5.2.12 График работ на начальном этапе подготовительного периода представлен в Приложении 1.

5.3 Ключевые события выполнения предпроектных работ[2]

5.3.1 От Заказчика получены результаты инженерных изысканий достаточные для подготовки проектной документации на соответствующей стадии проектирования.

5.3.2 Утверждение ТЗ на разработку ОБИН.

5.3.3 Завершение разработки ОБИН.

5.3.4 Завершение проведения анализа и оценки Госкорпорации «Росатом» по ОБИН в соответствии с приказами Госкорпорации «Росатом» от 01.12.2023 № 1/2285-П, от 18.04.2025 № 1/760-П .

5.3.5 Утверждение ОБИН.

5.3.6 Разработка предварительного варианта ОВОС (Р).

5.3.7 Получение заключений государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на МОЛ (Р).

5.3.8 Разработка документации для получения лицензий на размещение ЭБ N 1 и N 2 (ПОКАС (О), ПОКАС (ВП), главы N 1-2 ПООБ).

5.3.9 Проведение общественных обсуждений (круглый стол) по МОЛ (Р), корректировка МОЛ (Р) по замечаниям.

5.3.10 Утверждение ОВОС по результатам общественных слушаний.

5.3.11 Получение правоустанавливающих документов на земельный участок для размещения АЭС.

5.3.12 Согласование вариантов СВМ с ПАО «Россети» и ОАО «СО ЕЭС».

5.3.13 Получение лицензии Ростехнадзора на размещение АЭС.

[2] Типовой перечень ключевых событий по этапу «Организация предпроектных работ» начального этапа подготовительного периода, включая ответственность Заказчика по проектам сооружения АЭС в РФ в соответствии с действующей версией [44].

6 Лицензирование

6.1 Процесс лицензирования при реализации проекта сооружения АЭС

6.1.1 Организация процесса лицензирования и взаимодействий с Регулирующим органом при реализации проекта сооружения АЭС в РФ осуществляется эксплуатирующей организацией в соответствии с документами, включенными в Раздел II П-01-01-2021 [68].

6.1.2 Эксплуатирующая организация несет всю полноту ответственности за безопасность ядерной установки, радиационного источника и пункта хранения, а также за надлежащее обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами. Раздел II [6].

6.1.3 Ответственность Генерального проектировщика в части лицензирования на подготовительном периоде сооружения АЭС в РФ заключается в следующем:

– в оценке достаточности результатов инженерных изысканий, полученных от Заказчика, для подготовки проектной документации соответствующего этапа проектирования

– подготовке лицензионной документации, необходимой для получения лицензии на размещение;

– взаимодействии с экспертами Регулирующих органов;

– корректировке лицензионной документации, необходимой для получения лицензии на размещение, по замечаниям Регулирующих органов;

– подготовке, защите лицензионной документации, необходимой для получения Лицензии на сооружение.

6.2 Обязательные типовые ключевые события в части лицензирования

6.2.1 Ключевые события для получения лицензии на размещение:

- разработка предварительных материалов обоснования лицензии, включая оценку воздействия на окружающую среду на этапе размещения;
- проведение общественных обсуждений материалов обоснования лицензии, включая оценку воздействия на окружающую среду на этапе размещения;
- разработка итогового варианта материалов обоснования лицензии на размещение, включая оценку воздействия на окружающую среду на этапе размещения;
- получение положительного заключения Государственной экологической экспертизы;
- разработка материалов отчета по обоснованию безопасности (ООБ) в объеме Введения, Главы 1 и Главы 2;
- разработка ПОКАС(О), ПОКАС (ВП);
- разработка материалов технико-экономического обоснования в части обоснования размещения объекта;
- направление материалов в Ростехнадзор для получения лицензии на размещение;
- получение лицензии на размещение.

6.2.2 Ключевые события для получения лицензии на сооружение:

- разработка предварительных материалов обоснования лицензии, включая оценку воздействия на окружающую среду на этапе сооружения;
- проведение общественных обсуждений материалов обоснования лицензии, включая оценку воздействия на окружающую среду на этапе сооружения;
- разработка итогового варианта материалов обоснования лицензии, включая оценку воздействия на окружающую среду на этапе сооружения;
- получение положительного заключения Государственной экологической экспертизы;
- разработка материалов отчета по обоснованию безопасности (ООБ) в объеме Введения, Главы 1 - 18;
- разработка материалов вероятностного анализа безопасности 1-го и 2-го уровня (ВАБ-1 и ВАБ-2);
- актуализация/разработка ПОКАС(О), ПОКАС(С);

- направление материалов в Ростехнадзор для получения лицензии на сооружение;
- получение лицензии на сооружение.

7 Проектные работы

7.1 Основание для подготовки проектной документации

7.1.1 Исходные данные, предоставляемые Заказчиком по проекту сооружения энергоблоков АЭС на территории РФ, определяются договором подряда на выполнение проектно-изыскательских работ.

7.1.2 Процесс взаимодействия Заказчика, Генподрядчика (включая его подрядчиков) и Генпроектировщика при разработке ПОС определен в соответствии с [81].

7.1.3 При подготовке проектной документации следует руководствоваться документами [3], [6], [7], [9], [11], [17], [22], [23], [24], [25], [29], [32], [45], [55], [60], [61], [64], [65], [71].

7.2 Требования к составу и содержанию проектной документации

7.2.1 Проектная документация разрабатывается на основании Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В случае направления на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении отдельного этапа «Подготовительный период» в состав такой документации не включаются работы по разработке котлована под здание реактора АЭС, устройство подбетонки, гидроизоляции, армирования, установка закладных в фундаментную плиту ввиду отсутствия на таком этапе проектирования обоснования конструктивных решений и инженерных изысканий, достаточных для прохождения экспертизы.

7.2.2 Для прохождения экспертизы в проекте ПП должен быть включен хотя бы один объект капитального строительства или линейный объект.

7.3 Требования к составу и содержанию раздела проектной документации «Проект организации строительства (ПОС)»

7.3.1 Раздел ПОС разрабатывается в соответствии со следующими документами:

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

– Единые отраслевые методические указания по подготовке проекта организации строительства в составе проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Приказом Госкорпорации «Росатом» от 23.11.2021 № 1/1504-П

– Стандарт СТО СРО-П 60542948 00060—2021 Проект организации строительства. Общие требования.

7.4 Перечень работ подготовительного периода по подготовке площадки сооружения

7.4.1 Состав работ в соответствии с «Перечнем видов подготовительных работ, не ричиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения со дня направления проектной документации указанных объектов на экспертизу такой проектной документации, порядке их выполнения, а также экологических требованиях к их выполнению», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1798».

7.5 Типовой перечень ключевых событий по этапу «Проектные работы»

7.5.1 Выполнены инженерные изыскания, достаточные для подготовки проектной документации на соответствующей стадии проектирования.

7.5.2 Утверждение ЗнП на разработку ПД ПП и ПД ОП.

7.5.3 Разработка ПД ОП АЭС.

7.5.4 Завершение проведения анализа и оценки Госкорпорацией «Росатом» ПД и результатов ИИ.

7.5.5 Получение положительного заключения ГГЭ по результатам государственной экспертизы проектной документации подготовительного периода и основного периода и результатов инженерных изысканий.

7.5.6 Утверждение ПД ПП и ПД ОП.

8 Подготовительный период сооружения АЭС

8.1 Типовой перечень ключевых событий «Подготовительного периода»

8.1.1 Завершение устройства временного ограждения площадки сооружения АЭС и организация пропускного режима.

8.1.2 Завершение контрактации оборудования длительного цикла изготовления.

8.1.3 Завершение строительно-монтажных работ по сооружению Пионерной базы.

8.1.4 Завершение строительно-монтажных работ по сооружению СМБ, 1-й пусковой комплекс.

8.1.5 Завершение строительно-монтажных работ по сооружению СМБ, 2-й пусковой комплекс.

8.1.6 Завершение строительно-монтажных работ по сооружению СМБ, 3-й пусковой комплекс.

8.1.7 Передача в Ростехнадзор комплекта документов для получения лицензии на сооружение энергоблоков АЭС.

8.1.8 Получение лицензии Ростехнадзора на сооружение энергоблока АЭС.

8.1.9 Заключение договора генерального подряда.

8.1.10 Получение разрешения на строительство энергоблоков АЭС.

9 Контрактация оборудования

9.1. Вводная часть

9.1.1 Раздел по контрактации оборудования устанавливает требования, сроки и ответственных в организациях ГК Росатом Генподрядчика, Генппроектировщика для реализации подхода к организации сооружения АЭС в Российской Федерации. Концепция сформирована исходя из опыта сооружения АЭС в РФ и за рубежом с учетом требований по обеспечению поточного сооружения энергоблоков АЭС.

Контрактация оборудования с изготовителями, определенными в контрактной стратегии (ОДЦИ, комплектные поставщики, оборудование, влияющее на конфигурацию и т.п.), осуществляется в соответствии с графиками закупки и поставки, утвержденными в рамках разработки контрактной стратегии

9.1.2 Цель опережающей контрактации оборудования на этапе подготовительного периода (ПП) Проекта сооружения АЭС до момента укладки «первого бетона» – обеспечение поточного сооружения энергоблоков АЭС, выполнения сроков поставки оборудования в соответствии с графиком Проекта сооружения АЭС.

9.1.3 Для реализации процесса опережающей контрактации оборудования необходимыми условиями является:

- обеспечение опережающей выдачи технических требований для оборудования под закупку, в формате ИДЗ;
- РД под СМР;
- обеспечение серийности;
- применение типовых решений и технологий на основе проекта-аналога или их части;

– импортозамещения оборудования (в первую очередь оборудования, производимого в недружественных странах);

– проработка контрактной стратегии и ее утверждение в соответствии с ЛНА Госкорпорации «Росатом»;

– внесение проектной потребности в информационные системы SPF/ИСУП;

– разработка графика выдачи и выдача ИДЗ оборудования на основе проекта-аналога, с учетом разработки и утверждения проектного перечня первоочередного оборудования под требования Проекта сооружения АЭС и позволяющих обеспечить опережающую контрактацию;

– аудит достоверных данных, ПС, ТВ.

9.1.4 Первоочередная контрактация оборудования на этапе Проекта ПП сооружения АЭС реализуется в соответствии с законодательством РФ, безусловным приоритетом обеспечения безопасности, развития культуры безопасности и требований Проекта сооружения АЭС в области качества в соответствии с важностью закупаемого оборудования для безопасности и качества Проекта сооружения АЭС. Применяемые принципы декомпозируются к подрядчикам, которые обеспечивают изготовление и поставку продукции, важной для безопасности и качества Проекта сооружения АЭС.

9.1.5 Контрактация оборудования на этапе ПП Проекта сооружения осуществляется в соответствии с контрактной стратегией, разработанной в соответствии с ЛНА, в т.ч. включает этапы, сбор исходных данных и формирование контрактной стратегии (в т.ч. анализ требований к проекту сооружения АЭС, проведение анализа опыта, закупок и поставок оборудования, выполнения СМР на предыдущих проектах сооружения АЭС и блоке-аналоге, анализ наличия отраслевых поставщиков, изготовителей и подрядчиков, маркетинговые исследования и анализ нетраслевых поставщиков, проработка существенных условий договоров, анализ выполнения потсавщиками и подрядчиками обязателсьтв по договорам, проведение ОТВ и АДД и т.д.).

В соответствии с контрактными стратегиями осуществляется:

- проведение закупок и заключение договоров на поставку ключевого оборудования (не менее 85% потребности) и СМР ПП в сроки, установленные в приказе ЛНА Госкорпорации и контрактной стратегии;

- проведение закупок и заключение договоров на остальное оборудование и работы - в соответствии с контрактной стратегией, графиком закупки и контрактации.

Контрактация осуществляется в соответствии с контрактной стратегией и включает в себя:

- получение проектной потребности
- уточнение требований к оборудованию с учетом существенных условий договора сооружаемого объекта, законодательства и НТД в отношении закупаемого оборудования;
- проведение маркетинговых исследований рынка поставщиков/ подрядчиков (в случае, если требуется уточнение по результатам контрактной стратегии)
- анализ рисков, мощностей и обеспеченности ресурсами/ технологиями изготовителей и подрядчиков (в отношении оборудования и СМР, по которым требуется уточнение в соответствии с контрактной стратегии);
- уточнение/ детализация графика закупки и поставки;
- лотирование (детализация схемы лотирования в соответствии с проектной потребностью);
- формирование требований и стратегии контрактации (детализация стратегии);
- формирование/ уточнение существенных условий, проформы договора поставки;
- расчет НМЦ/ требования к определению НМЦ;
- аудит достоверности данных;
- закупка;
- выбор поставщика;
- заключение договора поставки.

9.1.6 Контрактация оборудования с изготовителями, определенными в контрактной стратегии (ОДЦИ, комплектные поставщики, оборудование, влияющее на конфигурацию и т.п.), осуществляется в соответствии с требованиями ЛНА Госкорпорации «Росатом», графиками закупки и поставки, утвержденными в контрактной стратегии по проекту сооружения АЭС. Субконтрактация отраслевыми комплектными поставщиками обеспечивается в сроки установленные в соответствии с требованиями ЛНА Госкорпорации «Росатом», контрактной стратегии по проекту сооружения АЭС.

9.1.7 При контрактации оборудования следует учитывать требования законодательства РФ о контрактации у конкретных поставщиков либо о принадлежности поставщиков (определенного процента от общего количества поставщиков) к определенной стране (странам).

9.1.8 При проведении закупок следует руководствоваться документами [4], [12], [13], [14], [37], [38], [59].

9.2 Формирование единой технической политики в области требований к закупаемому оборудованию

9.2.1 На этапе организации работ по обеспечению подготовительного периода проектирование и контрактация оборудования должны осуществляться с учетом требований Технической политики дивизиона Госкорпорации «Росатом» и в соответствии с ЕОМУ, утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.10.2024 № 1/1999-П. Достижение цели Технической политики обеспечивается за счет решения следующих задач:

– создание, использование Банка ТУ для ускорения процессов проектирования, в том числе по получению исходных данных для разработки РД и сооружения АЭС;

– сокращение количества изменений технических требований к оборудованию (изменений спецификации и РД) в процессе проектирования и сооружения АЭС;

– применение в процессах проектирования, контрактации и сооружения референтного, апробированного испытаниями и прежним опытом эксплуатации оборудования для АЭС»;

– принятых отраслевых решений по созданию стратегических партнерств с основными поставщиками критически важного оборудования;

– перехода на концепцию по разработке проектной и рабочей документации на основе проекта-аналога (базового проекта с максимально неизменной частью), адаптации ранее разработанных проектных документов к условиям нового сооружения АЭС, без создания новых проектных решений, не применяемых ранее на референтных АЭС;

– определения возможности передачи в закупку исходных технических требований/типовых технических требований, ТУ/ТЗ, РКД и заявок на закупку, разработанных для энергоблоков проекта-аналогов без дополнительной переработки и согласования.

– технической проработки и выделения критического оборудования, исторически влияющего на сроки ввода энергоблоков, а также формирования данного перечня на этапе подготовительного периода, выработки стратегии формирования закупочной документации.

9.3 Основные принципы проектирования и контрактации оборудования, начало закупочного цикла и контрактации

9.3.1 Для обеспечения эффективной реализации подготовительного периода в части проектирования и контрактации оборудования необходимо руководствоваться следующими принципами:

– использовать при проектировании, формировании исходных данных для закупки проект-аналог (базовый проект с максимально неизменяемой частью). Исключить из технического проекта АЭС оборудование, изготавливаемое в недружественных странах;

– утвердить Перечень ключевого оборудования по проекту-аналогу (базовому проекту с максимально неизменяемой частью) (ОДЦИ, капиталоемкое и важное оборудование, влияющее на СМР, выпуск РД);

– сформировать и использовать в проектировании «Банк ТУ», по которым ведется проектирование и закупается оборудование, обеспечить применение в техническом проекте оборудования референтных изготовителей без головных и опытных образцов;

– организовать процедуру экспертизы Технического проекта (в части требований к оборудованию и технологии производства) с привлечением отраслевых технологов и экспертов (ПТО организаций, Заказчиков, изготовителей) на соответствие доступных референтных решений, минимизации НИОКР, исключения разработки опытных, головных образцов и новых испытаний;

– перейти на концепцию по разработке проектной и рабочей документации на основе АЭС проекта-аналога (базового проекта с максимально неизменяемой частью), адаптации ранее разработанных проектных документов к условиям нового сооружения АЭС, без создания новых проектных решений, не применяемых ранее на референтных АЭС;

– формировать типовой перечень оборудования к проектированию на этапе подготовительного периода сооружения АЭС исходя из опыта сооружения АЭС в РФ и за рубежом, корректировать, дополнять и актуализировать с учетом накопленного опыта при выполнении проектов сооружения, а также требований конкретного проекта сооружения АЭС и сроков графика сооружения;

– формировать исходные данные для закупки на основе проекта-аналога в объеме не менее 85% проектной потребности оборудования до начала подготовительного периода;

– обеспечить выдачу 100% РД для ПБ и 85% РД, по строительной и другим частям проекта обеспечивающей программу сооружения на первые 2 года;

– использовать принцип заключения долгосрочных договоров с учетом загрузки мощностей изготовителей/подрядчиков. Предоставить документ, описывающий методологию гибкого ценообразования.

9.4 Обеспечение закупок и поставок оборудования по принципу «just in time». Целевые показатели

9.4.1 Для обеспечения эффективной реализации подготовительного периода в части обеспечения закупок и поставок оборудования «just-in-time» необходимо руководствоваться следующими принципами:

– разработка и утверждение контрактной стратегии, ее реализация в соответствии с ЕОП, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом от 21.03.2019 № 1/283-П с изменениями;

– контрактация 85% оборудования по перечню ключевого оборудования на этапе подготовительного периода (ОДЦИ, капиталоемкое и важное оборудование, влияющее на СМР, выпуск РД) у референтных изготовителей, без головных и опытных образцов (в т.ч. закупка оборудования у отраслевых изготовителей и интеграторов; так же допускается закупка оборудования у отраслевых изготовителей и интеграторов по новой продукции с головными и опытными образцами при отражении данного подхода в контрактной стратегии);

– комплексный план мероприятий, направленный на обеспечение заблаговременных поставок оборудования на склады АЭС по графику: - «производственная программа календарного года обеспечена на 100% оборудованием не позднее 4 квартала предшествующего года»;

– закупка оборудования у отраслевых комплектных поставщиков, по Спецперечню у отраслевых изготовителей/интеграторов;

– модель организации потенциальных закупочных процедур с условиями по предмету закупки: разработка ТУ/ТЗ/РКД (в собственность заказчика), изготовление и поставка. Дальнейшие закупки – на основании ТУ/ТЗ/РКД в собственности заказчика;

– механизм закупки по ТУ оборудования из Банка ТУ в соответствии с ЕОМУ, утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 24.10.2024 № 1/1999-П, и Технической политикой Госкорпорации «Росатом»;

– механизм закупки по ИДЗ блока аналога, механизм закупок при отсутствии проектной, РД, технических решений на дату контрактации (отлагательные условия и т.д.);

– закупки с применением принципа заключения долгосрочных договоров с учетом загрузки мощностей изготовителей/подрядчиков.

9.5 Организационно-технологический порядок контрактации

9.5.1 Организационно-технологический порядок планирования контрактации, для проектов сооружения, по которым не применяется техническая политика, осуществляется в соответствии с мероприятиями, изложенными в таблице 2.

Таблица 2- Организационно-технологический порядок контрактации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственное подразделение
1	Сформировать и утвердить проектный перечень для опережающей контрактации оборудования на этапе Проекта ПП сооружения АЭС в составе ОДЦИ (приложение к ЕОСЗ) и оборудования, включенного в Спецперечень (приложение к ЕОСЗ), а также капиталоемкое и важное оборудование, влияющее на СМР, выпуск РД с учетом требований конкретного Проекта сооружения АЭС и сроков графика сооружения АЭС	Для проектов в РФ: На этапе утверждения задания на проектирование, технического задания на разработку проектной документации и исходных данных для проектирования Но не позднее чем установлено в приказе 1/283-П и утвержденные сроки в ДК по разработке контрактн.стратегии.	Генеральный Проектировщик /Генеральный Подрядчик
2	Формирование по номенклатуре перечня для опережающей контрактации оборудования и лотирования	в течение 60 дней после п.1.1, но не позднее чем в утвержденные в ДК по разработке контрактной стратегии сроки	Генподрядчик
3	Выгрузка из ИС блока-аналога проектной потребности для определения директивных сроков закупок, поставки, сроки выпуска ИДЗ и требуемые сроки ИДП либо предоставление перечня оборудования (прогнозного перечня оборудования)	90 дней до старта этапа работ подготовительного периода В соответствии с приказом 1/283-П и утвержденные в ДК сроки	Генеральный Проектировщик
4	Разработать график СМР для организации закупки оборудования по Перечню, предоставить существенные условия для формирования проформы договора для включения в контрактную стратегию	60 дней до старта этапа работ подготовительного периода и не позднее установленных в ДК по разработке контрактных стратегий сроков	Дирекция сооружения АЭС
5	Утвердить принципы распределения ответственности поставки оборудования и технологических материалов (централизованно / подрядчиком СМР)	15 дней после пп. 1.3, 1.4 В соответствии с приказом 1/283-П и утвержденные в ДК сроки	Дирекция сооружения АЭС/Генеральный подрядчик
6	Осуществить мероприятия по сбору данных для разработки контрактной	В соответствии с приказом 1/283-П и утвержденные в ДК сроки	

	стратегии в соответствии с приказом 1/283- П		
7	Осуществить лотирование оборудование, работ в соответствии с приказом 1/283-П	В соответствии с приказом 1/283-П и утвержденные в ДК сроки	
8	Разработать график закупки и поставки оборудования При этом срок закупки и заключения договоров на 85 % ключевого оборудования (п.1.1) не должен превышать установленные сроки в приказе 1/283-П (приложение 1.26)	В соответствии с приказом 1/283-П и утвержденные в ДК сроки	
9	Утвердить контрактную стратегию	В соответствии с приказом 1/283-П и утвержденные в ДК сроки	Дирекция сооружения АЭС
10	Детализировать график		
11	Детализировать график закупки и поставки оборудования по Перечню (далее – График ЗП), СМР подготовительного периода.	15 дней после утверждения контрактной стратегии При контрактации оборудования у отраслевых поставщиков	Генеральный подрядчик
12	Разработать/ детализировать график закупки оборудования и СМР на остальное оборудованием и СМР		
13	Утвердить детализированный График ЗП, согласованный с АО «Атомэнергопроект» и Дирекцией по сооружению АЭС, в т.ч. с разработкой компенсирующих мероприятий по коллизиям Графика ЗП (при необходимости)		Генеральный Проектировщик /Генеральный Подрядчик
14	Организовать экспертизу ПД в части требований к оборудованию по Перечню и технологии производства с привлечением отраслевых технологов и экспертов на соответствие доступным референтным решениям, минимизации НИОКР, ухода от разработки головных образцов и новых испытаний	60 дней до старта этапа работ подготовительного периода И разработки контрактной стратегии (в соответствии с приказом 1/283-П и утвержденные в ДК сроки)	Генеральный Подрядчик
15	Провести конкурентные и неконкурентные закупки оборудования по Перечню в соответствии с контрактной стратегией. Заключить договоры поставки оборудования (в том числе с использованием механизма рамочных, долгосрочных договоров).	В соответствии со сроками в контрактной стратегии	Генеральный Подрядчик

16	Контрактация оборудования у отраслевых комплектных поставщиков	В соответствии с приказом 1/283-П и утвержденные в ДК сроки/ решениями Госкорпорации Росатом	Генеральный Подрядчик /Отраслевые комплектные поставщики
17	Провести закупки и осуществить заключение договоров субпоставки	60 р.дней после заключения договоров с ген.подрядчиком	Отраслевые комплектные поставщики

9.6 Взаимодействие между участниками и этапами

9.6.1 Разработка и утверждение проектного перечня оборудования по Проекту сооружения АЭС, проектной потребности и графика выдачи ИДЗ, позволяющие приступить к первоочередной контрактации оборудования на этапе ПП Проекта сооружения АЭС должны учитывать полный цикл процесса закупок и МТО, циклы изготовления оборудования, разработки и утверждения технической документации оборудования для своевременного обеспечения сроков реализации графика Проекта сооружения АЭС. Перечень первоочередного оборудования не должен содержать оборудование, изготавливаемое в недружественных странах.

9.6.2 Выдача ИДЗ, ТД, РД по Проекту сооружения АЭС для опережающей контрактации оборудования на этапе ПП должны обеспечить контрактацию без внесения изменений в требования к оборудованию на этапах закупки и исполнения договора, учитывать экспертизу ПД, в части требований к оборудованию и технологии производства, с привлечением отраслевых технологов и экспертов для оценки на соответствие доступным референтным решениям, минимизации НИОКР, головных образцов оборудования и новых испытаний и приоритетной закупки оборудования у референтных изготовителей с ТУ/ТЗ, РКД литерой «О1». В отсутствии Технического проекта, утвержденных ПД и РД контрактация осуществляется с отлагательными условиями предоставления технической документации, РД.

9.6.3 График разработки и выдачи ИДЗ должен быть разработан с учетом выполнения опережающей контрактации в объеме не менее 85% ключевого оборудования, объединения однотипной номенклатуры, учитывать сроки получения ИДП при планировании графика проектно-изыскательских работ, а также учитывать приоритетность с учетом поставки оборудования под ключевые события сооружения АЭС.

9.6.4 Для реализации процесса в части «Закупки и МТО» необходимыми условиями являются (включая оформление решения ГК «Росатом» (перечень поручений)) по направлениям:

9.6.4.1 Определить приказом или иным решением/документом Госкорпорации «Росатом» проекты-аналоги для АЭС в РФ (с набором опции по расширению проектных решений от базовых на основе требований Заказчиков, с дополнительной оплатой новых функций от Заказчиков, а также базовый набор проектной потребности).

9.6.4.2 Генппроектировщик Приказом или иным решением/документом Госкорпорации «Росатом» установить, что любые отклонения со стороны Генппроектировщика проектной документации энергоблоков базового проекта от проекта-аналога оформлять решением Госкорпорации «Росатом» с обоснованием необходимости/целесообразности таких отклонений.

9.6.4.3 При формировании базового проекта в целях достижения технологического суверенитета исключить заложенное в технический проект-аналог оборудование, изготавливаемое в недружественных странах (турбоустановка, АСУ ТП, ДГУ и т.д.) – включать в проект АЭС только после подписания Заказчиком задания по расширению/отклонению от базового проекта.

9.6.4.4 Выгрузка Генппроектировщиком из ИС полной ПП блока-аналога, для определения директивных сроков поставки.

9.6.4.5 Подтвердить ИДЗ для возможности контрактации по документации блока-аналога как минимум для 85% проектной потребности оборудования до старта работ ПП в соответствии с картой

типовых работ (приложение 1) (в том числе для обеспечения механизма опережающей контрактации на этапе основного периода).

9.6.4.6 Генппроектировщику, разработать и утвердить попозиционный график «ИДЗ-ИДП-ЗЗИ-Поставки-СМР», с учетом выпуска ИДЗ приступить к контрактации оборудования следующими этапами:

– Заказчику, Генподрядчику, Генппроектировщику разработать, утвердить предметный (полный) проектный перечень оборудования для организации опережающей контрактации (типовой перечень оборудования приведен в Приложении №4, уточнения и актуализация перечня оборудования под проект-аналог/ базовый проект с максимально неизменяемой частью осуществляется в соответствии с п. 1.1 Таблицы «Организационно-технологический порядок планирования контрактации»);

– сформировать, утвердить график СМР (до начала этапа по опережающей контрактации);

– контрактация ОДЦИ, включая турбоустановку и оборудование машзала, в части АСУ ТП - проработать механизм заключения рамочного договора, с заключением последующих ДС к договору на поставку систем и оборудования АСУ ТП по факту определения проектной конфигурации и состава;

– контрактация оборудования с организациями атомной отрасли, включенных в Спецперечень (приложение к ЕОСЗ) при наличии экономической эффективности проведения закупок у единственных поставщиков и согласования применения механизма Спецперечня и уровня НМЦ с Заказчиком (Концерн «Росэнергоатом» - при закупках оборудования для сооружения АЭС в РФ);

– контрактация оборудования, обеспечивающего выполнение бетонных работ на объектах пускового комплекса, укладку трубопроводов глубокого заложения, такелаж оборудования методом «open top» на минусовых отметках объектов пускового комплекса;

– контрактация тепломеханического, электротехнического, вентиляционного, грузоподъемного оборудования, запорной и регулирующей арматуры и трубопроводов этапами начиная с минусовых отметок и до 85% проектной потребности со сроками поставок в соответствие с графиком СМР.

9.6.4.7 Обеспечить необходимые условия для организации опережающей контрактации на этапе подготовительного периода:

– Генппроектировщику обеспечить формирование графика разработки ИДЗ с учетом объединения закупок по однотипной номенклатуре, учитывать сроки получения ИДП при планировании графика ПИР;

– Заказчику, Генподрядчику предусмотреть при организации закупочных процедур реализацию механизма допуска к участию в закупках референтных изготовителей с ТУ/ТЗ, РКД литерой «О1» (отказ от опытных головных образцов), переход на «каталожный заказ».

9.7 Результаты реализации первоочередной контрактации оборудования на этапе подготовительного периода сооружения АЭС

9.7.1 Показатели результативности процесса подготовки к контрактации и контрактации (в соответствии с картой типовых работ, приложение 1):

– до этапа старта работ подготовительного периода определен (утвержден) итоговый Перечень (для проектов, по которым отсутствует блок аналога – прогнозный Перечень), передан в работу Заказчику, Генподрядчику;

– до начала работ сформирован график СМР;

– разработана и утверждена контрактная стратегия в соответствии с требованиями ЛНА Госокрпорации

– до старта этапа работ подготовительного периода внесена в SPF/ИСУП Проектная потребность на основании проекта-аналога под опережающую контрактацию оборудования по Перечню;

– до старта этапа работ подготовительного периода Генппроектировщику выдано не менее 85% ИДЗ по Перечню (при наличии проекта- аналога ;

– с даты старта этапа работ подготовительного периода до даты старта этапа ПБ Заказчиком, Генподрядчиком организованы закупочные процедуры, законтрактовано не менее 85% оборудования по Перечню.

– изменения Генпроектировщика Перечня в процессе реализации контрактации на этапе ПП не превышают 10% от утвержденного;

9.7.2 Перечень ключевых событий по контрактации оборудования:

9.7.2.1 Оборудование, определяющее конфигурацию проекта определено, Проектная потребность на основании проекта-аналога в /ИС внесена.

9.7.2.2 Завершена контрактация ОДЦИ, включая оборудование Спецперечня, (1-й этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям).

9.7.2.3 Завершена контрактация оборудования для бетонирования (2-й этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям).

9.7.2.4 Завершена контрактация тепломеханического оборудования и трубопроводной арматуры, (3-й этап, начало этапа – минусовые отметки объектов сооружения в соответствии с генпланом, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям).

9.7.2.5 Завершена контрактация трубопроводов, (4-й этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям).

9.7.2.6 Завершена контрактация электротехнического оборудования, АСУ ТП, связи и слаботочного оборудования (5-й этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям).

9.7.2.7 Завершена контрактация не монтируемого оборудования (6-й этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям).

9.8 Этапы контрактации

9.8.1 На стадии проект предусматриваются последовательные этапы (волны) контрактации оборудования:

– ОДЦИ, включая оборудование, закупаемое по Спецперечню (1-я волна);

– первоочередное оборудование, обеспечивающее производство работ по бетонированию (2-я волна);

– тепломеханическое оборудование и трубопроводная арматура этапами начиная с минусовых отметок объектов генплана (3-я волна);

– трубопроводы по мере формирования заданий заводам- изготовителям (4-я волна);

– электротехническое оборудование, АСУ ТП, связь и прочее слаботочное оборудование (5-я волна);

– не монтируемое оборудование (6-я волна).

9.8.2 Формирование ИДЗ, закупочные процедуры Оборудования по волнам 1,2,3 организовать параллельно, на основании утвержденного Перечня.

9.9 Контрактация оборудования. Типовой перечень ключевых событий

Типовой перечень ключевых событий по этапу «Контрактация оборудования» в соответствии с [44], в том числе:

9.9.1 Оборудование, определяющее конфигурацию проекта для включения в договор генерального подряда, определено, проектная потребность на основании объекта аналога в ИС внесена.

9.9.2 ОДЦИ, включая оборудование Спецперечня, (1-й этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям). Контрактация завершена.

9.9.3 Оборудование для бетонирования (2-й этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям). Контрактация завершена.

9.9.4 Тепломеханическое оборудование и трубопроводная арматура, (3-й этап, начало этапа – минусовые отметки объектов сооружения в соответствии с генпланом, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям). Контрактация завершена.

9.9.5 Трубопроводы, (4-й этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям). Контрактация завершена.

9.9.6 Электротехническое оборудование, АСУ ТП, связь и слаботочное оборудование (5-й этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям). Контрактация завершена.

9.9.7 Не монтируемое оборудование (6-й этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям). Контрактация завершена.

10. Первоочередная рабочая документация

10.1 Основание для разработки первоочередной рабочей документации

10.1.1 Основанием для разработки первоочередной рабочей документации является ЗнП и график сооружения АЭС.

10.1.2 Целью разработки первоочередной РД является обеспечение ключевого события ПБ а также 85% РД по строительной и другим частям проекта, обеспечивающую программу сооружения на первые 2 года.

10.1 3 Разработка первоочередной РД осуществляется на основании следующих данных:

– утвержденная Заказчиком ПД ПП и ПД ОП;

– техническое задание, и ИДП, достаточные для реализации первоочередной РД (материалы инженерных изысканий, ИДП по оборудованию, точки подключения и трассировки инженерных сетей, объемные характеристики объектов и прочее);

– график выполнения СМР на первые 2 года для формирования и утверждения график разработки первоочередной РД.

10.2 Перечень рабочей документации для выполнения ключевого события «Первый бетон» при сооружении АЭС[3]

10.2.1 Подготовка территории под СМР (расчистка территории, вырубка леса и кустарников, снятие плодородного слоя).

10.2.2 Демонтаж существующих зданий и сооружений, попадающих в зону строительства (при их наличии).

10.2.3 Вертикальная планировка площадки АЭС.

10.2.4 Геодезическая разбивочная основа для строительства. Разбивочная строительная сеть.

10.2.5 Инженерная защита промплощадки на период СМР.

10.2.6 Временные внутриплощадочные автомобильные дороги.

10.2.7 Устройство временных внутриплощадочных сетей ливневой канализации.

10.2.8 Временные сети электроснабжения СМР промплощадки.

10.2.9 Временные сети освещения СМР промплощадки.

10.2.10 Временная система противопожарно-технического водоснабжения строительства объектов промплощадки в соответствии с СТО 1.1.1.03.003.1552-2018 и СТО 1.1.1.04.001.1840-2021.

10.2.11 Организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ.

10.2.12 Временное ограждение с КПП промплощадки.

10.2.13 UJA. Реакторное здание/Внутренний контайнмент. Бетонная подготовка, молниезащитная сетка, гидроизоляция, геометрия и армирование фундаментной плиты, трубопроводы и закладные детали под технологическое оборудование при их наличии в конструкции фундаментной плиты (в т. ч. закладные трубы под герметичные проходки и т.п.), схема размещения датчиков АСК.

10.2.14 Транспортный портал. Бетонная подготовка, молниезащитная сетка, гидроизоляция, геометрия и армирование фундаментной плиты.

10.2.15 Котлован под основные объекты (UJA, UJG, UKC, UMA, UBA, UMX).

[3] Типовой перечень ключевых событий по этапу «Рабочая документация для выполнения ключевого события «Первый бетон» в соответствии с [44]

10.2.16 Комплекс сооружений пожарного депо в рамках первоочередной РД.

Перечень первоочередной РД предварительный и уточняется для конкретной площадки сооружения АЭС.

10.3 Перечень первоочередной документации для обеспечения ключевого события «Первый бетон» при сооружении АЭС выполнения СМР на первые 2 года строительства

10.3.1 Перечень рабочей документации строительной части и другим частям проекта основного периода должен быть определен на основании утвержденного графика выполнения СМР на первые 2 года строительства. Предварительный перечень рабочей документации представлен в приложении 5.

10.3.2 Выгрузка по работам первых 2-х лет СМР от ключевого события ПБ из графика ОП 65 представлена в приложении 5.

10.4 Назначение первоочередной РД для выполнения СМР на первые 2 года строительства.

10.4.1 Первоочередную РД на выполнение СМР на промышленной площадке АЭС можно разделить на следующие виды по назначению выполняемых работ:

– РД на подготовительные работы по освоению площадки – подготовка территории (удаление лесонасаждений, демонтаж и прочее), вертикальная планировка, инженерная защита;

– РД на подготовительные работы для обеспечения возведения ОКС – сети дренажа грунтовых вод, укрепление грунтовых оснований, котлованы;

– РД на работы по сооружению временных внутриплощадочных объектов – дороги, сети, ограждение;

– РД на работы по возведению отдельных объектов и хозяйств строительно-монтажной базы, пожарного депо и отдельных объектов социально-бытовой инфраструктуры.

10.4.2 РД на подготовительные работы по освоению площадки призвана обеспечить выполнение первоочередных СМР по планированию территории и инженерной защите площадки строительства АЭС.

10.4.3 При выполнении СМР по данной РД осуществляется освобождение площадки от существующих зданий, сооружений, сетей, лесонасаждений, обеспечивается необходимая отметка уровня земли площадки, производится защита территории площадки от подтопления направленными стоками в периоды дождевых осадков и снеготаяния с прилегающих территорий.

10.4.4 Основными исходными данными для выполнения данной РД служат результаты инженерных изысканий по площадке сооружения АЭС и материалы Проекта ПП.

10.4.5 РД на подготовительные работы для обеспечения возведения ОКС призвана обеспечить выполнение СМР по разработке котлованов под ядерные острова энергоблоков АЭС, пожарного депо и последующее безопасное возведение и функционирование ОКС АЭС.

10.4.6 При выполнении СМР по данной РД сооружается система дренажа грунтовых вод (открытого или глубинного исполнения) для защиты площадки строительства от подтопления грунтовыми водами на период сооружения АЭС и, в частности, для выполнения работ по разработке котлованов и укреплению грунтов.

10.4.7 Очередность и необходимость выполнения (в первую очередь работ по системе дренажа грунтовых вод и укреплению грунтов) вышеуказанных работ определяется по результатам инженерных изысканий и материалов Проекта ПП.

10.4.8 РД на работы по сооружению временных внутриплощадочных объектов призвана обеспечить выполнение СМР по первоочередной инженерной подготовке площадки сооружения АЭС (дороги, сети, ограждение), выполнение которых в свою очередь необходимо для возможности реализации работ по ОКС.

10.4.9 При выполнении СМР по данной РД выполняются работы по возведению контура физической защиты с устройством контрольно-пропускных пунктов для контролируемого прохода строительного персонала на территорию строительства и автомобильных контрольно-пропускных

пунктов для контроля проезда строительной техники.

10.4.10 Также сооружается сеть временных внутриплощадочных автодорог с твердой поверхностью из железобетонных плит для круглогодичного движения строительной техники вне зависимости от погодных условий.

10.4.11 Устройство временных внутриплощадочных сетей ливневой канализации необходимо для предотвращения выноса загрязненных поверхностных вод с территории строительной площадки на близлежащие территории. Сбор загрязненных вод как правило происходит с помощью сети водоотводных лотков открытого типа с аккумуляцией в приямках или накопительных емкостях и последующей очисткой загрязненных вод.

10.4.12 Временные сети электроснабжения и освещения СМР промплощадки необходимы для освещения мест ведения работ в темное время суток, а также для запитки строительной техники, инструмента, подсобных помещений, требующих для своего функционирования наличия электроснабжения.

10.4.13 Система противопожарно-технического водоснабжения строительства объектов промплощадки необходима для обеспечения противопожарных норм на территории строительства и удовлетворения потребностей строительства в технической воде.

10.4.14 Сооружается подземный водопровод (для предотвращения промерзания) с сетью поверхностных гидрантов. Отбор воды на противопожарные и технические нужды осуществляется от гидрантов.

10.4.15 Организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ осуществляется путем установки (преимущественно) на мачтах временного освещения камер видеонаблюдения и громкоговорящих трансляционных устройств.

10.4.16 РД на работы по сооружению ОКС призвана обеспечить выполнение первоочередных СМР по объектам ядерного острова первого энергоблока в объеме, достаточном для обеспечения ключевого события ПБ.

10.4.17 Опережающими темпами в объем ПД ПП входит возведение пожарного депо для создания условий для дежурства противопожарных расчётов, задействованных в обеспечении противопожарных норм как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации ОКС АЭС.

10.4.18 Назначение первоочередной РД на строительно-монтажную базу и объем выполняемых на ее основе СМР, представлены в разделе 13 «Временные здания и сооружения (ВЗиС)» настоящего стандарта.

11 Финансирование работ подготовительного периода проекта сооружения АЭС

11.1 Вводная часть

11.1.1 Открытие финансирования для энергоблоков сооружения производится на основании утвержденных финансово-экономических показателей инвестиционной программы капитальных вложений на соответствующий календарный год в соответствии с Приказами ГК «Росатом».

11.1.2 При открытии финансирования следует руководствоваться документами [72], [73], [74], [75].

11.1.3 Далее приведены типовые условия авансирования и оплаты за выполненные работы по проектам сооружения на территории Российской Федерации.

11.2 Авансирование работ

11.2.1 Величина авансов, условия и порядок их оплаты Заказчиком по проектам сооружения энергоблоков АЭС на территории Российской Федерации определяются Договором генподряда с детализацией по статям затрат «Строительно-монтажные работы», «Оборудование», «Прочие работы и затраты».

11.2.2 По согласованию Сторон по Договору (на основании обоснований необходимости и величины авансирования, предоставленных фактическим исполнителем проектно-изыскательских работ и/или авторского надзора) возможно включение индивидуальных условий и порядка выплаты Заказчиком аванса на проектно-изыскательские работы и/или авторский надзор до 50%.

11.2.3 Выплата аванса производится Заказчиком в течение 30 календарных дней после выполнения последнего из событий:

– заключения Дополнительного соглашения на каждый календарный год;

– предоставление Генподрядчиком счета на оплату аванса.

11.2.4. Аванс по статье СМР определен в размере 30% от стоимости работ на основании заключенного Дополнительного соглашения на каждый календарный год в соответствии с Графиком финансирования/освоения (приложение к Дополнительному соглашению на каждый календарный год).

11.2.5. Авансирование Поставки Оборудования

11.2.5.1. Первичное авансирование (ОДЦИ, Иное Оборудование) определяется в размере 30% от стоимости оборудования на основании Графика первичного авансирования на календарный год (включает в себя заключенные и планируемые к заключению договоры). Выплата первичных авансов производится по заключенным договорам поставки. График первичного авансирования формируется в разрезе договоров поставки и энергоблоков. Плановый срок закрытия первичного аванса определяется по дате поставки последней позиции в рамках договора поставки оборудования по энергоблоку.

11.2.5.2. По оборудованию ДЦИ Заказчиком выплачиваются также промежуточные авансовые платежи за достижение ключевых событий по изготовлению оборудования на основании графика авансирования при достижении ключевых событий по Оборудованию на календарный год (включает в себя заключенные договоры). Выплата данных авансовых платежей осуществляется на основании копий актов о достижении ключевых событий с поставщиками. График авансирования при достижении ключевых событий на календарный год формируется в разрезе договоров поставки, наименования ключевых событий и энергоблоков. Плановый срок закрытия аванса за достижение ключевого события определяется по дате поставки последней позиции в рамках договора поставки оборудования по энергоблоку.

11.2.5.3. Общий размер авансов на оборудование и сроки их выплаты определяются в соответствии с Графиком финансирования/освоения с учетом Графиков первичного авансирования по Оборудованию, Графиков авансирования при достижении ключевых событий по Оборудованию, являющихся приложениями к Дополнительному соглашению на каждый календарный год.

11.2.5.4. При досрочной закупке оборудования в подготовительный период в качестве источника финансирования могут быть использованы собственные средства Генподрядчика с последующим возмещением средств от Заказчика.

11.2.6. Генподрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты зачисления на счет Генподрядчика аванса обязан выставить и передать Заказчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.1 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

11.2.7 После получения запроса Заказчика в течение 10 рабочих дней Генподрядчик обязан предоставить ему отчеты и подтверждающие документы, обосновывающие целевое использование Генподрядчиком полученных по Договору авансов.

11.2.8. Возврат аванса.

11.2.8.1. Возврат аванса может быть осуществлен путем зачета взаимных однородных требований. Зачет осуществляется на основании соглашения Сторон.

11.2.8.2. В случае досрочного расторжения Договора по любому основанию Генподрядчик обязан возвратить Заказчику сумму выплаченного ранее Заказчиком аванса:

– путем зачета аванса в размере фактически выполненных Генподрядчиком, принятых, но не оплаченных Заказчиком Работ, на дату расторжения Договора – в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Договора с оформлением Акта о зачете авансовых платежей;

– по не зачтённым авансам с учетом исполнения Договора - Стороны определяют порядок и сроки возврата неиспользованного и использованного авансов с последующим формированием графика погашения авансов, вводимого в действие путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

11.3. Порядок оплаты Работ

11.3.1 Порядок оплаты Работ Заказчиком по проектам сооружения энергоблоков АЭС на

территории Российской Федерации определяются Договором генподряда с детализацией по статям затрат «Строительно-монтажные работы», «Оборудование», «Проектно-изыскательские работы и авторский надзор», «Иные прочие работы и затраты». Далее приведены типовые условия оплаты Работ Заказчиком по проектам сооружения на территории Российской Федерации:

11.3.2 Оплата за выполненные СМР производится Заказчиком по факту их выполнения в срок не противоречащий требованиям ЕОСЗ, с даты подписания документов, подтверждающих выполнение (перечень и порядок оформления определяются в составе Договора).

11.3.3 Оплата Оборудования.

11.3.3.1 Оплата Оборудования производится после его поставки на Строительную площадку и его приемки Заказчиком в соответствии с Договором.

11.3.3.2 Оплата поставленного и принятого Оборудования осуществляется в срок не противоречащий требованиям ЕОСЗ, с даты поставки/перехода права собственности с пропорциональным зачетом ранее выплаченного аванса (первичного авансирования и авансовых платежей за достижение ключевых событий) при условии положительного акта входного контроля.

11.3.3.3 Документы, подтверждающие поставку Оборудования и порядок их оформления, определяются в составе Договора.

11.3.4 Оплата выполненных работ по разработке рабочей документации, изыскательских работ, комплексного мониторинга, авторского надзора, разработки ОС ППР, осуществляется Заказчиком в срок не противоречащий требованиям ЕОСЗ, с даты подписания документов, подтверждающих выполнение (перечень и порядок оформления определяются в составе Договора).

11.4 Расчеты по Договору

11.4.1 Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Генподрядчика, указанный в Договоре.

11.4.2 Использование других форм расчетов, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, в том числе с использованием аккредитивной формы расчетов и/или факторинговой формы расчетов осуществляется на основании дополнительного соглашения к Договору

11.4.3 Порядок расчетов по договору при выявлении нарушений, несоответствий, отклонений

11.4.3.1 При выявлении Заказчиком и/или соответствующими Государственными органами регулирования и надзора РФ нарушений или отклонений в Работах по Договору от Проекта и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, документов по стандартизации и иных документов, действующих в области проектирования, инженерных изысканий и строительства, включая, но не ограничиваясь: от норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по безопасности и охране труда, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать такие Работы и не оплачивать такие Работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Генподрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций, предусмотренных положениями Договора.

11.4.3.2 В случае принятия Заказчиком таких Работ по Договору оплата производится Заказчиком в соответствии с условиями Договора. При этом в случае выявления нарушений или отклонений, указанных в настоящем пункте, в период после подписания Сторонами электронных документов/Актов о приемке выполненных работ срока до окончания Гарантийного периода, Генподрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

11.4.4 Порядок признания обязательств по оплате исполненными. Обязательства по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При расчете векселями и иными ценными бумагами датой оплаты считается дата подписания акта, приема-передачи векселей и иных ценных бумаг. При аккредитивной форме расчета обязательства по оплате считаются исполненными с момента открытия аккредитива.

11.4.5 Порядок оплаты банковских сборов. Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Заказчика оплачивает Заказчик. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Генподрядчика, оплачивает Генподрядчик.

11.4.6 Порядок проведения сверки расчетов. Стороны обязаны проводить сверку расчетов по настоящему Договору ежемесячно на портале внутригрупповых операций ГК «Росатом», а также ежегодно оформлять двусторонний акт сверки взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора (на бумажном носителе) в порядке, определенном Договором. В случае технической возможности оформлять акт сверки посредством ЭДО.

11.5 Перечень ключевых событий процесса «Финансирование»

11.5.1 Контроль получения авансовых платежей по статьям СМР.
11.5.2 Контроль получения авансовых платежей по статьям ПИР и АН.
11.5.3 Контроль получения авансовых платежей по статьям Оборудование.
11.5.4 Контроль получения авансовых платежей по статьям СМР.
11.5.5 Контроль получения авансовых платежей по статьям ПИР и АН.
11.5.6 Контроль получения авансовых платежей по статьям Оборудование.
11.5.7 Контроль проведения сверки расчетов.

12 Графики работ подготовительного периода

12.1 Этап 1. Начального этапа подготовительный период – от принятия решения о начале работ по проекту, оформленного приказом до старта работ подготовительного периода

12.1.1 Карта типовых работ подготовительного периода сооружения АЭС в Российской Федерации приведена в приложении 1.

12.1.2 Основные задачи, которые необходимо решить на Этапе 1:

– выбрать площадку для размещения АЭС;
– ИИ на стадии ОБИН с переходом на стадию ПД ОП;
– разработать ДОН, ОБИН;
– определить оборудование, определяющее конфигурацию проекта, определить проект-аналог, завершить переговоры с Заказчиком, согласовать цену и график проекта;
– разработать и согласовать с Заказчиком договор генерального подряда, согласовать график СМР (первого/второго уровня на объекты, сооружаемые в ПП) проекта (подписать договор генерального подряда и приложения к нему);
– разработать и согласовать с Заказчиком проектные материалы для лицензирования размещения АЭС;
– получить лицензию на размещение АЭС;
– получить данные о качестве и количестве местных строительных материалов;
– определить способы доставки оборудования на площадку строительства;
– определить и письменно зафиксировать требования Заказчика к проекту АЭС и к технической документации в составе проектных материалов, в том числе и к документации для лицензирования;
– приступить к разработке ПД ОП, в части подготовки ИДЗ и проектной потребности конкретного оборудования по объекту аналогу (85% проектной потребности);
– ИИ под размещение СМБ, жилого посёлка и Пионерной базы на стадии ПД и стадии РД по договору между Генпроектировщиком и Заказчиком (или Генподрядчиком) соответственно;
– произвести оценку стоимости по четвёртому классу точности;
– разработать ПД на пожарное депо, СМБ, жилого посёлка и РД пионерной базы по договору между Генпроектировщиком и Заказчиком (или Генподрядчиком);
– разработка и утверждение Задания на проектирование ПД ПП;
– формирование информационной модели на основе проекта – аналога;

– контрактация оборудования и подрядчиков для выполнения СМР подготовительного периода;

– аккредитация лабораторий, необходимых для осуществления деятельности Генподрядчика подрядчика (строительная лаборатория, лаборатория радиационного контроля окружающей среды, химические лаборатории и др.) в соответствии с требованиями СТО 95 12015;

– аренда жилья в необходимом объёме, в необходимом объёме для старта работ подготовительного периода.

Зона ответственности по указанным объемам работ определена Контрактом и графиком 1-го уровня.

12.3 Этап 2. Подготовительный период сооружения АЭС - от старта работ подготовительного периода до «первого» бетона в фундаментную плиту здания реактора

12.3.1 Длительность Этапа 2 определяется в соответствии с дорожными картами индивидуально для каждого проекта.

12.3.2 Основные задачи, которые необходимо решить на Этапе 2:

– разработка и утверждение графика СМР второго уровня ОП

– оценка достаточности результатов инженерных изысканий, полученных от Заказчика, для подготовки проектной документации на соответствующей стадии проектирования.

– экспертиза ПД ОП

– разработка ПД ОП в объеме, необходимом для получения лицензии на сооружение по договору между Генпроектировщиком и Заказчиком

– формирование информационной модели проекта, для организации проведения научно-технического сопровождения, а в случае необходимости, проведения НТС процесса бетонирования массивных конструктивов до начала выполнения «первого бетона»;

– разработка РД ПП по договору между Генпроектировщиком и Заказчиком (или Генподрядчиком);

– экспертиза ПД ОП, получение лицензии на сооружение АЭС

– выполнены СМР и введена в эксплуатацию «Пионерная база» и 1, 2, 3 пусковые комплексы СМБ

– выдача ИТТ, согласование комплектов конкурсной документации на закупку оборудования и трубопроводной арматуры;

– контрактация оборудования и трубопроводной арматуры, разработка решений по схеме выдачи мощности, разработка технического задания на разработку проекта АСУ ТП.

– получение ИДП, начата разработка РД ОП по договору между Генпроектировщиком и Заказчиком (или Генподрядчиком).

– контрактация подрядных организаций для выполнения СМР ОП сооружения.

– разработка ОС ППР в объеме выпущенной РД по договору между генпроектировщиком и Заказчиком (или Генподрядчиком)

– выполнение СМР до ПБ, включая работы критического пути по Подбетонке и армирование фундаментной плиты реакторного отделения.

– выдача заданий на трубопроводы объёме достаточном для обеспечения старта тепло-монтажных работ.

12.4 СМР подготовительного периода. Результаты работ (в соответствии с картой типовых работ)

12.4.1 Пионерная база введена в эксплуатацию в составе: вертикальная планировка территории, КПП, дизельная электростанция со складом топлива, АБК с медпунктом, столовая №1 для ИТР и рабочих (количество мест определяется развитостью региона и численностью для конкретной стройки), мобильный бетонный узел со складом инертных, мобильная строительная лаборатория (с

оборудованием для испытания и измерения, которое должно иметь задокументированное подтверждение метрологической пригодности) [3].

12.4.2 Измерительные (испытательные) подразделения (лаборатории), осуществляющие свою деятельность в ходе сооружения АС, должны пройти оценку состояния измерений в порядке, установленном Уполномоченным органом управления использованием атомной энергии, если они не аккредитованы в данной области деятельности), арматурно-сварочный участок, склад металла с козловым краном, открытая площадка складирования с козловым краном, закрытый склад, автобусная остановка, временные дороги с благоустройством территории, наружные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, пожарное депо после старта работ подготовительного периода.

12.4.3 Первый пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию в составе: вертикальная планировка, база производства земляных работ, наружные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи до ПБ)

12.4.4 Второй пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию в составе: стоянка грузового и специального транспорта, БРХ со складом цемента и инертных материалов, арматурное хозяйство с цехом по изготовлению армоблоков, АБК, офис Заказчика, столовые, склад химдобавок, строительная лаборатория, комплекс подрядных организаций и отделочных работ, КПП с площадкой для стоянки и разворота автобусов, учебно-производственный комплекс (УПК).

12.4.5 Третий пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию в составе: офис Генподрядчика; стоянка тяжёлой техники; цех входного контроля; склад цветных металлов, тепломеханического и вентиляционного оборудования; склад химических и полимерных продуктов; склад сстройматериалов; база главного механика и энергетика; лаборатория контроля сварочных соединений; хранилище радиоактивных изотопов; комплекс антикоррозийных работ; комплекс гидромонтажных организаций; столовые.

12.4.6 Четвертый пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию в составе: склад выдачи техники, систем контроля управления электротехнических материалов; склад электрического и вентиляционного оборудования; склад кабельной продукции; склад хранения трубопроводов, баков и сосудов; комплекс тепломеханических и сборочных работ; комплекс электромонтажных работ; участок санитарно-технических работ; участок подготовки СПЗО; столовые; комплекс теплоизоляционных работ; комплекс вентиляционных работ.

12.4.7 Выполнены строительные и/или ремонтные работы на путях доставки оборудования на площадку строительства (автомобильные и железные дороги, мосты, причалы).

12.4.8 Выполнены мероприятия по обеспечению проекта сооружения необходимой инфраструктурой (электроэнергия, техническая и питьевая вода, канализация, включая очистные сооружения, связь, теплоснабжение).

12.4.9. Удалён плодородный слой по всей территории площадки строительства;

12.4.10 Выполнена подготовка для устройства котлована под объекты главного корпуса реакторного отделения в соответствии с требованиями ПиН АЭ 5.10-87 «Основания реакторных отделений атомных станций».

12.4.11 Выполнено укрепление грунтов.

12.4.12 Охранный периметр площадки строительства введен в эксплуатацию.

12.4.13 Введен в эксплуатацию городок временного проживания строителей (3500 мест) .

12.4.14 Изготовлены армоблоки и армокаркасы первого года строительства.

12.4.15 Система водопонижения площадки строительства введена в эксплуатацию.

12.4.16 Временные внутриплощадочные дороги введены в эксплуатацию.

12.4.17 Разработаны рецептуры для видов применяемого бетона.

12.4.18 Схема механизации площадки введена в эксплуатацию.

12.4.19 Создана группа рабочего проектирования.

12.4.20 Начата разработка технического проекта АСУ ТП.

12.5 Перечень ключевых событий работ подготовительного периода

Типовой перечень ключевых событий по этапу «График работ подготовительного периода» в соответствии с [44], в том числе:

12.5.1 Площадка размещения АЭС выбрана.

12.5.2 ДОН, ОБИН разработаны.

12.5.3 Проект-аналог определен, оборудование, определяющего конфигурацию проекта определено.

12.5.4 Договор генерального подряда разработан и согласован Заказчиком.

12.5.5 Договор генподряда и приложения к нему подписаны.

12.5.6 Проектные материалы для лицензирования размещения АЭС разработаны и согласованы с Заказчиком.

12.5.7 Лицензия на размещение АЭС получена.

12.5.8 Данные о качестве и количестве местных строительных материалов получены, подтверждены лабораторными испытаниями. При необходимости предусмотрена поставка альтернативных материалов, соответствующих проектным и нормативным требованиям. Оценены свойства исходных материалов нормативным требованиям на основе испытаний.

12.5.9 Способы доставки оборудования на площадку строительства определены.

12.5.10 Требования Заказчика к проекту АЭС и к технической документации в составе проектных материалов, в том числе к документации для лицензирования определены и письменно зафиксированы.

12.5.11 Инженерные изыскания под размещение СМБ и Пионерной базы на стадии «проект» и стадии «рабочая документация» выполнены.

12.5.12 Оценка стоимости проекта по четвертому классу точности проведена.

12.5.13 Проект СМБ и РД пионерной базы разработаны.

12.5.14 Аккредитованные лаборатории, необходимые для осуществления деятельности Генерального подрядчика, выбраны.

12.5.15 Подрядчики для выполнения работ подготовительного периода выбраны.

12.5.16 Задание на проектирование сооружения АЭС в части подготовительного периода утверждено.

12.5.17 Объем работ подготовительного периода до получения лицензии на сооружение согласован с Заказчиком.

12.5.18 Рабочая документация подготовительного периода разработана.

12.5.19 Оборудование подготовительного периода законтрактовано.

12.5.20 Поставка оборудования подготовительного периода для сооружения в необходимом объеме строительно-монтажной базы (пионерная база и СМБ 1, 2, 3 пусковые комплексы) выполнена.

12.5.21 Проектная документация для лицензирования проекта сооружения разработана и согласована Заказчиком.

12.5.22 Информационная модель проекта создана.

12.5.23 Уточнение информационной модели на основе разработанной проектной документации и получения исходных данных от поставщиков оборудования проведено.

12.5.24 Оценка стоимости проекта по третьему классу точности проведена

12.5.25 Лицензия на сооружение АЭС получена

12.5.26 Разрешения на строительство жилого поселка, СМБ и пионерной базы получены.

12.5.27 Контрактация оборудования выполнена (в объеме 85%).

12.5.28 Рабочая документация СМР первых двух лет основного периода разработана.

12.5.29 ИДЗ оборудования по проекту-аналогу разработаны (в объеме 85%).

12.5.30 Подрядчики для выполнения работ на объектах неизменяемой части проекта и на первоочередных вспомогательных объектах генплана выбраны.

12.5.31 ОС ППР в объеме выданной рабочей документации разработаны и согласованы с подрядчиками.

12.5.32 Пионерная база введена в эксплуатацию.

12.5.33 Первый пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию.

12.5.34 Второй пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию.

12.5.35 Третий пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию.

12.5.36 Четвертый пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию.

12.5.37 Строительные и/или ремонтные работы на путях доставки оборудования на площадку строительства (автомобильные и железные дороги, мосты, причалы) выполнены.

12.5.38 Мероприятия по обеспечению проекта сооружения необходимой инфраструктурой выполнены.

12.5.39 Плодородный слой по всей территории площадки строительства удален.

12.5.40 Укрепление/замещение грунтов выполнено.

12.5.41 Подбетонка, гидроизоляция, молниезащита, армирование, установка закладных в фундаментную плиту реакторного отделения выполнены.

12.5.42 Охранный периметр площадки строительства введен в эксплуатацию.

12.5.43 Городок временного проживания строителей (3500 мест) введен в эксплуатацию.

12.5.44 Армоблоки и армокаркасы первого года строительства изготовлены.

12.5.45 Система водопонижения введена в эксплуатацию.

12.5.46 Временные внутриплощадочные дороги введены в эксплуатацию.

12.5.47 Рецептуры для видов применяемого бетона разработаны и апробированы в производственных условиях.

12.5.49 Схема механизации площадки введена в эксплуатацию (1-й этап).

12.5.50 Группа рабочего проектирования создана.

12.5.51 Начало разработки технического проекта АСУ ТП

13 Временные здания и сооружения (ВЗиС)

13.1 Вводная часть

13.1.1 Перечень временных зданий и сооружений и его показатели и характеристики должны соответствовать сооружению АЭС с минимальной численностью трудовых ресурсов 1 тысяча человек в начале выполнения проекта и до 15 тысяч человек в пиковый период строительства. Перечень ВЗиС составляется без учета возможной существующей инфраструктуры в районе площадки и является максимально обеспеченным, исходя из опыта сооружения АЭС в Российской Федерации.

13.1.2 ВЗиС возводятся в подготовительный период до ПБ для создания условий строительства основных зданий и сооружений АЭС. Очередность сооружения ВЗиС определяется расположением и состоянием площадки строительства, графиком строительства, требованиями договора генподряда, существующими инфраструктурными сооружениями и объектами в районе площадки сооружения АЭС, а также оснащением субподрядных строительно-монтажных организаций, участвующих в проекте. В состав ВЗиС включены площадки складирования и укрупнительной сборки, цеха для обработки материалов, складские помещения, сети и коммуникации, сооружения для снабжения электроэнергией, водой, сжатым воздухом и различными техническими средами, социально-бытовые сооружения и пункты временного проживания. Временные здания и сооружения должны предусматривать наличие необходимого количества складских помещений для хранения готовой продукции, исходя из методики расчета площадки складов и накопленного опыта эксплуатации аналогичных объектов на предыдущих строительных площадках АЭС.

13.1.3 ВЗиС создаются для обеспечения необходимых и достаточных условий для выполнения полного комплекса строительно-монтажных работ по созданию первоначальных объектов административно-бытового, социального назначения, объекта общественного питания для размещения и обслуживания персонала Генерального Подрядчика, Исполнителя и основного периода сооружения АЭС. Пользователями ВЗиС являются структуры Заказчика, Генерального подрядчика, субподрядных организаций и прочих участников подготовительного периода сооружения АЭС.

13.1.4 Технические требования к ВЗиС, в том числе к производственной мощности, площади, потребных подключений к источникам технического снабжения, мерах безопасной эксплуатации, обеспечения грузоподъемными механизмами, оборудованием, приспособлениями и станками и пр. должны соответствовать требованиям [85] Приложение 3. Справочно-рекомендательная информация о технических характеристиках объектов ВЗиС указана в ОТПС АЭС с реакторами ВВЭР 1200 Том 2.

13.1.5 К началу ОП сооружения АЭС необходимо выполнить следующие внеплощадочные работы:

– по сведению лесных насаждений, освобождение от сервитутов площадки

– по планировке и организации рельефа территории

– по решению вопросов водоотведения или водопонижения.

– строительные и/или ремонтные работы на пути доставки оборудования, конструкций и материалов на площадку сооружения АЭС (автомобильные и железные дороги, мосты, причалы);

– работы по строительству пионерной и перевалочной базы (при необходимости). Необходимость создания и объем сооружений перевалочной базы в начальный период строительства уточняется в конкретных ПОС;

– работы по закладке вновь изысканных карьеров по добыче строительных материалов (при необходимости);

– работы по строительству внеплощадочных сетей энергоснабжения и водоснабжения, связи (электроэнергия, техническая и питьевая вода, канализация, включая очистные сооружения, связь, теплоснабжение);

– работы по строительству объектов первой очереди ПВП со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения, обеспечивающих расселение и обслуживание работников и членов их семей в количестве, рассчитанном на первый год ОП сооружения АЭС. Если позволяют условия размещения АЭС, возможны иные формы обеспечения расселение членов семей работников (аренда существующего жилья, использование существующих помещений с их переоборудованием под общежитие и т.д.).

13.1.5.1. Для первоочередных комплексов СМБ, ввод которых требуется обеспечить до даты ПБ, может быть принято решение о локальной схеме освоения, исходя из сохранения проектных планировочных решений, принятых для конкретной площадки строительства. По мере готовности локальных мест площадки начинаются СМР по возведению комплексов СМБ. В первую очередь сооружается «Пионерная база» и «Комплекс земляных работ». Основная номенклатура выполняемых работ при сооружении СМБ состоит:

– земляные работы, кроме освоения площадки – до 200 тыс. м^3;

– монолитные ж/бетонные конструкции - до 80 тыс. м^3;

– арматурные изделия и закладные детали – до 5 тыс.;

– монтаж металлоконструкций – до 10 тыс. т.

13.1.6 При составлении перечня комплексов ВЗиС следует руководствоваться требованиями [62], [85].

13.1.7 Перечень комплексов ВЗиС включает в себя следующее:

– пионерная база, предназначена для обеспечения работ при разворачивании строительства. Пионерная база представляет собой совокупность производственных, складских, служебно-бытовых, административных и вспомогательных объектов для подготовительных и технологических мероприятий, проводимых для организации работ по строительству СМБ и АЭС индустриальными поточными методами. Задание на проектирование пионерной базы формируется генеральным подрядчиком или заказчиком;

– комплекс объектов общего назначения, в т.ч. инженерные сети и автодороги на территории СМБ, сети электроснабжения и связи, трансформаторные подстанции;

– административно-бытовой комплекс, предназначенный для обеспечения административными, служебными, бытовыми, вспомогательными помещениями управленческого и вспомогательного персонала Генерального подрядчика и подрядных строительно-монтажных организаций;

– складское хозяйство Генерального подрядчика, предназначенное для приема, входного контроля, хранения, комплектации, отправки тепломеханического, электротехнического оборудования, КИПиА, вычислительной техники и другого оборудования на объекты СМБ, а также непосредственно на строительную площадку для монтажа;

– база (комплекс) главного механика и энергетика, предназначенный для ремонта электротехнического и механического оборудования, принадлежащего Генеральному подрядчику;

технического обслуживания, ремонта зданий, сооружений общего назначения и принадлежащих Генеральному подрядчику;

– база (комплекс) механомонтажных работ, предназначенный для выполнения укрупнительной сборки и предмонтажной подготовки технологических металлоконструкций, нестандартного тепломеханического оборудования, блоков трубопроводов, расконсервации и ревизии арматуры;

– бетонорастворное хозяйство (БРХ), предназначенное для обеспечения потребностей строительства в бетоне, растворе на протяжении всего периода сооружения АЭС, приема и хранения текущего запаса расходных материалов. На территории базы или в непосредственной близости располагается строительная лаборатория Генерального подрядчика, для обеспечения контроля качества применяемых строительных материалов, производства товарного бетона, выполняемых бетонных, и общестроительных работ, осуществление контроля монтажных работ с применением сварки;

– арматурное хозяйство, предназначенное для изготовления плоских арматурных изделий, пространственных армокаркасов и армоблоков, изготовления мелких металлоконструкций (элементов жесткости, закладных деталей и т.п.), монтажных карт герметических облицовок ВЗО, элементов несъёмной опалубки;

– база (комплекс) электромонтажных работ, предназначенный для комплектации, укрупнительной сборки, предмонтажной подготовки, хранения и выдачи в монтаж электрооборудования, кабельной продукции, установочных конструкций, изделий, специализированной технологической оснастки и монтажных приспособлений;

– база (комплекс) теплоизоляционных работ, предназначенный для изготовления и устройства теплоизоляции трубопроводов, укрупненных конструкций комплекса механомонтажных работ;

– база (комплекс) антикоррозионных работ, предназначенный для проведения антикоррозионной обработки сварных соединений, металлоизделий, трубопроводов, укрупненных конструкций арматурного производства;

– база (комплекс) вентиляционных работ, предназначенный для изготовления, комплектации, укрупнительной сборки, антикоррозионной обработки, хранения и выдачи в монтаж воздуховодов, фасонных деталей, узлов и оборудования систем вентиляции;

– комплекс сантехнических работ, предназначенный для подготовки к монтажу санитарно-технических систем;

– комплекс гидротехнических работ, предназначенный для размещения производств, специализирующихся на гидротехнических работах;

– комплекс подрядных организаций и отделочных работ, предназначенный для размещения субподрядчиков, выполняющих отделочные работы;

– учебно-производственный комплекс – для обучения рабочим специальностям и повышения профессиональной квалификации;

– база изыскателей, предназначенная для обеспечения условий работ при производстве изысканий для разработки ПД ОП;

– станция сортировки отходов, предназначенная для временного накопления сортированных отходов, образовавшихся в период проведения СМР на территории СМБ и промплощадки АЭС;

– комплекс производства земляных работ – обустроенная территория для размещения строительных подрядчиков, выполняющих механизированную разработку грунтов всех видов;

– комплекс предмонтажной подготовки СПЗО.

13.1.8 Перечень ВЗиС формируется в соответствии с [85]. При формировании перечня ВЗиС конкретного объекта следует рассмотреть перечень в соответствии с требованиями Заказчика, условиями площадки, графика ПП и ОП, транспортной инфраструктуры, технической обеспеченности субподрядных организаций и пр.

13.1.9 Производственная мощность цеха металлоконструкций связана с максимальными годовыми физическими объемами основных строительных металлоконструкций в пиковый год строительства. Для проектов АЭС-2006 возрастание объема строительных металлоконструкций в пиковый год:

– при сокращении срока строительства энергоблока на 12 месяцев увеличивается на 13–16 %.
– при сокращении шага ввода на 12 месяцев увеличивается на 5 %.

13.2 Организационно-технологический порядок по сооружению ВЗиС (в соответствии с картой типовых работ)

13.2.1 Перечень мероприятий, ответственные и сроки приведены в таблице 3.

Таблица 3

№	Наименование мероприятия	Ответственное подразделение
1.	Проведение анализа площадки сооружения в части инфраструктуры	Генпроектировщик / Генподрядчик
1.1	Проведение инженерных изысканий по программе работ, разработанной на основе результатов инженерных изысканий для выбора площадки размещения и согласованной Заказчиком.	Генпроектировщик
2	Подготовка предложения для руководителя проекта по составу ВЗиС	Генподрядчик Генпроектировщик
3	Утверждение перечня ВЗиС сформированного в составе ПОС	Ответственного исполнителя или руководителя проекта
4	Подготовка и утверждение технического задания на проектирование ВЗиС	Генподрядчик Генпроектировщик
5	Проведение закупочной процедуры на проектирование ВЗиС	Генпроектировщик / Генподрядчик
6	Проектирование ВЗиС, включая проведение изысканий по месту и вертикальную планировку площадки застройки.	Генподрядчик
6.1	Получение разрешения на Сооружение ВЗиС (если требуется)	Заказчик
7	Подготовка и утверждение технического задания на строительно-монтажные работы и закупку оборудования ВЗиС	Генподрядчик
8	Проведение закупочной процедуры на строительно-монтажные работы и закупку оборудования ВЗиС	Генподрядчик
9	Сооружение ВЗиС и поставка оборудования	Генподрядчик
10	Ввод в эксплуатацию ВЗиС	Генподрядчик
11	Управление эксплуатацией и выводом из эксплуатации объектов инфраструктуры и ВЗиС	Генподрядчик

13.3 Проектирование ВЗиС

13.3.1 Проектирование ВЗиС относится к первоочередной документации, позволяющей приступить к работам по освоению строительной площадки начиная с проекта временного ограждения выбранной площадки для сооружения АЭС, разработки ситуационного и генерального плана, подъездные автомобильные и железнодорожные пути, документация на комплексы ВЗиС и СМБ в комплекте с системами жизнеобеспечения и транспортными коммуникациями. Проектирование и реализация проекта выполняется в составе информационной модели объекта с формированием единого информационного пространства с организацией доступа всех участников.

13.3.2 Техническое задание на проектирование ВЗиС должно соответствовать требованиям [85], Приложение 2

13.3.3 При разработке и согласовании ТЗ на проектирование ВЗиС следует указать основные этапы разработки проектной документации:

– разработка схемы генерального плана ВЗиС

– разработка ПД ПП и РД на первоочередные ВЗиС необходимые для обеспечения работ по укладке первого бетона в фундаментную плиту здания реактора, также прочих объектов ВЗиС строительство, которых завершается до начала основного периода (ОП). При разработке ПД ПП и РД на ВЗиС перечень, количество и характеристики основного технического оборудования согласовываются с дочерними строительными организациями.

– разработка РД на ВЗиС строительство, которых может быть закончено после начала ОП.

13.3.4 Принимаемые проектные решения должны обеспечивать и предусматривать:

– обязательное использование базы наилучших доступных (база НТД) технических и/или технологических решений;

– оптимальное использование площадей;

– быстровозводимость ВЗиС;

– возможность трансформации и перепрофилирования;

– возможность многократного использования;

– возможность расширения и наращивания мощности;

– использование модульных элементов при возведении ВЗиС.

13.3.5 Состав и характеристики временных титульных зданий, в том числе СМБ, обосновываются ПД ПП в составе радела ПОС.

13.4 Перечень ключевых событий процесса «Временные здания и сооружения»

Типовой перечень ключевых событий по этапу «Временные здания и сооружения» в соответствии с [44], в том числе:

13.4.1 Пионерная база введена в эксплуатацию в составе: вертикальная планировка территории, КПП, дизельная электростанция со складом топлива, АБК с медпунктом, столовая №1 для ИТР и рабочих (количество мест определяется развитостью региона и численностью для конкретной стройки), мобильный бетонный узел со складом инертных, мобильная строительная лаборатория.

13.4.2 СМБ, 1-й пусковой комплекс введен в эксплуатацию в составе: вертикальная планировка, база производства земляных работ, наружные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи.

13.4.3 СМБ, 2-й пусковой комплекс введен в эксплуатацию в составе: стоянка грузового и специального транспорта, БРХ со складом цемента и инертных материалов, арматурное хозяйство с цехом по изготовлению армоблоков, АБК, офис Заказчика, столовые, склад химдобавок, строительная лаборатория, комплекс подрядных организаций и отделочных работ, КПП с площадкой для стоянки и разворота автобусов, учебно-производственный комплекс (УПК).

13.4.4 СМБ, 3-й пусковой комплекс введен в эксплуатацию в составе: офис Генподрядчика; стоянка тяжёлой техники; цех входного контроля; склад цветных металлов, тепломеханического и вентиляционного оборудования; склад химических и полимерных продуктов; склад сстройматериалов; база главного механика и энергетика; лаборатория контроля сварочных соединений; хранилище радиоактивных изотопов; комплекс антикоррозийных работ; комплекс гидромонтажных организаций; столовые.

13.5 Вывод из эксплуатации

13.5.1 ВЗиС сооружаются для выполнения работ подготовительного периода для сооружения СМБ и первоочередных работ по строительству АЭС. После сооружения СМБ ВЗиС демонтируются и

могут быть использованы на других площадках или трансформируются и перепрофилируются с наращиванием мощности для использования в основной период в инфраструктуре СМБ.

14 Обеспечение социально-бытовой инфраструктурой

14.1 Основные направления формирования СБИ Проекта

14.1.1 Основными направлениями СБИ являются:

– формирование жилого поселка АЭС;
– правила размещения работников и членов семей;
– формирование инфраструктуры для оказания медицинской помощи;
– формирование инфраструктуры для организации питания;
– формирование инфраструктуры для организации школьного обучения детей работников;
– формирование инфраструктуры для организации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы;
– формированию инфраструктуры для организации культурной и информационной работы;
– формирование иных объектов социально-бытовой инфраструктуры;
– формирование инфраструктуры для организации дневного пребывания детей дошкольного возраста;
– формирование инфраструктуры для приобретения продуктов питания и других товаров первой необходимости.

14.1.2 Реализация мероприятий по каждому из направлений формирования СБИ осуществляется с учетом специфики каждого Проекта, что должно быть отражено в положениях договора генерального подряда, в том числе в части распределения ответственности за затраты между Генподрядчиком и Заказчиком.

14.1.3 Исходными данными для разработки мероприятий по каждому из направлений являются:

– численность работников, постоянно находящихся на территории проекта сооружения АЭС, в том числе локального и перемещенного с учетом членов их семей;
– график 2-го уровня сооружения Проекта;
– возможностей территории, проекта сооружения АЭС, по предоставлению готовых объектов СБИ и их соответствие установленным Методическими указаниями нормам;
– климатических условий;
– эпидемиологических условий;
– политической обстановки;
– культурных и социально-бытовых традиций территории проекта сооружения АЭС.

14.2 Перечень ключевых событий/результаты формирования СБИ

Типовой перечень ключевых событий по этапу «Социально-бытовая инфраструктура» в соответствии с [44], в том числе:

14.2.1 Разработан проект инфраструктуры жилого поселка проекта сооружения АЭС.

14.2.2 Выполнены СМР жилого поселка на 500 мест.

14.2.3 Выполнены СМР жилого поселка на 1500 мест.

14.2.4 Выполнены СМР жилого поселка на 2500 мест.

14.2.5 Выполнены СМР жилого поселка на 3500 мест.

14.2.6 Разработан проект инфраструктуры для оказания медицинской помощи.

14.2.7 Разработан проект инфраструктуры для организации питания.

14.2.8 Разработан проект инфраструктуры для организации обучения детей школьного возраста.

14.2.9 Разработан проект инфраструктуры для организации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.

14.2.10 Разработан проект инфраструктуры для организации культурной и информационной работы разработан.

14.2.11 Выполнен проект инфраструктуры вахтового городка.

14.2.12 Разработаны проекты иных объектов социально-бытовой инфраструктуры.

14.3 Требования к организации СБИ

14.3.1 Единые требования к организации СБИ для работников организаций Корпорации и работников организаций, участвующих в сооружении АЭС являются обязательными для применения при выполнении процессов «Управление персоналом», «Стратегическое управление», «Планирование и контроль сроков реализации проектов по сооружению АЭС», «Обеспечение реализации начального этапа подготовительного периода проектов». В начальном этапе подготовительного периода работ требуется прописать перечень затрат на СБИ, объем и источник финансирования. При необходимости создание чек-листа для проверки удовлетворения объектов СБИ требованиям договора генерального подряда, МПС, ФЗ и ГОСТам (проект на территории РФ), внутренним ЛНА.

14.4 Синхронизация требований законодательства

14.4.1 Формирование требований социально-бытовой инфраструктуры в рамках реализации проектов сооружения АЭС различной мощности на территории РФ, следует проводить в соответствии с:

– утвержденной правительственной программой по развитию атомной энергетики в Российской Федерации;

– Приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2018 № 1/504-П (в действующей редакции) «Об утверждении Единой отраслевой социальной политике Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» [80]

– планом мероприятий/ программы развития Атомных городов;

– требованиями к составу зданий и сооружений, их наполнения и оборудования в комплексе социально-бытовой инфраструктуры [83];

– внутренними ЛНА по закреплению перечня льгот и компенсаций в рамках социально-бытовой инфраструктуры для персонала;

– методикой определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом [63].

14.6 Ресурсный план трудовых ресурсов

14.6.1 На подготовительном этапе необходимо формировать ресурсный план обеспечения трудовыми ресурсами проекта сооружения АЭС.

14.6.2 Обеспечение трудовыми ресурсами является неотъемлемой частью ПОС проекта сооружения АЭС.

14.6.3 При формировании ресурсного плана необходимо руководствоваться МУ АСЭ 1.7.13-20-2023.

14.6.4 При формировании ресурсного плана необходимо учитывать накопленный опыт по фактически достигнутой выработке в разрезе подрядчиков и применять его при расчете потребности в строительно-монтажном персонале с указанием проекта-аналога.

14.6.5 За год до ключевого события ПБ необходимо обеспечить комплектацию 50% строительно-монтажного персонала. При отсутствии ОСР необходимо воспользоваться распределением объемов капитальных вложений.

14.6.6 При формировании ресурсного плана анализируется источник кадрового обеспечения.

14.6.7 В случае дефицита квалифицированного персонала требуется предусмотреть наличие учебного центра для обучения и аттестации персонала подрядчиков (при условии учета в части затрат).

14.6.8 Потребность в персонале указывается как показатель явочной численности, который используется в графике движения трудовых ресурсов.

14.6.9 Данные ресурсного планирования принимаются при определении потребности в трудовых ресурсах СМР, емкости социально-бытовой инфраструктуры.

15 Базовые условия реализации подготовительного периода сооружения АЭС для проектов за рубежом

15.1 Цели Подготовительного периода

15.1.1 Обеспечение готовности отдельных хозяйств и участков СМБ, площадки сооружения (включая подготовительные работы до выдачи разрешения на строительство объекта), отдельных объектов социально-бытовой инфраструктуры к началу ОП.

15.1.2 Разработка и утверждение Графика СМР ОП на первые два года необходимого уровня, достаточного для определения перечня первоочередной РД, обеспечивающей на 85% программу сооружения на первые два года.

15.1.3 Проведение работ по ИИ на стадии ПД ОП и стадии РД, прохождение экспертиз и утверждение отчётных материалов ИИ стадии ПД и стадии РД.

15.1.4 Разработка первоочередной РД по строительной и другим частям проекта к ПБ обеспечивающей на 85% программу сооружения на первые два года в соответствии с утверждённым графиком СМР ОП.

15.1.5 Обеспечение контрактации поставки оборудования согласно графику СМР ОП.

15.1.6 Из опыта сооружения энергоблоков АЭС цели по обеспечению СМР РД и поставке оборудования взаимосвязаны и находятся на критическом пути сооружения энергоблока.

15.1.7 Для достижения целей необходимо реализовать в процессах проектирования и контрактации оборудования подходы, являющиеся базовыми условиями, влияющими на сроки реализации проекта.

15.1.8 Для формирования информационной модели проекта, для организации проведения научно-технического сопровождения, а в случае необходимости, проведения НТС процесса бетонирования массивных конструктивов до начала выполнения «первого бетона».

15.2 Разработка проектной документации сооружения АЭС

15.2.1 С целью обеспечения контрактации оборудования ИДЗ на ранней стадии реализации проекта предусматривается двух стадийная схема разработки ПД ОП (технического проекта).

15.2.2 Стадия 1 – разработка ПД ПП и ПД ОП по объекту аналогу (Front-End Engineering Design) на основании ИИ, выполненных для данного проекта.

15.2.3 На стадии 1 разрабатываются ИДЗ оборудования по объекту-аналогу, начинается контрактация оборудования для получения ИДП (ТУ, РКД), 85% проектной потребности.

15.2.4 Стадия 2 – разработка ПД ПП и ПД ОП на основании ИДП (Basic Design).

15.2.5 На стадии 2 по результатам контрактации оборудования определены ИДП (ТУ, РКД). Результат – Технический проект разрабатывается по ИДП законтрактованного оборудования

15.2.6 При применении в отношении проекта сооружения технической политики согласно «ЕОМУ по формированию и управлению техническими политиками дивизионов Госкорпорации «Росатом» применяется одностадийный подход – ПД ПП и ПД ОП и РД формируются на основании ТУ и РКД изготовителей, включенных в банк ТУ[4].

[4] Структура распределения ответственности руководителей организаций ГК Росатом по исполнению требований и/или действий, предусмотренных в стандарте СТО 48546926-2.9-08-2024 «Стандарт подготовительного периода сооружения АЭС», для проектов сооружения АЭС за рубежом в части лицензирования в соответствии с Приложением 20.

15.3 Контрактация оборудования

15.3.1 Процессы контрактации оборудования, по проектам сооружения, в отношении которых не применяется техническая политика и не утвержден перечень продукции, для которой возможны разработка РД и закупка по ТУ, включенным в банк ТУ, необходимо выстраивать для обеспечения максимально возможно раннего определения поставщиков и характеристик оборудования, получения ИДП, предоставление проектировщику возможности взаимодействовать с потенциальными поставщиками оборудования в том числе посредством опросных листов.

15.3.2 Контрактация оборудования выполняется в ПП в 3 этапа (волны), согласованные со стадиями разработки проектной документации:

- 1-я волна – контрактация оборудования, определяющего конфигурацию проекта, включенного в EPC-Контракт. Начинается с даты заключения EPC-Контракта, выполняется параллельно со стадией один разработки ПД ПП и ПД ОП (Технического проекта по аналогам).
- 2-я волна – контрактация оборудования по ИДЗ, полученным в рамках разработки ПД ПП Стадии 1 на основании ИИ с целью получения ИДП для разработки ПД ОП Стадии 2 для соответствующей площадки сооружения АЭС, выполняется частично параллельно со Стадией 1 и Стадией 2 разработки Технического проекта.
- 3-я волна – контрактация оборудования на стадии РД.

15.3.3 Карта типовых работ ПП сооружения АЭС за рубежом (процессы критического пути) представлена в приложении 2.

15.4 Метрологическое обеспечение

15.4.1 В подготовительном периоде размещения и проектирования АЭС на всех этапах организации работ должны быть учтены требования к метрологическому обеспечению. Ответственность за надлежащее метрологическое обеспечение несут все организации, выполняющие работы для АЭС, включая работы по проектированию, сооружению и модернизации АЭС, разработке и изготовлению оборудования для АЭС.

15.4.2 Метрологическое обеспечение АЭС осуществляют на основе соблюдения установленных метрологических требований и норм в соответствии с ISO/IEC 17025:2017 и законодательством страны Инозаказчика к средствам измерений, эталонам, стандартным образцам, средствам испытаний, включая измерительные системы, как самостоятельные, так и входящие в состав более сложных структур (системы контроля, управления технологическими процессами, безопасности, противоаварийной защиты, диагностирования, мониторинга, других систем и оборудования АС), средствам испытаний, стандартным образцам, эталонам.

15.4.3 Средства измерений, эталоны, стандартные образцы, средства испытаний и измерительные системы должны иметь сертификаты о калибровке, выданные аккредитованными лабораториями в установленном порядке в соответствии с ISO/IEC 17025:2017 и законодательством страны Инозаказчика. При поставке оборудования из РФ на предконтрактной стадии закупка оборудования и средств измерений осуществляется с сертификатом по утверждению типа и свидетельством о поверке в соответствии с [8].

16 Предконтрактная стадия проекта за рубежом

16.1 Введение

16.1.1 Последовательность действий на предконтрактной стадии проекта по сооружению АЭС большой мощности за рубежом, реализуемых по схеме EPC, установлена в [51].

16.1.2 Целью данного раздела документа является описание деятельности на предконтрактной стадии проекта сооружения АЭС за рубежом, которая существенно влияет на эффективность организации Подготовительного периода сооружения АЭС.

16.1.3 Началом предконтрактной стадии проекта за рубежом является решение первого заместителя генерального директора – директора блока по развитию и международному бизнесу/письмо от потенциального Инозаказчика, содержащее приглашение к участию в проекте [51, п. 4].

16.1.4 Окончанием предконтрактной стадии проекта является заключение EPC -контракта на сооружение АЭС большой мощности (самостоятельно, либо в составе пакета заключенных EPC -контрактов интегрированного предложения Корпорации) [51, п. 4.33].

16.2 Особенности реализации предконтрактной стадии проектов за рубежом

16.2.1 Организация и проведение работ Подготовительного периода сооружения АЭС за рубежом имеют свою специфику и существенные отличия от аналогичных мероприятий, реализуемых на проектах внутри страны. Прежде всего это обусловлено последовательностью действий, рекомендуемой МАГАТЭ [1,2], спецификой контрактной обвязки, особенностями национального регулирования и специфики страны, особенностями проектов, реализуемых в рамках Межправительственных соглашений, в том числе с привлечением финансирования за счет межгосударственных кредитов и порядка расчетов по ним.

16.2.2 Жесткое разделение проекта на этап до заключения EPC -контракта и этап реализации EPC -контракта с момента его подписания до «первого бетона» и далее.

16.2.3 Последовательность и сроки реализации жестко привязаны к обозначенным выше ключевым этапам и не могут выходить за их рамки.

16.2.4 Тщательная проработка на предконтрактном этапе всех вопросов планирования и проведения работ Подготовительного периода сооружения АЭС за рубежом, согласование обязательств Инозаказчика и Генподрядчика в их рамках, закрепление обязательств и основных положений в EPC - контракта является ключевым условием успешной реализации Подготовительного периода сооружения АЭС в рамках исполнения контрактных обязательств с жесткими сроками. Помимо тщательного планирования мероприятий Подготовительного периода сооружения АЭС по объемам и срокам, принципиально важным вопросом является корректная оценка их стоимости. Фиксация в EPC - контракте объемов и стоимости в жесткой привязке к условиям площадки, является критически важной, поскольку основным применяемым на зарубежных проектах в Контрактах видом цены остается твердая цена, и только факторы, которые нельзя было предвидеть, обнаруженные Генподрядчиком в ходе собственных изысканий, позволят применить механизм «вариации» в качестве основания для изменения цены. Кроме того, в практике является нормой, что обеспечение площадки основными ресурсами (электричество, вода, сбор стоков) как обязательство в рамках EPC -контракта возлагается на Инозаказчика, который должен обеспечивать соответствующий интерфейс на границе площадки к оговоренному контрактом сроку и в оговоренных объемах.

16.2.5 Юридические обязательства российской стороны на зарубежных проектах в соответствии со сложившейся практикой возникают с момента начала инженерных изысканий по сбору исходных данных для разработки технического проекта. Одним из обязательных условий для начала работ Генподрядчика на площадке являются наличие и передача Инозаказчиком Генподрядчику свободной от обязательств третьих лиц площадки в отношении которой получено официальное регуляторное решение о приемлемости площадки (лицензия/разрешение на размещение АЭС). При этом, все материалы инженерных изысканий стадии выбора площадки и обоснования ее пригодности передаются Инозаказчиком Генподрядчику в качестве исходных данных.

16.2.6 Возможность Инозаказчика принимать предложения Генподрядчика по его участию в выборе площадки в качестве консультанта при условии полной ответственности Инозаказчика за выбор площадки и получение лицензии/разрешения на размещение АЭС.

16.2.7 Вынесение из EPC -контракта этапа инженерных изысканий по сбору исходных данных под ТП в отдельный контракт на этап до подписания основного EPC -контракта. При очевидных преимуществах такого подхода, имеются и ограничения со стороны Инозаказчиков, не всегда готовых начинать работы и открывать финансирование в условиях, когда основной контракт еще не согласован, не одобрен ведомствами и нет политического решения о начале реализации проекта. Решение о

реализации описанного подхода, как правило, не находится в зоне ответственности самого Инозаказчика, а лежит в зоне ответственности компетентных министерств и ведомств или политического руководства стран, а в отдельных случаях определяется условиями конкурсных/тендерных процедур.

16.2.8 Все основные работы Подготовительного периода сооружения АЭС, в том числе физические непосредственно на площадке, на зарубежных проектах, реализуются в рамках, подписанных EPC -контрактов. Выделение отдельных этапов в малые контракты является исключением из правил, поскольку требует отдельных решений высокого уровня, поиска источника финансирования, в том числе с учетом наличия или отсутствия возможности и желания Инозаказчика и его компетентных органов начинать использование выделяемых государственных кредитных средств, учитывая начисление процентов по ним.

16.2.9 Оптимальным является планирование Подготовительного периода сооружения АЭС таким образом, чтобы к моменту заливки ПБ было следующее:

– Окончательно подготовлены и сданы Инозаказчику все материалы ПД ОП и пакеты материалов, необходимые для лицензирования, подготовленные на основе полностью завершенных инженерных изысканий для ПД ОП;

– Инозаказчик при сопровождении Генподрядчика провел материалы ПД ОП и лицензионные материалы через все мероприятия, связанные с одобрением ПД ОП регулятором и другими заинтересованными органами власти, экспертизами и лицензированием.

16.2.10 Отсутствие единых требований по экспертизам и процедурам одобрения ПД ОП, экспертизы и лицензирования этапа сооружения, срокам. Единственным принципиальным моментом для этого является наличие правовой возможности, готовности Инозаказчика и его компетентных органов выдать разрешения на проведение первоочередных работ на площадке в отсутствие основной лицензии на сооружение АЭС, а также понимание процедуры и сроков оформления такого разрешения. Обеспечение Генподрядчика таким разрешением в обязательном порядке фиксируется как обязательство Инозаказчика в EPC -контракта. Если возможность получения такого разрешения согласована на предконтрактной стадии и соответствующие условия включены в EPC -контракта, есть все основания заранее, на предконтрактной стадии, спланировать и включить в контрактный график все необходимые работы Подготовительного периода сооружения АЭС до «первого бетона» с учетом сроков, отводимых Инозаказчиком на экспертизы, получения разрешений, одобрений и получение лицензии на сооружение АЭС. К числу таких параллельных работ будут относиться: проектирование и сооружение СМБ и ВЗиС в объеме, необходимом к «первому бетону», сооружение Генподрядчиком (или в случае договоренности Инозаказчиком) жилого поселка в объеме, требуемом для данного этапа, развитие внутриплощадочной инфраструктуры (дороги, коммуникации и т.д.), планировка площадки, подготовка к обустройству котлована, подбетонка, гидроизоляция, армирование, временные сети, закладные трубопроводов.

16.2.11 Поскольку сроки мероприятий Подготовительного периода сооружения АЭС могут варьироваться в зависимости от конкретных условий страны и проекта, требуется быть готовыми к мероприятиям по их оптимизации. К числу мер по оптимизации могут относиться:

– согласование с Инозаказчиком поэтапной сдачи материалов ПД ОП и лицензионных документов пакетами по мере разработки, а не их рассмотрение и приемка Инозаказчиком и Регулятором в конце в полном объеме;

– выпуск Проектировщиком рабочей документации Подготовительного периода сооружения АЭС в более ранние сроки по ходу разработки ПД ОП;

– согласование с Инозаказчиком упрощенной процедуры согласования и выпуска РД в работу;

– использование разработанного заранее, готового типового проекта СМБ;

– наличие готового типового проекта жилого поселка, отвечающего отраслевым стандартам.

16.2.12 Вопросы заказа оборудования, прежде всего с длительными циклами изготовления на ранних этапах, требуют индивидуальной проработки, применительно к каждому проекту с учетом специфики законодательства страны Инозаказчика, а также источника и условий финансирования проекта в целом.

16.2.13 Для зарубежных проектов необходимо провести:

– анализ требований законодательства в части требований по обеспечению качества (в т.ч. требования к оборудованию, важному для безопасности (включая формы ее оценки соответствия); аттестации (сертификации) сварщиков/ контролеров, технологий процессов; требования к материалам и продукции, являющимися средствами обеспечения пожарной безопасности);

– анализ действий по ранее выявленным критическим несоответствиями применительно к будущему проекту на основе опыта сооружения и эксплуатации сооружаемых АЭС с целью учета в EPC -контракта.

16.3 Работы, выполняемые на предконтрактной стадии проектов за рубежом

16.3.1 Для эффективной организации работ Подготовительного периода сооружения АЭС на предконтрактной стадии проекта необходимо выполнить следующие работы:

– инициирование выпуска приказа/распоряжения ГК «Росатом» по организации работ по проекту, роли и ответственности основных участников проекта;

– анализ требований Инозаказчика, требований применимого законодательства, требований МАГАТЭ, требований EUR, законов и нормативных актов страны сооружения АЭС и т.д., а также определение возможности и условий их выполнения, фиксация условий выполнения в EPC -контракта. Результаты анализа перечисленных ниже работ должны быть учтены в положениях EPC -контракта и при разработке проекта АЭС [2, пп. 2.6, 2.7, 2.8, 2.11];

– анализ требований законодательства в части необходимости лицензирования видов деятельности Генподрядчика и субподрядчиков (проектирование ОИЯЭ, конструирование и изготовление оборудования, важного для безопасности, сооружение ОИЯЭ и др.);

– анализ требований законодательства в части обязательной сертификации профессиональной деятельности подрядного персонала (работа с ГПМ, сварочные работы, контроль металла, охранная деятельность и др.);

– анализ требований законодательства в части аккредитации лабораторий, необходимых для осуществления деятельности Генподрядчика (строительная лаборатория, лаборатория радиационного контроля окружающей среды, химические лаборатории и др.);

– анализ требований законодательства в части метрологического обеспечения для осуществления деятельности Генерального подрядчика. Анализ требований законодательства об обеспечении единства измерений.

– анализ требования законодательства в части организации ввоза, применения и вывоза специального оборудования с источниками ионизирующего излучения для радиографического контроля;

– определение перечня регулирующих/надзорных органов и их границ юрисдикций, определение разграничения их ответственности в случаях, когда контроль той или иной области осуществляют несколько регулирующих/надзорных органов (например, нормативный контроль на национальном и региональном уровнях в области охраны труда и техники безопасности, нормативный контроль в границах контура ядерного реактора, находящегося под давлением, нормативный контроль в области охраны окружающей среды, нормативный контроль в сфере физической ядерной безопасности);

– определение перечня работ ПП сооружения АЭС не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполнятся до выдачи разрешения на сооружение АЭС;

– составление взаимосогласованных между Инозаказчиком и Генподрядчиком планов лицензионно-разрешительной деятельности Инозаказчика и Генподрядчика;

– сбор данных и анализ социально-бытовой инфраструктуры и медицинского обеспечения в стране Инозаказчика и требований к ней;

– согласование и фиксация в EPC -контракте ответственности Инозаказчика, Генподрядчика и иных подрядчиков за обеспечение социально-бытовой инфраструктурой и медицинское обеспечение персонала, задействованного при реализации проекта, учитывая график движения рабочей силы;

– сбор данных и анализ трудовых ресурсов страны Инозаказчика;

– анализ материалов инженерных изысканий, проведенных при выборе площадки размещения АЭС, переданных Инозаказчиком;

– получение у Инозаказчика лицензии на размещение АЭС;

– сбор данных и анализ ресурсной базы (электроэнергия, вода, очистные сооружения, связь и т.п.) в районе размещения АЭС;

– анализ характеристик электрических сетей для передачи вырабатываемой на АЭС электроэнергии и возможности её использования для собственных нужд;

– сбор данных и анализ имеющихся на местном рынке строительных материалов и оборудования, пригодных для использования при сооружении АЭС;

– определение логистических маршрутов поставки оборудования и материалов на площадку сооружения. Оценка объема и стоимости работ по обеспечению доставки на площадку сооружения тяжеловесного и крупногабаритного оборудования (сооружение причальных сооружений, реконструкция дорог и мостов по пути транспортировки и т д.);

– аудит организаций/компаний в стране сооружения АЭС, которые могут быть привлечены к СМР, изготовлению оборудования;

– определение схемы управления проектом, включая кооперацию и заключение соглашений с партнерами, при необходимости;

– проверка наличия у Инозаказчика правоустанавливающих документов на земельные участки, необходимые для реализации проекта (в том числе, размещения АЭС, пионерная база и СМБ, ЗПУ ПД ОП, посты наблюдения АСКРО и т.п., жилпоселки);

– выбор и утверждение проекта-аналога/референтной АЭС для предложений Инозаказчику с учётом исходных данных и требований, полученных от Инозаказчика;

– анализ извлеченных «уроков» применительно к будущему проекту на основе опыта сооружения и эксплуатации референтной АЭС с целью учета в EPC -контракте и, в частности, в графике реализации проекта;

– разработка и согласование с Инозаказчиком графика реализации проекта, включающего объёмы работ Подготовительного периода сооружения АЭС. График должен учитывать план страны по развитию ЯИ, планы лицензионно-разрешительной деятельности Инозаказчика и Подрядчика, планы комплектования, подготовки и аттестации персонала (в том числе подрядного персонала), предварительно согласованные критерии и порядок проведения испытаний и т. д. [1, п. 2.10];

– согласование и фиксация в EPC -контракта ответственности Инозаказчика, Генподрядчика и иных подрядчиков (соответствующего лицензиата (лицензиатов)) за обеспечение безопасности, в том числе физической, ядерной и радиационной безопасности. Согласование каналов коммуникации и сотрудничества между сторонами [1, п. 5.49];

– согласование с Инозаказчиком необходимых мер противопожарной защиты до тех пор, пока не будут введены в эксплуатацию системы обнаружения и тушения пожаров и защиты от них. Более подробно эти меры определяются в процедурах аварийной готовности и реагирования. Фиксация ответственности сторон в EPC -контракта [1, п. 2.15];

– согласование с Инозаказчиком меры аварийной готовности и реагирования для обеспечения безопасности персонала и населения в случае аварии, произошедшей на строительной площадке или оказавшей на нее воздействие;

– в случае площадок с действующими ядерными установками (в том числе ОИЯИ для хранения отработавшего топлива или сухих контейнерных хранилищах) Генподрядчику необходимо согласовать с Инозаказчиком (Оператором ОИАЭ) мероприятия по защите подрядного персонала и населения, в том числе членов семей подрядного персонала, в процедурах аварийной готовности и реагирования Инозаказчика (Оператора ОИАЭ) [1, п. 2.16];

– в случае площадок с действующими ядерными установками (в том числе ОИЯИ для хранения отработавшего топлива или сухих контейнерных хранилищах) Подрядчику необходимо обеспечить совместное с соответствующим(и) лицензиатом(ами) проведение мероприятий по оценке ядерной, радиационной и физической безопасности во время сооружения, а также оценке риска в целях выявления возможного влияния сооружения на действующие ядерные установки и наоборот.

Применительно к каждой площадке следует проанализировать характерные для нее риски, а также риски, связанные с методами сооружения (риски, связанные с проведением земляных работ, в том числе, дноуглубительных работ, разработкой карьеров, выемкой грунта, взрывными работами, забивкой свай, образованием пыли, транспортировкой и подъемом грузов, прокладкой коммуникаций между существующими сооружениями и строительной площадкой, случайным падением кранов, разрушением конструкций и элементов, использованием взрывчатых веществ и т.д.). Необходимо также оценить и контролировать потенциальное воздействие радиоактивного загрязнения строительной площадки со стороны существующих действующих ядерных установок. Анализ должен также включать в себя оценку совокупного воздействия выбросов в окружающую среду со всех установок на площадке;

– согласование с Инозаказчиком (оператором действующих ОИАЭ) плана строительно-монтажных работ для обеспечения ядерной, радиационной и физической безопасности эксплуатации существующих действующих ядерных установок. [1, пп 2.13, 5.48];

– взаимодействие с Частным учреждением ГК «Росатом» «ОЦКС» по вопросам оценки стоимости сооружения АЭС большой мощности за рубежом в соответствии с [52] и [53] в актуальной редакции;

– согласование с участниками проекта (включая Инозаказчика) перечня Оборудования, определяющего конфигурацию проекта, поставщиков оборудования для включения в EPC –контракта;

– анализ требований трудового и миграционного законодательства страны Заказчика при найме иностранного и местного персонала, системы профессионального обучения в стране Заказчика и порядка подтверждения квалификации иностранного персонала при осуществлении трудовой деятельности на территории страны Заказчика;

– анализ материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС, EIA).

16.3.2 В Приложении 3 (Схема работ предконтрактной стадии проекта, необходимых для эффективной организации работ Подготовительного периода сооружения АЭС) к данному разделу представлена схема описанных выше работ, выполняемых на предконтрактной стадии проектов сооружения АЭС большой мощности за рубежом.

16.3.3 В Приложении 2 в дополнение к описанным выше работам представлены следующие работы:

– проведение инженерных изысканий на площадке сооружения АЭС, необходимых для разработки проектной документации;

– разработка ПД ОП, РД СМБ и Пионерной базы;

– контрактация оборудования ПП;

– аренда жилья в необходимом объёме.

16.3.4 Выполнение работ, указанных в Приложении 2 на предконтрактной стадии проекта возможно только в случае выполнения ряда условий, одним из которых является наличие финансирования данных работ. Финансирование данных работ может осуществляться либо по договору с Иностранным Заказчиком, отдельному от основного EPC -контракта, либо за счет внутренних источников ГК «Росатом».

16.3.5 Сроки реализации проекта и последовательность выполнения работ в настоящем стандарте определены исходя их допущения, что законодательство страны сооружения АЭС позволяет выполнять работы (ИИ для разработки ПД [вехи 1.1 и 1.2 на карте ПП-42], разработку ПД ОП, РД СМБ и пионерной базы [веха 7.1 на карте ПП-42], контрактацию оборудования ПП [веха 8.1 на карте ПП-42], аренду жилья [веха 9.1 на карте ПП-42]) до подписания EPC -контракта, получения одобрений (разрешений, лицензий) компетентных органов.

16.3.6 В иных случаях сроки реализации проекта и последовательность выполнения работ определяются условиями EPC -контракта.

16.4 Перечень ключевых событий процесса «Организационно-технический период»

Типовой перечень ключевых событий по этапу «Временные здания и сооружения» в соответствии с [44], в том числе:

16.4.1. Вступление EPC-контракта в силу (в случае заключения контракта по проекту).

16.4.2. Получение правоустанавливающих документов на земельный участок для размещения АЭС. Передача площадки Генподрядчику.

16.4.3. Завершение передачи проектной документации, включая ПООБ, ВАБ на рассмотрение Инозаказчику.

17 Контрактная стратегия подготовительного периода проекта сооружения АЭС

17.1 Требования к этапам реализации

17.1.1 Контрактная стратегия подготовительного периода устанавливает требования к этапам её реализации [82], в том числе:

- сбор исходных данных. Старт;
- формирование контрактной стратегии проекта;
- формирование технической политики (включая формирование перечня продукции, для которой возможно разработка РД и закупка по ТУ, включенным в банк ТУ) в порядке, установленном в «ЕОМУ по формированию и управлению техническими политиками дивизионов Госкорпорации «Росатом»;
- лотирование. Разбивка проекта сооружения АЭС на лоты
- лотирование. Формирование лота на охранный периметр
- лотирование. Формирование лотов на выполнение работ по первоочередной рабочей документации
- лотирование. Формирование лотов на выполнение работ по рабочей документации в течение 2-х лет.

17.1.2 В контрактную стратегию включается ключевое важное и капиталоемкое оборудование, виляющее на СМР и выпуск рабочей документации, и основные объемы СМР.

17.1.3 В контрактной стратегии в обязательном порядке указываются принципы и подходы к лотированию, лоты и основные поставщики и подрядчики.

17.1.4 Разработанная контрактная стратегия согласовывается с основными поставщиками и подрядчиками, утверждается Стратегическим советом. При реализации проекта АЭС в обязательном порядке осуществляется мониторинг и контроль исполнения контрактной стратегией в соответствии с приказом 1/1526-П [82].

17.2 Типовой перечень ключевых событий по этапу «Контрактная стратегия»

Типовой перечень ключевых событий по этапу «Контрактная стратегия» в соответствии с [44], в том числе:

17.2.1 Сбор исходных данных. Старт.

17.2.2 Формирование контрактной стратегии проекта

17.2.3 лотирование. Разбивка проекта сооружения АЭС на лоты

17.2.4 лотирование. Формирование лота на охранный периметр

17.2.5 лотирование. Формирование лотов на выполнение работ по первоочередной РД

17.2.6 лотирование. Формирование лотов на выполнение работ по рабочей документации в течение 2-х лет.

18 Лицензирование

18.1 Условия для обеспечения процесса ядерного лицензирования

18.1.1 Необходимым условием для подписания EPC-контракта является наличие в стране сооружения АЭС действующих нормативных правовых актов, устанавливающих следующее:

– права и обязанности Регулирующего органа;

– перечень ядерных лицензий и документов, которые необходимо представить для их получения;

– сроки выполнения Регулирующим органом процедур по рассмотрению лицензионной документации и выдаче лицензий;

– условия выдачи ядерных лицензий;

– минимально необходимого уровня ядерной инфраструктуры страны сооружения АЭС в соответствии с NG-G-3.1.

18.1.2 EPC-контрактом должен быть определен исчерпывающий перечень ядерных лицензий, которые необходимо получить в процессе реализации Проекта.

18.1.3 EPC-контракт должен включать положения, однозначно определяющие ответственность Инозаказчика за получение ядерных лицензий.

18.1.4 EPC-контрактом должен быть определен исчерпывающий перечень лицензионной документации с указанием стороны контракта, ответственной за ее разработку.

18.1.5 EPC-контрактом должны быть определены:

- нормативная база с исчерпывающим перечнем требований, выполнение которых необходимо для получения лицензий (разрешений) - лицензионная база в соответствии с разделом 18.3 настоящего стандарта;

– максимальное количество итераций по рассмотрению Инозаказчиком лицензионной документации, разрабатываемой Генеральным подрядчиком, после её исправления по замечаниям Инозаказчика;

– максимальный срок рассмотрения Инозаказчиком лицензионной документации, разрабатываемой Генеральным подрядчиком, для каждой итерации.

18.1.6 Контрактный график реализации Проекта должен учитывать сроки выполнения следующих работ:

– разработка лицензионной документации;

– рассмотрение лицензионной документации Инозаказчиком;

– корректировка лицензионной документации по замечаниям Инозаказчика;

– рассмотрение откорректированной лицензионной документации Инозаказчиком;

– рассмотрение лицензионной документации Регулирующим органом;

– проведение взаимодействий с Регулирующим органом по замечаниям к лицензионной документации;

– корректировка лицензионной документации по замечаниям Регулирующего органа (при необходимости);

– выполнение Регулирующим органом административных процедур по принятию решения и выдаче лицензий.

18.1.7 Бюджет проекта должен включать затраты на разработку и согласование лицензионной документации с Инозаказчиком и Регулирующими органами.

18.2 Условия для обеспечения процесса неядерного лицензирования

18.2.1 На предконтрактной стадии реализации проекта сооружения АЭС за рубежом интегратором по международным продажам должны быть привлечены квалифицированные юридические и технические консультанты по разрешительной деятельности в стране сооружения АЭС, который предоставляет[5]:

– исчерпывающий перечень неядерных лицензий, которые необходимо получить для реализации Проекта, включая исчерпывающий перечень лицензионной документации, которую необходимо представить в Регулирующие органы для их получения;

[5] С учетом положений [84]

– информацию о возможном лицензиате (Инозаказчик или Генеральный подрядчик) в соответствии с законодательством страны сооружения АЭС;

– процедуры получения неядерных лицензий, включая сроки их выполнения;

– стоимость получения лицензий, включая обязательные платежи в пользу Регулирующих органов, а также стоимость оценки (экспертизы) документации в случае наличия таких требований.

18.2.2 EPC-контрактом должен быть определен исчерпывающий перечень неядерных лицензий, которые необходимо получить в процессе реализации Проекта с указанием стороны, ответственной за получение каждой лицензии.

18.2.3 EPC-контрактом должен быть определен исчерпывающий перечень лицензионной документации, необходимой для получения неядерных разрешений, получаемых на имя Инозаказчика, разрабатываемой Генеральным подрядчиком.

– В случае, если на момент подписания EPC-контракта отсутствует возможность выполнения п. 18.2.2 и 18.2.3 настоящего стандарта, в EPC-контракт должны быть включены следующие положения:

– определяющее ответственность Инозаказчика за получение неядерных лицензий, не включенных в EPC-контракт;

– устанавливающие обязательство Инозаказчика по заключению дополнительного соглашения (вариации) к EPC-Контракту, с увеличением стоимости и сроков выполнения работ, в случае, если для реализации Проекта от Генерального подрядчика потребуется получить лицензию и/или разработать лицензионную документацию, не включенную в EPC-контракт.

18.2.4 Для неядерных лицензий, получаемых Инозаказчиком, для получения которых требуется представление документации, разрабатываемой Генеральным подрядчиком, EPC-контрактом должны быть определены:

– максимальное количество итераций по рассмотрению Инозаказчиком лицензионной документации, разрабатываемой Генеральным подрядчиком, после её исправления по замечаниям Инозаказчика;

– максимальный срок рассмотрения Инозаказчиком лицензионной документации, разрабатываемой Генеральным подрядчиком, для каждой итерации.

18.2.5 Контрактный график реализации Проекта должен учитывать сроки выполнения следующих работ:

– разработка лицензионной документации (если документация разрабатывается Генеральным подрядчиком);

– рассмотрение лицензионной документации Инозаказчиком (для неядерных лицензий, получаемых Инозаказчиком, для получения которых требуется представление документации, разрабатываемой Генеральным подрядчиком);

– корректировка лицензионной документации по замечаниям Инозаказчика (для неядерных лицензий, получаемых Инозаказчиком, для получения которых требуется представление документации, разрабатываемой Генеральным подрядчиком);

– рассмотрение откорректированной лицензионной документации Инозаказчиком (для неядерных лицензий, получаемых Инозаказчиком, для получения которых требуется представление документации, разрабатываемой Генеральным подрядчиком);

– рассмотрение лицензионной документации Регулирующим органом;

– проведение взаимодействий с Регулирующим органом по замечаниям к лицензионной документации;

– корректировка лицензионной документации по замечаниям Регулирующего органа (при необходимости);

– выполнение Регулирующим органом административных процедур по принятию решения и выдаче лицензий.

18.2.6 Бюджет проекта должен включать:

– затраты на разработку и согласование лицензионной документации с Инозаказчиком и Регулирующими органами для неядерных лицензий, получаемых Инозаказчиком, для получения

которых требуется представление документации, разрабатываемой Генеральным подрядчиком, включая, в том числе, стоимость проведения обязательной экспертизы;

– затраты на разработку и согласование лицензионной документации с Регулирующими органами, оплату услуг Регулирующих органов для неядерных лицензий, получаемых Генеральным подрядчиком, включая, в том числе, стоимость проведения обязательной экспертизы.

18.3 Требования к лицензионной базе проекта

18.3.1 Лицензионная база должна быть включена в EPC-контракт отдельным приложением.

18.3.2 EPC-контрактом должна быть определена дата заморозки редакций документов, включенных в лицензионную базу.

18.3.3 В EPC-контракт должны быть включены положения, устанавливающие обязательство Инозаказчика по заключению дополнительного соглашения (вариации) к EPC-контракту, с увеличением стоимости и сроков выполнения работ, в случае предъявления требований, в том числе Регулирующими органами, выходящих за рамки лицензионной базы, в том числе в связи с изменением нормативных документов и/или документов по стандартизации, включенных в лицензионную базу, либо принятием и введением в действия новых нормативных документов и/или документов по стандартизации, не включенных в лицензионную базу.

18.3.4 В EPC-контракт должны быть включены положения, устанавливающие право Генерального подрядчика, руководствоваться нормативными документами и документами по стандартизации, не включенными в лицензионную базу.

18.3.5 В EPC-Контракт должны быть включены положения, устанавливающие требования к отклонениям от лицензионной базы.

18.4 Обеспечение получения ядерных лицензий в подготовительном периоде сооружения АЭС

18.4.1 Процесс получения ядерных лицензий состоит из следующих этапов:

– разработка лицензионной документации;
– согласование и утверждение лицензионной документации Инозаказчиком;
– подача заявки на получение лицензии;
– экспертиза лицензионной документации Регулирующим органом и/или иными органами (организациями) в порядке, установленном Регулирующим органом;
– проведение взаимодействий с Регулирующим органом (под руководством Регулирующего органа) по замечаниям к лицензионной документации;
– корректировка лицензионной документации (при необходимости);
– выполнение Регулирующим органом административных процедур и выдача лицензии;
– выполнение условий действия лицензии.

18.4.2 В соответствии с требованиями EPC-контракта Генеральным подрядчиком обеспечивается разработка и направление Инозаказчику плана лицензирования.

18.4.3 Структура и содержание плана лицензирования определяется [66], EPC-контрактом, процедурами управления по проекту, в том числе внутренними.

18.4.4 График лицензирования разрабатывается Генеральным подрядчиком в сроки, определенные EPC-контрактом в соответствии с требованиями EPC-контракта.

18.4.5 Если иное не предусмотрено EPC-контрактом и/или требованиями Инозаказчика, Генппроектировщика, описание процедур лицензирования, включается в план лицензирования.

18.4.6 План лицензирования является обязательным для исполнения Генеральным подрядчиком, Генеральным проектировщиком и субподрядчиками.

18.5 Обеспечение получения лицензии на размещение

18.5.1 В случае, если законодательством страны сооружения АЭС предусмотрено получение лицензии на размещение без привязки к конкретному проекту АЭС, как правило, это является исключительной ответственностью Инозаказчика.

18.5.2 Если EPC-контрактом не определены какие-либо работы Генерального подрядчика для обеспечения получения лицензии на размещение, в случае необходимости Инозаказчик может заключить прямой договор с Генеральным проектировщиком на выполнение проектных и изыскательских работ и подготовку лицензионной документации, необходимой для получения лицензии на размещение.

18.5.3 Если EPC-контрактом определены какие-либо работы Генерального подрядчика для обеспечения получения лицензии на размещение, Генеральный подрядчик включает такие работы, за исключением работ, выполняемых собственными силами, в договор с Генеральным проектировщиком. В договор также включаются обязательства Генерального проектировщика по согласованию лицензионной документации с Инозаказчиком и Регулирующими органами, в том числе участие в очных совещаниях (взаимодействиях).

18.5.4 В случае, если для разработки лицензионной документации требуется привлечение организаций, не указанных в п. п. 18.5.3 настоящего стандарта, договоры с такими организациями заключаются Генеральным проектировщиком.

18.5.5 Базовый перечень документации, необходимой для получения лицензии на размещение представлен в таблице 4.

Таблица 4

Базовый перечень документации, необходимой для получения лицензии на размещение

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1.	Отчет по оценке площадки	В случае, если законодательством страны сооружения АЭС для получения лицензии на размещение требуется предоставить ООБ, отчет по оценке площадки предоставляется в составе ООБ
2.	Предварительные материалы ОВОС	Разрабатываются Инозаказчиком (возможно привлечение Генерального проектировщика)
3.	ПОК (О)	Разрабатывается Инозаказчиком
4.	ООБ	В объеме, содержащем обоснования выбранной площадки с освещением связанных с безопасностью аспектов, общее описание АЭС (Блока АЭС) и ее безопасности для окружающей среды и населения, включая предварительный анализ физической защиты

18.6 Обеспечение получения лицензии на сооружение

18.6.1 Перечень лицензионной документации, необходимой для получения лицензии на сооружение, за исключением документации, разрабатываемой собственными силами, включается Генеральным подрядчиком в договор с Генеральным проектировщиком. В договор также включаются обязательства Генерального проектировщика по согласованию лицензионной документации с Инозаказчиком и Регулирующими органами, в том числе участие в очных совещаниях (взаимодействиях).

18.6.2 В случае, если для разработки лицензионной документации требуется привлечение организаций, не указанных в п. п. 18.6.1 настоящего стандарта, договоры с такими организациями заключаются Генеральным проектировщиком.

18.6.3 Базовый перечень документации, необходимой для получения лицензии на сооружение, представлен в таблице 5.

Таблица 5

Базовый перечень документации, необходимой для получения лицензии на сооружение

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1.	ООБ	Разрабатывается Генеральным проектировщиком на основании проектной документации Разделы ООБ, разрабатываемые Инозаказчиком определяются EPC-контрактом
2.	Проектная документация	Проектная документация, на которую имеется ссылка в ООБ, предоставляется в Регулирующий орган по запросу
3.	ПОК (О)	Разрабатывается Инозаказчиком
4.	ПОК (С)	Разрабатывается Генеральным подрядчиком. Представляется в Регулирующий орган после подачи заявки на получение лицензии на сооружение
5.	ВАБ первого и второго уровня	Разрабатывается Генеральным проектировщиком

18.6.4 Перед принятием решения о выдаче лицензии на сооружение Блока АЭС, Регулирующий орган, как правило, проводит инспекцию на площадке сооружения в целях подтверждения готовности лицензиата к началу основного периода сооружения Блока АЭС. Основные области инспекции:

- выполнение условий действия лицензии на размещение;
- достоверность информации, представленной в ООБ;
- выполнение требований ПОС;
- наличие квалифицированного персонала.

18.6.5 Инозаказчик несет общую ответственность за организацию и результаты инспекции. Генеральный подрядчик организовывает сопровождение инспекции и представление документов по запросу Регулирующего органа собственным персоналом, персоналом Генерального проектировщика и субподрядчиков.

18.7 Обеспечение получения неядерных лицензий в подготовительном периоде сооружения АЭС

18.7.1 В соответствии с требованиями EPC-контракта на основании данных, полученных в соответствии с п. п. 18.2.1 настоящего стандарта разрабатывается план неядерного лицензирования.

18.7.2 Сторона, ответственная за разработку плана неядерного лицензирования (Инозаказчик или Генеральный подрядчик) определяется EPC-контрактом.

18.7.3 План неядерного лицензирования должен включать:

- перечень неядерных лицензий с указанием ответственных за их получение организаций;
- перечень лицензионной документации, необходимой для получения неядерных лицензий, с указанием ответственных за ее разработку организаций;
- процедуры получения неядерных лицензий с указанием сроков их выполнения;
- правила коммуникации при взаимодействии с Регулирующими органами.

18.7.4 Для разработки и согласования плана неядерного лицензирования привлекаются консультанты, указанные в п. 18.81 настоящего стандарта.

18.7.5 Процедуры получения лицензий на обращение с ИИИ, необходимых Генеральному подрядчику и субподрядчикам, описываются внутренней процедурой управления по проекту и/или организационно-распорядительными документами Генерального подрядчика в сроки, обеспечивающие выполнение графика СМР.

18.8 Организация процесса неядерного лицензирования

18.8.1 Для сопровождения процесса неядерного лицензирования Генеральным подрядчиком заключаются договоры с квалифицированными юридическими и техническими консультантами в стране сооружения АЭС, которые выполняют следующие работы (необходимость выполнения конкретных работ определяется законодательством страны сооружения АЭС):

– оказание поддержки при разработке и согласовании плана неядерного лицензирования;

– разработка лицензионной документации;

– согласование лицензионной документации с Регулирующими органами и Инозаказчиком;

– представление интересов Генерального подрядчика в Регулирующих органах и органах государственной власти;

– экспертиза лицензионной документации, разрабатываемой другими субподрядчиками Генерального подрядчика, включая Генерального проектировщика;

– осуществление надзора при строительстве, включая подтверждение соответствия построенных объектов лицензионной документации;

– другие работы, определенные техническим заданием.

18.8.2 В случае, если для получения неядерных лицензий требуется документация, разрабатываемая Генеральным проектировщиком и/или другими субподрядчиками, не указанными в п. 18.8.1 настоящего стандарта, договором с должна быть определена обязательность соответствия разрабатываемой документации требованиям законодательства страны сооружения АЭС, в том числе нормативных документов и документов по стандартизации, и лицензионной базе.

18.8.3 В случае, если для получения неядерные разрешений на строительство объектов, не относящихся непосредственно к АЭС (например, ВЗиС), требуется представить в Регулирующий орган проектную и/или рабочую документацию, такую документацию следует разрабатывать только в формате, удовлетворяющем требованиям Регулирующих органов и устоявшихся практик страны сооружения АЭС, исключая разработку документации в соответствии с нормативными документами и документами по стандартизации РФ.

18.8.4 Для получения лицензий на обращение с ИИИ в стране сооружения АЭС Генеральный подрядчик обеспечивает сооружение и ввод в эксплуатацию хранилища ИИИ и своевременное выполнение процедур, указанных в п. 18.7.5 настоящего стандарта.

18.8.5 Для поставки ИИИ с территории РФ на территорию страны сооружения АЭС Генеральный подрядчик обеспечивает наличие лицензии Ростехнадзора на обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании.

18.9 Лицензирование. Обязательные типовые ключевые события

Типовой перечень ключевых событий по этапу «Лицензирование» в соответствии с [44], в том числе:

18.9.1 Завершение передачи проектной документации, включая ПООБ, ВАБ, на рассмотрение Инозаказчику.

18.9.2 Получение разрешения регулирующего органа страны сооружения АЭС на производство работ подготовительного периода (если предусмотрено контрактными обязательствами).

18.9.3 Передача регулятору комплекта документов для получения лицензии на сооружение энергоблоков АЭС (или разрешения на строительство).

18.9.4 Получение лицензии на сооружение энергоблоков АЭС (или разрешения на строительство).

18.9.5 Получение разрешения на строительство энергоблоков АЭС.

19 Проектные работы

19.1 Требования к составу и содержанию проектной документации

19.1.1 Основание для подготовки проектной документации - EPC - контракт на сооружение АЭС.

19.1.2 В случае направления на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении отдельного этапа «Подготовительный период» в состав такой документации не включаются работы по разработке котлована под здание реактора АЭС, устройство подбетонки, гидроизоляции, армирования, установка закладных в фундаментную плиту ввиду отсутствия на таком этапе проектирования обоснования конструктивных решений и инженерных изысканий, достаточных для прохождения экспертизы.

19.1.3 Требования к составу и содержанию проектной документации установлены следующими НД: [6, 7, 9, 11, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 45, 55, 60, 61, 64, 65].

19.1.4 Возможно включение в состав проектной документации объекта капитального строительства в отношении отдельного этапа в части комплекса работ по подготовке территории строительства, включающего в себя оформление прав владения и пользования земельными участками, необходимыми для размещения объекта капитального строительства (части объекта капитального строительства), снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, строительство временных зданий и сооружений, вырубку леса и другие работы и (или) комплекс работ по организации строительства, включающий в себя строительство объектов инфраструктуры объектов использования атомной энергии, в том числе железнодорожных и автомобильных подъездных путей, линий связи, устройств тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования объектов использования атомной энергии, если заказчиком в EPC-Контракте установлена необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к такому отдельному этапу строительства.

19.2 Общие требования к Разделу «Проект организации строительства (ПОС)»

19.2.1 Раздел ПОС разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в случаях, если такое постановление Правительства указано в EPC контракте.

19.2.2 Состав и содержание ПОС определяется и фиксируется в приложениях к EPC-контракту.

19.2.3 ПОС разрабатывается с учетом сформированных технологических и ресурсных планов, определенных в контрактной стратегии.

19.2.4 Порядок взаимодействия Генпроектировщика при разработке раздела ПОС с Инозаказчиком и Генподрядчиком определен в соответствии с [81].

19.3 Перечень работ подготовительного периода по подготовке площадки сооружения

19.3.1 Подготовка площадки сооружения АЭС и территорию СМБ, включает в себя следующие работы:

– освобождение площадки сооружения от деревьев и иных насаждений, в границах размещения АЭС и СМБ;

– перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, попадающих в зону строительства объектов, если для строительства таких сетей не требуется проведение государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение разрешение на строительство (при наличии в пятне застройки вышеуказанных сетей);

– осуществление деятельности по обращению с отходами, образовавшимися при осуществлении подготовительных работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и страны сооружения АЭС в области обращения с отходами;

– осушение территории строительной площадки, понижение уровня грунтовых вод;

– искусственное понижение уровня грунтовых вод, осушение территории, устройство каналов и дренажей.

– устройство временного ограждения строительной площадки и территории СМБ с калитками для прохода строительного персонала и воротами для проезда автотранспорта;

– выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства основных зданий и сооружений, разбивке осей основных зданий и сооружений, входящих в объект, и закреплению их пунктами и знаками;

– снос существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений (при необходимости);

–

19.3.2 Производство земляных работ подготовительного периода на промышленной площадке и СМБ:

– Разработка грунта;
– Уплотнение и укрепление грунта;
– Вертикальная планировка участка;
– Перемещение грунта;
– Устройство насыпей, разработка выемок;
– Снятие и хранение плодородного слоя почвы (после получения разрешения от местных государственных органов по охране окружающей среды).

19.3.3 Размещение некапитальных строений, сооружений (в том числе складских площадок и сооружений для материалов, конструкций и оборудования), подготовка площадок строительства под временные здания и сооружения и подвод инженерных сетей, необходимых для обеспечения строительства объекта и подлежащих сносу (демонтажу) после окончания такого строительства.

19.3.4 Устройство временных дорог и подъездных путей, вспомогательных сооружений, приспособлений и устройств, необходимых для обеспечения строительства объекта и подлежащих сносу (демонтажу) после окончания такого строительства.

19.3.5 Устройство временных внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, теплоснабжения, связи водоснабжения, водоотведения с очистными сооружениями, связи и сигнализации, пожаротушения), необходимых для обеспечения строительства объекта, а также объектов, подлежащих демонтажу после окончания такого строительства.

19.3.6 Устройство рельсовых подкрановых путей, фундаментов (иных неподвижных оснований) стационарных кранов, необходимых для обеспечения строительства объекта и подлежащих сносу (демонтажу) после окончания такого строительства.

19.3.7 Устройство шпунтового ограждения при выполнении земляных работ (при необходимости).

19.4 Проектные работы. Обязательные типовые ключевые события

Типовой перечень ключевых событий по этапу «Проектные работы» в соответствии с [44], в том числе:

19.4.1 Утверждение задания на проектирование, технического задания на разработку проектной документации, исходных данных для проектирования

19.4.2 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и сооружения АЭС.

19.4.3 Завершение разработки проектной документации.

19.4.4 Разработка 3D-модели (стадия П, РД)

19.4.5 Экспертиза ИТТ на оборудование длительного цикла изготовления (если предусмотрено контрактными обязательствами)

19.4.6 Завершение проведения анализа и оценки ГК «Росатом» по проектной документации и результатам инженерных изысканий (если предусмотрено контрактными обязательствами)

19.4.7 Получение разрешения регулирующего органа страны сооружения АЭС на производство работ подготовительного периода (если предусмотрено контрактными обязательствами)

19.4.8 Завершение контрактации оборудования длительного цикла изготовления

19.4.9 Получение положительного заключения по результатам государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий регулирующего органа страны сооружения АЭС (если предусмотрено контрактными обязательствами).

20 Подготовительный период сооружения АЭС

20.1 Типовой перечень ключевых событий по этапу «Подготовительный период» в соответствии с [44], в том числе:

20.1.1 Окончание контрактации оборудования длительного цикла изготовления.

20.1.2 Завершение строительно-монтажных работ по сооружению Пионерной базы (вертикальная планировка территории, КПП, дизельная электростанция со складом топлива, АБК с медпунктом, столовая №1 для ИТР и рабочих (количество мест определяется развитостью региона и численностью для конкретной стройки), мобильный бетонный узел со складом инертных материалов, мобильная строительная лаборатория арматурно-сварочный участок, склад металла с козловым краном, открытая площадка складирования с козловым краном, закрытый склад, автобусная остановка, временные дороги с благоустройством территории, наружные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, пожарное депо).

20.1.3 Завершение строительно-монтажных работ по сооружению СМБ, 1-й пусковой комплекс (вертикальная планировка, база производства земляных работ, наружные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи).

20.1.4 Завершение строительно-монтажных работ по сооружению СМБ, 2-й пусковой комплекс (стоянка грузового и специального транспорта, БРХ со складом цемента и инертных материалов, арматурное хозяйство с цехом по изготовлению армоблоков, АБК, офис Инозаказчика, столовые, склад химдобавок, строительная лаборатория, комплекс подрядных организаций и отделочных работ, КПП с площадкой для стоянки и разворота автобусов, учебно-производственный комплекс (УПК).

20.1.5 Завершение строительно-монтажных работ по сооружению СМБ, 3-й пусковой комплекс (офис Генподрядчика; стоянка тяжёлой техники; цех входного контроля; склад цветных металлов, тепломеханического и вентиляционного оборудования; склад химических и полимерных продуктов; склад стройматериалов; база главного механика и энергетика; лаборатория контроля сварочных соединений; хранилище радиоактивных изотопов; комплекс антикоррозийных работ; комплекс гидромонтажных организаций; столовые).

20.1.6 Передача регулятору комплекта документов для получения лицензии на сооружение энергоблоков АЭС (или разрешения на строительство).

20.1.7 Получение лицензии на сооружение энергоблока АЭС (если предусмотрено контрактными обязательствами).

20.1.8 Получение разрешения на строительство энергоблоков АЭС.

20.1.9 Начало устройства котлована энергоблока АЭС. Начало работ по укреплению/замещению грунтов.

21 Контрактация оборудования

21.1 Вводная часть

21.1.1 Раздел по контрактации оборудования устанавливает требования, сроки и ответственных у Генподрядчика и Генпроектировщика для реализации подхода к организации сооружения АЭС за рубежом. Концепция сформирована исходя из опыта сооружения АЭС в РФ и за рубежом с учетом требований по обеспечению поточного сооружения энергоблоков АЭС.

21.1.2 Цель опережающей контрактации оборудования на этапе подготовительного периода (ПП) Проекта сооружения АЭС до момента укладки «первого бетона» – обеспечение поточного сооружения энергоблоков АЭС, выполнения сроков поставки оборудования в соответствии с графиком Проекта сооружения АЭС.

21.1.3 Для реализации процесса опережающей контрактации оборудования, по проектам сооружения, в отношении которых не применяется техническая политика и не утвержден перечень

продукции, для которой возможны разработка РД и закупка по ТУ, включенным в банк ТУ, необходимыми условиями является:

– обеспечение опережающей выдачи технических требований для оборудования под закупку, в формате ИДЗ;
– РД под СМР;
– обеспечение серийности;
– применение типовых решений и технологий на основе проекта-аналога;
– импортозамещения оборудования (в первую очередь оборудования, производимого в недружественных странах);
– проработка контрактной стратегии и ее утверждение на этапе ПП;
– внесение проектной потребности в информационные системы SPF/ИСУП;
– разработка графика выдачи и выдача ИДЗ оборудования на основе проекта-аналога, с учетом разработки и утверждения проектного перечня первоочередного оборудования под требования Проекта сооружения АЭС и позволяющих обеспечить опережающую контрактацию.

21.1.4 Опережающая контрактация оборудования на этапе Проекта ПП сооружения АЭС реализуется с учетом требований контракта на сооружение, безусловным приоритетом обеспечения безопасности, развития культуры безопасности и требований Проекта сооружения АЭС в области качества в соответствии с важностью закупаемого оборудования для безопасности и качества Проекта сооружения АЭС. Применяемые принципы декомпозируются к подрядчикам, которые обеспечивают изготовление и поставку продукции, важной для безопасности и качества Проекта сооружения АЭС.

21.1.5 Контрактация оборудования на этапе ПП Проекта сооружения АЭС включает, но не ограничивается, следующими этапами:

– получение проектной потребности;
– согласование существенных условий договора сооружаемого объекта;
– формирование и утверждение контрактной стратегии (проведение анализа опыта закупки и поставок оборудования/ выполнения СМР на предыдущих проектах сооружения АЭС и блоке-аналоге);
– проведение маркетинговых исследований рынка поставщиков/ подрядчиков;
– анализ рисков, мощностей и обеспеченности ресурсами/ технологиями изготовителей и подрядчиков;
– формирование графика закупки и поставки;
– лотирование;
– формирование требований и стратегии контрактации;
– формирование проформы договора;
– расчет НМЦ;
– аудит достоверности данных;
– закупка;
– выбор поставщика;
– заключение договора.

21.1.6 Процесс проведения закупок осуществляется в соответствии с требованиями ЕОСЗ, нормативных документов Госкорпорации «Росатом», законодательства РФ и страны сооружения.

21.1.7 При контрактации оборудования должны учитываться требования Межправительственных соглашений, Соглашений о финансировании, EPC-Контрактов и страны сооружения о контрактации у конкретных поставщиков либо о принадлежности поставщиков (определенного процента от общего количества поставщиков) к определенной стране (странам).

21.1.8 При проведении закупок следует руководствоваться документами [4], [12], [13], [14], [37], [38], [59].

21.2 Формирование единой технической политики в области требований к закупаемому оборудованию

21.2.1 На этапе организации работ по обеспечению подготовительного периода утвержден отраслевой подход по созданию/актуализации технической политики дивизиона по проекту сооружения, включая перечень продукции, для которой возможны разработка РД и закупка по ТУ, включенным в банк ТУ, формируемой в порядке, установленном «ЕОМУ по формированию и управлению техническими политиками дивизионов ГК «Росатом», с учетом:

– принятых отраслевых решений по созданию стратегических партнерств с основными поставщиками критически важного оборудования;

– перехода на концепцию по разработке проектной и рабочей документации на основе АЭС проекта-аналога (базового проекта с максимально неизменяемой частью), адаптации ранее разработанных проектных документов к условиям нового сооружения АЭС, без создания новых проектных решений, не применяемых ранее на референтных АЭС;

– создания единых технических политик для основных групп покупного оборудования с целью сокращения количества изменений технических требований к оборудованию в процессе проектирования, контрактации и сооружения с учетом сведений из баз данных по опыту эксплуатации оборудования на АЭС;

– определения возможности передачи в закупку исходных технических требований/типовых технических требований, ТУ/ТЗ, РКД и заявок на закупку, разработанных для энергоблоков-аналогов без дополнительной переработки и согласования;

– технической проработки и выделения критического оборудования, исторически влияющего на сроки ввода энергоблоков, а также формирование данного перечня на этапе подготовительного периода, выработка стратегии лотирования закупок контрактной стратегии.

21.3 Основные принципы проектирования и контрактации оборудования, начало закупочного цикла и контрактации

21.3.1 Основные принципы:

– Использовать при проектировании, формировании исходных данных для закупки проект-аналог (базовый проект с максимально неизменяемой частью). Исключить из технического проекта АЭС оборудование, изготавливаемое в недружественных странах (с учетом требований Инозаказчика).

– Утвердить Перечень ключевого оборудования по проекту-аналогу (базовому проекту с максимально неизменяемой частью) (ОДЦИ, капиталоемкое и важное оборудование, влияющее на СМР, выпуск РД) (далее – Перечень).

– Сформировать и использовать в проектировании «Банка ТУ», по которым ведется проектирование и закупается оборудование, обеспечить применение в техническом проекте оборудования референтных изготовителей без головных и опытных образцов.

– Организовать процедуру экспертизы Технического проекта (в части требований к оборудованию и технологии производства) с привлечением отраслевых технологов и экспертов (Генподрядчика, Инозаказчика, изготовителей) на соответствие доступных референтных решений, минимизации НИОКР, исключения разработки опытны, головных образцов и новых испытаний.

– Перейти на концепцию по разработке проектной и рабочей документации на основе АЭС проекта-аналога (базового проекта с максимально неизменяемой частью), адаптации ранее разработанных проектных документов к условиям нового сооружения АЭС, без создания новых проектных решений, не применяемых ранее на референтных АЭС.

– Формировать типовой перечень первоочередного оборудования к проектированию на этапе подготовительного периода сооружения АЭС исходя из опыта сооружения АЭС в РФ и за рубежом, корректировать, дополнять и актуализировать с учетом накопленного опыта при выполнении проектов сооружения, а также требований конкретного проекта сооружения АЭС и сроков графика сооружения.

– Формировать исходные данные для закупки на основе проекта-аналога в объеме не менее 85% проектной потребности оборудования до начала подготовительного периода.

– Обеспечить выдачу 100% РД для «Первого бетона» и 85% РД, обеспечивающей программу сооружения на первые 2 года.

21.4 Обеспечение закупок и поставок оборудования по принципу «just in time»

21.4.1 Целевые показатели:

– контрактация 85% оборудования по Перечню ключевого оборудования (ОДЦИ, капиталоемкое и важное оборудование, влияющее на СМР, выпуск РД) у референтных изготовителей, без головных и опытных образцов на этапе подготовительного периода (в т.ч. закупка оборудования у отраслевых изготовителей и интеграторов; также допускается закупка оборудования у отраслевых изготовителей и интеграторов по новой продукции с головными и опытными образцами при отражении данного подхода в контрактной стратегии.

– Комплексный план мероприятий, направленный на обеспечение заблаговременных поставок оборудования на склады АЭС по графику: «производственная программа календарного года обеспечена на 100% оборудованием не позднее 4 квартала предшествующего года».

– Закупка оборудования по Спецперечню у отраслевых изготовителей оборудования у отраслевых интеграторов.

– Модель организации потенциальных закупочных процедур с условиями по предмету закупки: разработка ТУ/ТЗ/РКД (в собственность Инозаказчика), изготовление и поставка. Дальнейшие закупки – на основании ТУ/ТЗ/РКД в собственности Инозаказчика.

– механизм закупки по ТУ оборудования из банка ТУ, сформированного согласно «ЕОМУ по формированию и управлению техническими политиками дивизионов Госкорпорации «Росатом». Порядок формирования банка ТУ регламентируется ЛНА Госкорпорации и размещается в открытом доступе. Перечень ТУ (банк ТУ) представляет собой перечень ТУ, применяемых на предыдущих проектах АЭС, по которым проведены положительные испытания (акты испытаний) и изготовителей данного оборудования. При формировании перечня ТУ (банка ТУ) в обязательном порядке анализируется информация об изготовителе общая правоспособность; финансовая информация; опыт поставок и изготовления; наличие несоответствий при изготовлении и эксплуатации оборудования).

– Механизм закупки по ИДЗ блока аналога (в случае недостаточности ТУ по группе оборудования / наполнении данной группы и в случае существенных несоответствий ТУ в части технических требований (с учетом блока - аналога).

21.5 Организационно-технологический порядок контрактации

21.5.1 Организационно-технологический порядок контрактации осуществляется в соответствии с мероприятиями, изложенными в таблице 6 и в сроки, установленные картой типовых работ.

Таблица 6

№	Наименование мероприятия	Ответственное подразделение
1. Планирование первоочередной контрактации оборудования		
1.1	Сформировать и утвердить проектный перечень для опережающей контрактации оборудования на этапе Проекта ПП сооружения АЭС в составе ОДЦИ (приложение к ЕОСЗ) и оборудования, включенного в Спецперечень (приложение к ЕОСЗ), а также капиталоемкое и важное оборудование, влияющее на СМР, выпуск РД с учетом требований конкретного Проекта сооружения АЭС и сроков графика сооружения АЭС	Генппроектировщик / Генподрядчик
1.2	Формирование по номенклатуре перечня для опережающей контрактации оборудования референтных изготовителей оборудования РФ и дружественных стран	Генподрядчик

№	Наименование мероприятия	Ответственное подразделение
1.3	Выгрузка из SPF/ИСУП (на основе проекта-аналога), для определения директивных сроков закупок, поставки, сроки выпуска ИДЗ и требуемые сроки ИДП	Генппроектировщик
1.4	Разработать и утвердить график СМР для организации закупки оборудования по Перечню, предоставить существенные условия для формирования проформы договора	Генподрядчик
1.5	Утвердить контрактную стратегию и перечень комплексных лотов (смешанных закупок)	Генподрядчик
1.6	Утвердить принципы распределения ответственности поставки оборудования и технологических материалов (централизованно / подрядчиком СМР)	Генподрядчик
1.7	Разработать график закупки и поставки оборудования по Перечню (далее – График ЗП), в т.ч. содержащий сроки выпуска ИДЗ.	Генподрядчик
1.8	Утвердить График ЗП, согласованный с АО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» и Дирекцией по сооружению АЭС, в т.ч. с разработкой компенсирующих мероприятий по коллизиям Графика ЗП (при необходимости)	Генппроектировщик/ Генподрядчик
2. Реализация первоочередной контрактации оборудования		
2.1	Организовать экспертизу ПД ОП в части требований к оборудованию по Перечню и технологии производства с привлечением отраслевых технологов и экспертов на соответствие доступным референтным решениям, минимизации НИОКР, ухода от разработки головных образцов и новых испытаний	Генппроектировщик
2.2	Направить в Генподрядчику ИДЗ (ИТТ/ТТТ, проектную спецификацию, заключение ПТДК, РиО, данные по смете/локальному сметному расчету), ТУ/ТЗ на референтное оборудование, без необходимости постановки на производство, опытных и головных образцов	Генппроектировщик
2.3	Организовать закупочные процедуры оборудования по Перечню с привлечением референтных изготовителей в соответствии с графиком ЗП (после выдачи ИДЗ по п.2.2)	Генподрядчик
2.4	Провести конкурентные и неконкурентные закупки оборудования по Перечню. Заключить договоры поставки оборудования (в том числе с использованием механизма рамочных, долгосрочных договоров).	Генподрядчик

21.6 Взаимодействие между участниками и этапами

21.6.1 Разработка и утверждение проектного перечня первоочередного оборудования по Проекту сооружения АЭС, проектной потребности и графика выдачи ИДЗ, позволяющие приступить к опережающей контрактации оборудования на этапе ПП Проекта сооружения АЭС должны учитывать полный цикл процесса закупок и МТО, циклы изготовления оборудования, разработки и утверждения технической документации оборудования для своевременного обеспечения сроков реализации графика Проекта сооружения АЭС. Перечень первоочередного оборудования не должен содержать оборудование, изготавливаемое в недружественных странах.

21.6.2 Выдача ИДЗ, ТД, РД по Проекту сооружения АЭС для опережающей контрактации оборудования на этапе ПП должны обеспечить контрактацию без внесения изменений в требования к оборудованию на этапах закупки и исполнения договора, учитывать экспертизу ПД ОП, в части требований к оборудованию и технологии производства, с привлечением отраслевых технологов и экспертов для оценки на соответствие доступным референтным решениям, минимизации НИОКР, головных образцов оборудования и новых испытаний и приоритетной закупки оборудования у референтных изготовителей с ТУ/ТЗ, РКД литерой «О1».

21.6.3 График разработки и выдачи ИДЗ должен быть разработан с учетом объединения однотипной номенклатуры, учитывать сроки получения ИДП при планировании графика проектно-изыскательских работ, а также учитывать приоритетность с учетом поставки оборудования под ключевые события сооружения АЭС.

21.6.4 Для реализации процесса в части «Закупки и МТО» необходимыми условиями являются (включая оформление решения ГК «Росатом» (перечень поручений)) по направлениям:

– Определить приказом Госкорпорации «Росатом» в качестве базового - проекты-аналоги для АЭС за рубежом (с набором опции по расширению проектных решений от базовых на основе требований Инозаказчиков, с дополнительной оплатой новых функций от Инозаказчиков), а также базовый набор проектной потребности.

– Приказом Госкорпорации «Росатом» установить, что любые отклонения со стороны Генппроектировщика проектной документации энергоблоков базового проекта от проекта-аналога оформлять решением Госкорпорации «Росатом» с обоснованием необходимости/целесообразности таких отклонений.

21.6.5 При формировании базового проекта в целях достижения технологического суверенитета исключить заложенное в технический проект-аналог оборудование, изготавливаемое в недружественных странах (при наличии требований Инозаказчика по иностранному оборудованию (турбоустановка, АСУ ТП, ДГУ и т.д.) – включать в проект АЭС только после подписания Инозаказчиком задания по расширению базового проекта/отклонению от базового проекта).

21.6.6 Выгрузка Генппроектировщика из SPF/ИСУП полной ПП блока-аналога, для определения директивных сроков поставки.

21.6.7 Генппроектировщик обеспечить разработку ИДЗ (согласованные ИТТ, проектная спецификация, ПТДК, РиО) оборудования на основе проекта-аналога, позволяющих обеспечить опережающую контрактацию без внесения изменений в требования к оборудованию на этапе закупки или исполнения договора поставки.

21.6.8 Подтвердить ИДЗ для возможности контрактации по документации блока-аналога как минимум для 85% проектной потребности оборудования в соответствии с картой типовых работ для обеспечения механизма опережающей контрактации на этапе основного периода.

21.6.9 Дирекции по сооружению АЭС, Генппроектировщику, Генподряжчику разработать и утвердить попозиционный график «ИДЗ-ИДП-ЗЗИ-Поставки-СМР», с учетом выпуска ИДЗ приступить к контрактации оборудования следующими этапами:

– технической дирекции Генподрядчика, Дирекции по сооружению АЭС, Генппроектировщику, разработать, утвердить предметный (полный) проектный перечень первоочередного оборудования для организации опережающей контрактации (типовой перечень оборудования приведен в Приложении 4, уточнения и актуализация перечня оборудования под проект-аналог (базовый проект с максимально неизменяемой частью) осуществляется в соответствии с п. 1.1 Таблицы «Организационно-технологический порядок планирования контрактации»);

– Генподрядчику сформировать, утвердить график СМР (до начала этапа по опережающей контрактации);

– контрактация ОДЦИ, включая турбоустановку и оборудование машинного зала, в части АСУ ТП - проработать механизм заключения рамочного договора, с заключением последующих ДС к договору на поставку систем и оборудования АСУ ТП по факту определения проектной конфигурации и состава;

– контрактация оборудования с организациями атомной отрасли, включенных в Спецперечень (приложение к ЕОСЗ) при наличии экономической эффективности проведения закупок у единственных поставщиков и согласования применения механизма Спецперечня;

– контрактация первоочередного оборудования, обеспечивающего выполнение бетонных работ на объектах пускового комплекса, укладку трубопроводов глубокого заложения, такелаж оборудования с применением технологии «open top» на минусовых отметках объектов пускового комплекса;

– контрактация тепломеханического, электротехнического, вентиляционного, грузоподъемного оборудования, запорной и регулирующей арматуры и трубопроводов этапами начиная с минусовых отметок и до 85% проектной потребности со сроками поставок в соответствие с графиком СМР.

21.6.10 Обеспечить необходимые условия для организации опережающей контрактации на этапе подготовительного периода:

– Генппроектировщику, Генподрядчику обеспечить формирование графика разработки ИДЗ с учетом объединения закупок по однотипной номенклатуре, учитывать сроки получения ИДП при планировании графика ПИР;

– Генподрядчику предусмотреть при организации закупочных процедур реализацию механизма допуска к участию в закупках референтных изготовителей с ТУ/ТЗ, РКД литерой «О1» (отказ от опытных головных образцов), переход на «каталожный заказ».

21.7 Результаты реализации первоочередной контрактации оборудования на этапе подготовительного периода сооружения АЭС. Перечень ключевых событий

21.7.1 Перечень ключевых показателей результативности процесса подготовки к контрактации и контрактации:

– определен (утвержден) итоговый Перечень, передан в работу Генподрядчику

– сформирован график СМР

– внесена в SPF/ИСУП Проектная потребность на основании проекта-аналога под опережающую контрактацию оборудования по Перечню

– Генппроектировщикавыдано не менее 85% ИДЗ по Перечню

– с даты старта этапа работ подготовительного периода до даты старта этапа «1-й бетон» Генподрядчиком организованы закупочные процедуры, законтрактовано не менее 85% оборудования по Перечню.

– изменения Генппроектировщиком Перечня в процессе реализации контрактации на этапе ПП не превышают 10% от утвержденного.

21.8 Этапы контрактации

21.8.1 На стадии проект предусматриваются последовательные этапы (волны) контрактации оборудования:

– ОДЦИ, включая оборудование, закупаемое по Спецперечню (1-я волна);

– первоочередное оборудование, обеспечивающее производство работ по бетонированию (2-я волна);

– тепломеханическое оборудование и трубопроводная арматура этапами начиная с минусовых отметок объектов генплана (3-я волна);

– трубопроводы по мере формирования заданий заводам- изготовителям (4-я волна);

– электротехническое оборудование, АСУ ТП, связь и прочее слаботочное оборудование (5-я волна);

– не монтируемое оборудование (6-я волна).

21.8.2 Формирование ИДЗ, закупочные процедуры Оборудования по волнам 1,2,3 организовать параллельно, на основании утвержденного Перечня

21.9 Типовой перечень ключевых событий по этапу «Контрактация оборудования»

21.9.1 Оборудование, определяющее конфигурацию проекта для включения в EPC-контракт, определено. Проектная потребность на основании проекта-аналога в SPF/ИСУП внесена.

21.9.2 ОДЦИ, включая оборудование Спецперечня (1-ый этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям). Контрактация завершена;

21.9.3 Оборудование для бетонирования (2-й этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям)). Контрактация завершена;

21.9.4 Тепломеханическое оборудование и трубопроводная арматура, (3-й этап, начало этапа – минусовые отметки объектов сооружения в соответствии с генпланом, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям). Контрактация завершена;

21.9.5 Трубопроводы (4-й этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям). Контрактация завершена;

21.9.6 Электротехническое оборудование, АСУ ТП, связь и слаботочное оборудование (5-й этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям). Контрактация завершена;

21.9.7 Не монтируемое оборудование (6-й этап, формирование в соответствии с заданиями заводам-изготовителям). Контрактация завершена.

22 Первоочередная рабочая документация

22.1 Основания разработки

22.1.1 Основанием для разработки первоочередной рабочей документации является график сооружения АЭС.

22.1.2 Целью разработки первоочередной РД является обеспечение ключевого события «первый бетон».

22.1.3 Разработка первоочередной РД осуществляется на основании следующих данных:

– утвержденный Инозаказчиком ПД ОП;

– техническое задание, и ИДП, достаточные для реализации первоочередной РД (материалы инженерных изысканий, точки подключения и трассировки инженерных сетей, объемные характеристики объектов и прочее);

– график разработки первоочередной РД.

22.1.4 Состав первоочередной РД, достаточный для обеспечения ключевого события Первый бетон, приведен в п. 22.4 данного стандарта.

22.2 Перечень рабочей документации строительной части основного периода в обеспечение выполнения СМР на первые 2 года строительства

22.2.1 Перечень рабочей документации строительной части основного периода в обеспечение выполнения СМР на первые 2 года строительства представлен в приложении 5.

22.3 Назначение первоочередной РД для выполнения СМР

22.3.1 Первоочередную РД на выполнение СМР на промышленной площадке АЭС можно разделить на следующие виды по назначению выполняемых работ:

– РД на подготовительные работы по освоению площадки – подготовка территории (удаление лесонасаждений, демонтаж и прочее), вертикальная планировка, инженерная защита;

– РД на подготовительные работы для обеспечения возведения ОКС – сети дренажа грунтовых

вод, укрепление грунтовых оснований, котлованы;

– РД на работы по сооружению временных внутриплощадочных объектов – дороги, сети, ограждение;

– РД на работы по возведению строительно-монтажной базы.

22.3.2 Указанная выше условная этапность не определяет последовательность разработки РД и /или выполнение на ее основе СМР.

22.3.3 РД на подготовительные работы по освоению площадки призвана обеспечить выполнение первоочередных СМР по планированию территории и инженерной защите площадки сооружения АЭС.

22.3.4 При выполнении СМР по данной РД осуществляется освобождение площадки от существующих зданий, сооружений, сетей, лесонасаждений, обеспечивается необходимая отметка уровня земли площадки, производится защита территории площадки от подтопления направленными стоками в периоды дождевых осадков и снеготаяния с прилегающих территорий.

22.3.5 Основными исходными данными для выполнения данной РД служат результаты инженерных изысканий по площадке сооружения АЭС и материалы Проекта ПП.

22.3.6 РД на подготовительные работы для обеспечения возведения ОКС призвана обеспечить выполнение СМР по разработке котлованов под ядерные острова энергоблоков АЭС и последующее безопасное возведение и функционирование ОКС АЭС.

22.3.7 При выполнении СМР по данной РД сооружается система дренажа грунтовых вод (открытого или глубинного исполнения) для защиты площадки строительства от подтопления грунтовыми водами на период сооружения АЭС и, в частности, для выполнения работ по разработке котлованов и укреплению грунтов.

22.3.8 Очередность и необходимость выполнения (в первую очередь работ по системе дренажа грунтовых вод и укреплению грунтов) вышеуказанных работ определяется по результатам инженерных изысканий и материалов Проекта ПП.

22.3.9 РД на работы по сооружению временных внутриплощадочных объектов призвана обеспечить выполнение СМР по первоочередной инженерной подготовке площадки сооружения АЭС (дороги, сети, ограждение), выполнение которых в свою очередь необходимо для возможности реализации работ по ОКС.

22.3.10 При выполнении СМР по данной РД выполняются работы по возведению контура физической защиты с устройством контрольно-пропускных пунктов для контролируемого прохода строительного персонала на территорию строительства и автомобильных контрольно-пропускных пунктов для контроля проезда строительной техники.

22.3.11 Также сооружается сеть временных внутриплощадочных автодорог с твердой поверхностью из железобетонных плит для круглогодичного движения строительной техники вне зависимости от погодных условий.

22.3.12 Устройство временных внутриплощадочных сетей ливневой канализации необходимо для предотвращения подтопления прилегающей территории. Сбор ливневых вод как правило происходит с помощью сети водоотводных лотков открытого типа с аккумуляцией в приямках или накопительных емкостях и последующей очисткой загрязненных вод.

22.3.13 Временные сети электроснабжения и освещения СМР промплощадки необходимы для освещения строительной площадки и участков строительного производства, рабочих мест, проездов и подходов к ним в темное время суток, а также для запитки строительной техники, инструмента, подсобных сооружений, требующих для своего функционирования наличия электроснабжения.

22.3.14 Система противопожарно-технического водоснабжения строительства объектов промплощадки необходима для обеспечения противопожарных норм на территории строительства и удовлетворения потребностей строительства в технической воде.

22.3.15 Сооружается подземный водопровод (для предотвращения промерзания) с сетью поверхностных гидрантов. Отбор воды на противопожарные и технические нужды осуществляется от гидрантов.

22.3.16 Организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ осуществляется путем установки (преимущественно) на мачтах временного освещения камер видеонаблюдения и громкоговорящих трансляционных устройств.

22.3.17 РД на работы по сооружению ОКС призвана обеспечить выполнение первоочередных СМР по объектам ядерного острова первого и второго энергоблоков в объеме, достаточном для обеспечения ключевого события ПБ.

22.3.18 В полном объеме разрабатывается РД на комплекс сооружений пожарного депо. Опережающие темпы возведения депо необходимы для создания условий для дежурства противопожарных расчётов, задействованных в обеспечении противопожарных норм как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации ОКС АЭС.

22.3.19 Назначение первоочередной РД на строительно-монтажную базу и объем выполняемых на ее основе СМР, представлены в разделе 25 «Временные здания и сооружения (ВЗиС)» настоящего стандарта.

22.4 Перечень рабочей документации для выполнения ключевого события «Первый бетон»

22.4.1 Подготовка территории под СМР (расчистка территории, вырубка леса и кустарников, снятие плодородного слоя).

22.4.2 Демонтаж существующих зданий и сооружений, попадающих в зону строительства (при их наличии).

22.4.3 Вертикальная планировка площадки АЭС.

22.4.4 Геодезическая разбивочная основа для строительства. Разбивочная строительная сеть;

22.4.5 Инженерная защита промплощадки на период СМР.

22.4.6 Временные внутриплощадочные автомобильные дороги.

22.4.7 Устройство временных внутриплощадочных сетей ливневой канализации.

22.4.8 Временные сети электроснабжения СМР промплощадки.

22.4.9 Временные сети освещения СМР промплощадки.

22.4.10 Временная система противопожарно-технического водоснабжения строительства объектов промплощадки в соответствии с СТО 1.1.1.03.003.1552-2018 и СТО 1.1.1.04.001.1840-2021.

22.4.11 Организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ.

22.4.12 Временное ограждение с КПП промплощадки.

22.4.13 UJA. Реакторное здание/Внутренний контайнмент. Бетонная подготовка, молниезащитная сетка, гидроизоляция, геометрия и армирование фундаментной плиты.

22.4.14 Транспортный портал. Бетонная подготовка, молниезащитная сетка, гидроизоляция, геометрия и армирование фундаментной плиты.

22.4.15 UJG. Транспортный портал. Армирование фундаментной плиты.

22.4.16 Котлован под основные объекты (UJA, UJG, UKC, UMA, UBA, UMX).

22.4.17 Рабочая документация на комплекс сооружений пожарного депо.

22.4.18 Мероприятия по охране окружающей среды, включая места складирования опасных химических веществ, места накопления опасных отходов, требования к организации места отдыха персонала (вагончики, туалеты, курилки, места приема пищи), а также программы экологического мониторинга территории строительства.

Перечень первоочередной РД предварительный и уточняется для конкретной площадки сооружения АЭС.

23 Финансирование работ подготовительного периода для зарубежных АЭС

23.1 Вводная часть

23.1.1 Финансирование работ предконтрактной стадии проектов сооружения АЭС БМ за рубежом, направленных на заключение EPC-контракта или нескольких EPC-контрактов с

Инозаказчиком, осуществляется за счет собственных средств организаций-участников проекта (за исключением отдельных участников, например, Генпроектировщика, финансирование которых, по указанию ГК «Росатом», осуществляется за счет собственных средств Генерального подрядчика сооружения АЭС). Расходование организациями лимитов собственных средств подлежит контролю со стороны ГК «Росатом» и отраслевого Интегратора (ЕОМУ по оценке и контролю расходов предконтрактной стадии проектов сооружения АЭС большой мощности за рубежом, утвержденных приказом ГК «Росатом» от 15.12.2022 № 1/1673-П). Кроме того, Генеральный подрядчик заключает агентские соглашения с отраслевым Интегратором на комплекс юридических и фактических действий, направленных на заключение EPC-контракта/ов с Инозаказчиком, вознаграждение по которым выплачивается только в случае подписания и вступления в силу EPC-контракта/ов с Инозаказчиком.

23.1.2 Финансирование работ подготовительного периода сооружения АЭС (период строительства от начала работ на строительной площадке до начала укладки бетона в фундаментную плиту здания реактора) по зарубежным проектам осуществляется либо в составе основного EPC-контракта на сооружение АЭС, либо по отдельным EPC-контрактам с Инозаказчиком, заключаемым на те или иные виды работ, если такая договоренность достигнута сторонами. Финансирование может осуществляться за счет собственных средств Инозаказчика либо с привлечением средств госкредита.

23.1.3 Основой для позиции российской стороны в переговорном процессе с Инозаказчиком является утвержденная приказом ГК «Росатом» от 26.12.2016 № 1/1327-П-кт Унифицированная матрица базовых условий интегрированного предложения ГК «Росатом», в которой изложены основные рекомендуемые показатели (в том числе финансовые) по основным условиям EPC-контракта с Инозаказчиком.

23.2 Финансирование работ подготовительного периода в случае предоставления государственного экспортного кредита РФ

23.2.1 В случае предоставления госкредита финансирование до 90% от цены EPC-контракт на подготовительный период, заключенного между Генеральным подрядчиком и Инозаказчиком, производится Минфином России в рамках межправительственного соглашения о предоставлении Правительством Российской Федерации Правительству страны Инозаказчика государственного экспортного кредита при условии со финансирования страной Инозаказчика не менее 10% от цены контракта на подготовительный период.

23.3 Финансирование работ подготовительного периода

23.3.1 Финансирование работ подготовительного периода по проектам сооружения АЭС за рубежом осуществляется за счет и на условиях EPC-контракта с Инозаказчиком и/или с учетом положений иных нормативно-распорядительных документов в части проекта сооружения АЭС за рубежом.

23.3.2 Сдача-приемка выполненных работ в т.ч. СМР выполняется по ключевым событиям на условиях EPC-контракта.

23.4 Перечень ключевых событий по этапу «Финансирование»

23.4.1 Финансирование работ подготовительного периода по проектам сооружения АЭС за рубежом осуществляется за счет и на условиях EPC-контракта (договора) с Инозаказчиком и/или с учетом положений иных нормативно-распорядительных документов в части проекта сооружения АЭС за рубежом.

24 Графики работ подготовительного периода

24.1 Этап 1. Предконтрактные работы – от принятия решения о начале работ предконтрактного периода и об открытии их финансирования до подписания EPC-Контракта

24.2 Этап 2. Проектные работы и подготовительный период сооружения АЭС - от подписания EPC-контракта до «первого» бетона в фундаментную плиту здания реактора

24.2.1 Длительность Этапа 2 в соответствии с картой типовых работ.

24.2.2 Основные задачи по Этапу 2:

– разработка и утверждение графика СМР второго уровня ОП.

– ИИ на стадии РД по договору между Генпроектировщиком и Инозаказчиком (или Генподрядчиком).

– разработка ПД ОП в объеме, необходимом для получения лицензии на сооружение по договору между Генпроектировщиком и Инозаказчиком (или АСЭ).

– экспертиза ПД ОП. Получение лицензии на сооружение АЭС.

– формирование информационной модели проекта.

– разработка и утверждение Задания на проектирование Проекта ПП.

– разработка РД ПП по договору между Генпроектировщиком и Инозаказчиком (или Генподрядчиком).

– получение лицензии на сооружение АЭС.

– выполнение СМР и введение в эксплуатацию «Пионерная база» и 1, 2, 3 пусковые комплексы СМБ.

– выдача ИТТ, согласование комплектов конкурсной документации на закупку оборудования и трубопроводной арматуры.

– контрактация оборудования и трубопроводной арматуры, разработка решений по схеме выдачи мощности, разработка технического задания на разработку проекта АСУ ТП.

– получение ИДП, начало разработки РД по договору между Генпроектировщиком и Инозаказчиком (или Генподрядчиком).

– контрактация подрядных организаций для выполнения СМР ОП сооружения АЭС.

– разработка ОС ППР в объеме выпущенной РД по договору между Генпроектировщиком и Инозаказчиком (или АСЭ).

– выполнение СМР до ПБ, включая работы критического пути по подбетонке и армирование фундаментной плиты реакторного отделения.

- выдача заданий на трубопроводы объёме достаточном для обеспечения старта тепло-монтажных работ.

24.3 СМР подготовительного периода. Результаты работ в соответствии с картой типовых работ

24.3.1 Выполнены строительно-монтажные работы подготовительного периода до «первого бетона».

24.3.2 Пионерная база введена в эксплуатацию в составе: вертикальная планировка территории, КПП, дизельная электростанция со складом топлива, АБК с медпунктом, столовая №1 для ИТР и рабочих (количество мест определяется развитостью региона и численностью для конкретной стройки), мобильный бетонный узел со складом инертных, мобильная строительная лаборатория (с оборудованием для испытания и измерения, которое должно иметь задокументированное подтверждение метрологической пригодности.

24.3.3 Измерительные (испытательные) подразделения (лаборатории), осуществляющие свою деятельность в ходе сооружения АС, должны пройти оценку состояния измерений в порядке, установленном Уполномоченным органом управления использованием атомной энергии, если они не аккредитованы в данной области деятельности) арматурно-сварочный участок, склад металла с

козловым краном, открытая площадка складирования с козловым краном, закрытый склад, автобусная остановка, временные дороги с благоустройством территории, наружные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, пожарное депо (1 очередь).

24.3.4 Первый пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию в составе: вертикальная планировка, база производства земляных работ, наружные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи.

24.3.5 Второй пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию в составе: стоянка грузового и специального транспорта, БРХ со складом цемента и инертных материалов, арматурное хозяйство с цехом по изготовлению армоблоков, АБК, офис Инозаказчика, столовые, склад химдобавок, строительная лаборатория, комплекс подрядных организаций и отделочных работ, КПП с площадкой для стоянки и разворота автобусов, учебно-производственный комплекс (УПК).

24.3.6 Третий пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию в составе: офис Генподрядчика; стоянка тяжёлой техники; цех входного контроля; склад цветных металлов, тепломеханического и вентиляционного оборудования; склад химических и полимерных продуктов; склад стройматериалов; база главного механика и энергетика; лаборатория контроля сварочных соединений; хранилище радиоактивных изотопов; комплекс антикоррозийных работ; комплекс гидромонтажных организаций; столовые.

24.3.7 Четвертый пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию в составе: склад выдачи техники, систем контроля управления электротехнических материалов; склад электрического и вентиляционного оборудования; склад кабельной продукции; склад хранения трубопроводов, баков и сосудов; комплекс тепломеханических и сборочных работ; комплекс электромонтажных работ; участок санитарно-технических работ; участок подготовки СПЗО; столовые; комплекс теплоизоляционных работ; комплекс вентиляционных работ.

24.3.8 Выполнены строительные и/или ремонтные работы на путях доставки оборудования на площадку строительства (автомобильные и железные дороги, мосты, причалы).

24.3.9 Выполнены мероприятия по обеспечению проекта сооружения необходимой инфраструктурой (электроэнергия, техническая и питьевая вода, канализация, включая очистные сооружения, связь, теплоснабжение).

24.3.10 Удалён плодородный слой по всей территории площадки строительства.

24.3.11 Выполнено укрепление грунтов.

24.3.12 Выполнена подбетонка, гидроизоляция, молниезащита, армирование, установка закладных в фундаментную плиту реакторного отделения (не менее 80% всего объёма).

24.3.13 Охранный периметр площадки строительства введен в эксплуатацию.

24.3.14 Введен в эксплуатацию городок временного проживания строителей (3500 мест).

24.3.15 Изготовлены армоблоки и армокаркасы первого года строительства.

24.3.16 Система водопонижения введена в эксплуатацию.

24.3.17 Временные внутриплощадочные дороги введены в эксплуатацию.

24.3.18 Разработаны рецептуры для видов применяемого бетона.

24.3.19 Схема механизации площадки введена в эксплуатацию.

24.3.20 Создана группа рабочего проектирования.

24.3.21 Начата разработка технического проекта АСУ ТП.

24.4 Перечень ключевых событий процесса «Графики подготовительного периода»

24.4.1 Площадка размещения АЭС выбрана.

24.4.2 Лицензия на размещение АЭС получена.

24.4.3 Проект-аналог определен, оборудование, определяющего конфигурацию проекта определено.

24.4.4 Договор генерального подряда разработан и согласован Инозаказчиком.

24.4.5 Договор генерального подряда разработан и согласован Инозаказчиком.

24.4.6 Проектные материалы для лицензирования размещения АЭС разработаны и согласованы с Инозаказчиком.

24.4.7 Данные о качестве и количестве местных строительных материалов получены, подтверждены лабораторными испытаниями. При необходимости предусмотрена поставка альтернативных материалов, соответствующих проектным и нормативным требованиям. Оценены свойства исходных материалов нормативным требованиям на основе испытаний.

24.4.8 Способы доставки оборудования на площадку строительства определены.

24.4.9 Требования Инозаказчика к проекту АЭС и к технической документации в составе проектных материалов, в том числе к документации для лицензирования определены и письменно зафиксированы.

24.4.10 Инженерные изыскания под размещение СМБ и Пионерной базы на стадии «проект» и стадии «рабочая документация» выполнены.

24.4.11 Оценка стоимости проекта по четвертому классу точности проведена.

24.4.12 Проект СМБ и РД пионерной базы разработаны.

24.4.13 Подрядчики для выполнения работ подготовительного периода выбраны.

24.4.14 Объем работ подготовительного периода до получения лицензии на сооружение согласован с Инозаказчиком.

24.4.15 Рабочая документация подготовительного периода разработана.

24.4.16 Оборудование подготовительного периода законтрактовано.

24.4.17 Поставка оборудования подготовительного периода для сооружения в необходимом объеме строительно-монтажной базы (Пионерная база и СМБ 1, 2, 3 пусковые комплексы) выполнена.

24.4.18 Проектная документация для лицензирования проекта сооружения разработана и согласована Инозаказчиком.

24.4.19 Информационная модель проекта создана.

24.4.20 Корректировка информационной модели (проектная документация, исходные данные).

24.4.21 Оценка стоимости проекта по третьему классу точности проведена.

24.4.22 Лицензия на сооружение АЭС получена.

24.4.23 Разрешение на строительство жилого поселка, СМБ и пионерной базы получено.

24.4.24 Контрактация оборудования выполнена (в объеме 85%).

24.4.25 Рабочая документация СМР первых двух лет основного периода разработана.

24.4.26 ИДЗ оборудования по объекту-аналогу разработаны.

24.4.27 Подрядчики для выполнения работ на объектах неизменяемой части проекта и на первоочередных вспомогательных объектах генплана выбраны.

24.4.28 ОС ППР в объеме выданной рабочей документации разработаны и согласованы с подрядчиками.

24.4.29 Пионерная база введена в эксплуатацию.

24.4.30 Первый пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию.

24.4.31 Второй пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию.

24.4.32 Третий пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию.

24.4.33 Строительные и/или ремонтные работы на путях доставки оборудования на площадку строительства (автомобильные и железные дороги, мосты, причалы) выполнены.

24.4.34 Мероприятия по обеспечению проекта сооружения необходимой инфраструктурой выполнены.

24.4.35 Плодородный слой по всей территории площадки строительства удален.

24.4.36 Укрепление грунтов выполнено.

24.4.37 Подбетонка, гидроизоляция, молниезащита, армирование, установка закладных в фундаментную плиту реакторного отделения выполнены.

24.4.38 Охранный периметр площадки строительства введен в эксплуатацию и апробированы в производственных условиях.

24.4.39 Городок временного проживания строителей (3500 мест) введен в эксплуатацию

24.4.40 Армоблоки и армокаркасы первого года строительства изготовлены.

24.4.41 Система водопонижения введена в эксплуатацию.

24.4.42 Временные внутриплощадочные дороги введены в эксплуатацию.

24.4.43 Рецептуры для видов применяемого бетона разработаны.

24.4.44 Схема механизации площадки введена в эксплуатацию (1-й этап).
24.4.45 Группа рабочего проектирования создана.
24.4.46 Начало разработки технического проекта АСУ ТП.

25 Временные здания и сооружения (ВЗиС)

25.1 Вводная часть

25.2 Организационно-технологический порядок по сооружению ВЗиС в соответствии с картой типовых работ

Таблица 7

№	Наименование мероприятия	Ответственное подразделение
1	Проведение анализа площадки сооружения в части инфраструктуры	Генппроектировщик / Генподрядчик
1.1	Проведение инженерных изысканий. Включая получение информации о изысканиях, проводимых Инозаказчиком под выбор площадки.	Генппроектировщик
2	Подготовка предложения для руководителя проекта по составу ВЗиС	Генподрядчик / Генппроектировщик
3	Утверждение перечня ВЗиС подготовленного в составе ПОС	Генподрядчик
4	Подготовка и утверждение технического задания на проектирование ВЗиС	Генппроектировщик/ Генподрядчик
5	Проведение закупочной процедуры на проектирование ВЗиС	Генппроектировщик / Генподрядчик
6	Проектирование ВЗиС, включая проведение изысканий по месту и вертикальную планировку площадки застройки.	Генподрядчик
6.1	Получение лицензии или разрешения на Сооружение ВЗиС (если требуется)	Инозаказчик
7	Подготовка и утверждение технического задания на строительно-монтажные работы и закупку оборудования ВЗиС	Генподрядчик
8	Проведение закупочной процедуры на строительно-монтажные работы и закупку оборудования ВЗиС	Генподрядчик
9	Сооружение ВЗиС и поставка оборудования	Генподрядчик
10	Ввод в эксплуатацию ВЗиС	Генподрядчик
11	Управление эксплуатацией и выводом из эксплуатации объектов инфраструктуры и ВЗиС	Генподрядчик

25.3 Взаимодействие между участниками и этапами сооружения АЭС

25.3.1 ВЗиС создаются для обеспечения необходимых и достаточных условий для выполнения полного комплекса строительно-монтажных работ по сооружению комплексов СМБ; созданию

первоначальных объектов административно-бытового, социального назначения, объекта общественного питания для размещения и обслуживания персонала Генерального Подрядчика, Исполнителя и Инозаказчика и обеспечивают выполнение СМР основного периода сооружения АЭС. Пользователями ВЗиС являются структуры Инозаказчика, Генерального подрядчика, субподрядных организаций и прочих участников подготовительного периода сооружения АЭС.

25.3.2 Технические требования к ВЗиС, в том числе к производственной мощности, площади, потребных подключений к источникам технического снабжения, мерах безопасной эксплуатации, обеспечения грузоподъемными механизмами, оборудованием, приспособлениями и станками и пр. должны соответствовать требованиям Приказа Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2020 №1/822-П Приложение 3. Справочно-рекомендательная информация о технических характеристиках объектов ВЗиС указана в ОТПС АЭС с реакторами ВВЭР 1200, Том 2.

25.4 Проектирование ВЗиС

25.4.1 Проектирование ВЗиС относится к первоочередной документации, позволяющей приступить к работам по освоению строительной площадки начиная с проекта временного ограждения выбранной площадки для сооружения АЭС, разработки ситуационного и генерального плана, подъездные автомобильные и железнодорожные пути, документация на комплексы ВЗиС и СМБ в комплекте с системами жизнеобеспечения и транспортными коммуникациями. Проектирование и реализация проекта выполняется в составе информационной модели объекта с формированием единого информационного пространства с организацией доступа всех участников.

25.4.2 Техническое задание на проектирование ВЗиС должно соответствовать требованиям [85], Приложение 2.

25.4.3 При разработке и согласовании ТЗ на проектирование ВЗиС следует указать основные этапы разработки проектной документации:

– Разработка схемы генерального плана ВЗиС.

– Разработка ПД ПП и РД на первоочередные ВЗиС необходимые для обеспечения работ по укладке первого бетона в фундаментную плиту здания реактора, также прочих объектов ВЗиС строительство, которых завершается до начала основного периода (ОП). При разработке ПД ПП и РД на ВЗиС перечень, количество и характеристики основного технического оборудования согласовываются с дочерними строительными организациями.

– Разработка РД на ВЗиС строительство, которых может быть закончено после начала ОП.

25.4.4 Принимаемые проектные решения должны обеспечивать и предусматривать:

– Обязательное использование базы наилучших доступных (база НТД) технических и/или технологических решений;

– Оптимальное использование площадей;

– Быстровозводимость ВЗиС;

– Возможность трансформации и перепрофилирования;

– Возможность многократного использования;

– Возможность расширения и наращивания мощности;

– Использование модульных элементов при возведении ВЗиС.

25.4.5. Состав и характеристики временных титульных зданий, в том числе СМБ, обосновываются ПД ПП в составе радела ПОС.

25.5 Перечень ключевых событий/результаты сооружения ВЗиС

25.5.1 Пионерная база введена в эксплуатацию в составе: вертикальная планировка территории, КПП, дизельная электростанция со складом топлива, АБК с медпунктом, столовая №1 для ИТР и рабочих (количество мест определяется развитостью региона и численностью для конкретной стройки), мобильный бетонный узел со складом инертных материалов, мобильная строительная лаборатория, арматурно-сварочный участок, склад металла с козловым краном, открытая площадка

складирования с козловым краном, закрытый склад, автобусная остановка, временные дороги с благоустройством территории, наружные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, пожарное депо (1 очередь).

25.5.2 Первый пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию: вертикальная планировка, база производства земляных работ, наружные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи.

25.5.3 Второй пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию в составе: стоянка грузового и специального транспорта, БРХ со складом цемента и инертных материалов, арматурное хозяйство с цехом по изготовлению армоблоков, АБК, офис Инозаказчика, столовые, склад химдобавок, строительная лаборатория, комплекс подрядных организаций и отделочных работ, КПП с площадкой для стоянки и разворота автобусов, учебно-производственный комплекс (УПК).

25.5.4 Третий пусковой комплекс СМБ введен в эксплуатацию в составе: офис Генподрядчика, стоянка тяжёлой техники, цех входного контроля, склад цветных металлов, тепломеханического и вентиляционного оборудования, склад химических и полимерных продуктов, склад стройматериалов, база главного механика и энергетика, лаборатория контроля сварочных соединений, хранилище радиоактивных изотопов, комплекс антикоррозийных работ, комплекс гидромонтажных организаций, столовые.

25.6 Вывод из эксплуатации

25.6.1 ВЗиС сооружаются для выполнения работ подготовительного периода для сооружения СМБ и первоочередных работ по строительству АЭС. После сооружения СМБ ВЗиС демонтируются и могут быть использованы на других площадках или трансформируются и перепрофилируются с наращиванием мощности для использования в основной период в инфраструктуре СМБ.

26 Обеспечение социально-бытовой инфраструктуры

26.1 Основные направления формирования СБИ Проекта

26.1.1 Основными направлениями СБИ являются:

– формирование инфраструктуры жилого поселка АЭС;
– правила размещения работников и членов семей;
– формирование инфраструктуры для оказания медицинской помощи;
– формирование инфраструктуры для организации питания;
– формирование инфраструктуры для организации школьного обучения детей работников;
– формирование инфраструктуры для организации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы;
– формированию инфраструктуры для организации культурной и информационной работы;
– формирование иных объектов социально-бытовой инфраструктуры;
– формирование инфраструктуры для организации дневного пребывания детей дошкольного возраста;
– формирование инфраструктуры для приобретения продуктов питания и других товаров первой необходимости

26.1.2 Реализация мероприятий по каждому из направлений формирования СБИ осуществляется с учетом специфики каждого Проекта, что должно быть отражено в положениях EPC-контракта на сооружение АЭС в части распределения ответственности за затраты между Генподрядчиком и Инозаказчиком.

26.1.3 Исходными данными для разработки мероприятий по каждому из направлений являются:

– численность работников, постоянно находящихся в стране, на территории которой реализуется проект сооружения АЭС, в том числе локального и перемещенного с учетом членов их семей;

– график 2-го уровня сооружения Проекта;

– возможностей страны, на территории которой реализуется проект сооружения АЭС, по предоставлению готовых объектов СБИ и их соответствие установленным Методическими указаниями нормам;

– климатических условий;

– эпидемиологических условий;

– политической обстановки;

– культурных и социально-бытовых традиций страны, на территории которой реализуется проект сооружения АЭС.

26.2 Требования к организации СБИ

26.2.1 Единые требования к организации СБИ для работников организаций ГК «Росатом» и работников организаций, участвующих в сооружении АЭС, обязательные для применения при выполнении процессов «Управление персоналом», «Стратегическое управление», «Планирование и контроль сроков реализации проектов по сооружению АЭС», «Обеспечение реализации предконтрактной стадии проектов».

26.2.2 В период предконтрактных работ требуется перечень затрат на СБИ, объем и источник финансирования. При необходимости создание чек-листа для проверки удовлетворения объектов СБИ требованиям ЕРС-контракта, МПС, ФЗ и ГОСТам (проект на территории РФ), внутренним ЛНА.

26.2.3 Требования к формированию объектов СБИ принимаются в соответствии с [83].

26.3 Ресурсный план трудовых ресурсов

26.3.1 На подготовительном этапе необходимо формировать ресурсный план обеспечения трудовыми ресурсами проекта сооружения АЭС.

26.3.2 Обеспечение трудовыми ресурсами является неотъемлемой частью ПОС проекта сооружения АЭС.

26.3.3 При формировании ресурсного плана необходимо руководствоваться МУ АСЭ 1.7.13-20-2023.

26.3.4 При формировании ресурсного плана необходимо учитывать накопленный опыт по фактически достигнутой выработке в разрезе подрядчиков и применять его при расчете потребности в строительно-монтажном персонале с указанием проекта-аналога.

26.3.5 За год до ключевого события «первый бетон» необходимо обеспечить комплектацию 50% строительно-монтажного персонала. При отсутствии ОСР необходимо воспользоваться распределением объемов капитальных вложений.

26.3.6 При формировании ресурсного плана анализируется источник кадрового обеспечения и процент локализации при сооружении за рубежом в соответствии с межправительственным соглашением.

26.3.7 В случае дефицита квалифицированного персонала требуется предусмотреть наличие учебного центра для обучения и аттестации персонала подрядчиков (при условии учета в части затрат).

26.3.8 Потребность в персонале указывается как показатель явочной численности, который используется в графике движения трудовых ресурсов.

26.3.9 Данные ресурсного планирования принимаются при определении потребности в трудовых ресурсах СМР, емкости социально-бытовой инфраструктуры.

26.4 Перечень ключевых событий/результаты формирования СБИ

26.4.1 Разработан проект инфраструктуры жилого поселка проекта сооружения АЭС.

26.4.2 Выполнены СМР жилого поселка на 500 мест.

26.4.3 Выполнены СМР жилого поселка на 1500 мест.

26.4.4 Выполнены СМР жилого поселка на 2500 мест.

26.4.5 Выполнены СМР жилого поселка на 3500 мест.

26.4.6 Разработан проект инфраструктуры для оказания медицинской помощи.

26.4.7 Разработан проект инфраструктуры для организации питания.

26.4.8 Разработан проект инфраструктуры для организации обучения детей школьного возраста.

26.4.9 Разработан проект инфраструктуры для организации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.

26.4.10 Разработан проект инфраструктуры для организации культурной и информационной работы разработан.

26.4.11 Выполнен проект инфраструктуры вахтового городка.

26.4.12 Разработаны проекты иных объектов социально-бытовой инфраструктуры.